



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
WIEN

Bachelor

Master

Doktorat

Universitäts-
lehrgang

Studienplan (Curriculum)
für das

Bachelorstudium

Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau

UE 033 282

Technische Universität Wien
Beschluss des Senats der Technischen Universität Wien
am 11. Mai 2026

Gültig ab 1. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

§ 1	Grundlage und Geltungsbereich	3
§ 2	Qualifikationsprofil	3
§ 3	Dauer und Umfang	5
§ 4	Zulassung zum Bachelorstudium	5
§ 5	Aufbau des Studiums	6
§ 6	Lehrveranstaltungen	18
§ 7	Studieneingangs- und Orientierungsphase	21
§ 8	Prüfungsordnung	22
§ 9	Studierbarkeit und Mobilität	23
§ 10	Bachelorarbeit	25
§ 11	Akademischer Grad	25
§ 12	Qualitätsmanagement	25
§ 13	Inkrafttreten	26
§ 14	Übergangsbestimmungen	26
A	Modulbeschreibungen	27
B	Übergangsbestimmungen	123
C	Zusammenfassung aller verpflichtenden Voraussetzungen	130
D	Semestereinteilung der Lehrveranstaltungen	133
E	Semesterempfehlung für schiefeinsteigende Studierende	135
F	Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen	137

§ 1 Grundlage und Geltungsbereich

Der vorliegende Studienplan definiert und regelt das ingenieurwissenschaftliche Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* an der Technischen Universität Wien. Es basiert auf dem Universitätsgesetz 2002 - UG (BGBl. I Nr. 120/2002 idgF. und den „Studienrechtlichen Bestimmungen“ der Satzung der Technischen Universität Wien in der jeweils geltenden Fassung. Die Struktur und Ausgestaltung des Studiums orientieren sich an folgendem Qualifikationsprofil (§2).

§ 2 Qualifikationsprofil

Das Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* vermittelt eine breite, wissenschaftlich und methodisch hochwertige, auf dauerhaftes Wissen ausgerichtete Grundausbildung, welche die Absolvent_innen sowohl für eine Weiterqualifizierung im Rahmen eines facheinschlägigen Masterstudiums als auch für eine Beschäftigung in beispielsweise folgenden Tätigkeitsbereichen befähigt und international konkurrenzfähig macht:

- Forschung und Entwicklung
- Produktions-, Logistik- und Supply-Chain-Management
- Qualitäts-, Prozess- und Projektmanagement
- Industrial Engineering
- Technischer Einkauf und Technischer Vertrieb
- Produktmanagement
- Daten- und Prozessanalyse in Industrieunternehmen
- Controlling
- Maschinen- und Anlagenbau
- Produktentwicklung und Konstruktion
- Fertigungstechnik
- Automatisierungstechnik und Robotik
- Mechatronik und Messtechnik
- Energietechnik und Energiesysteme
- Verfahrenstechnik
- Numerische Simulation und Auslegung
- Experimentelle Entwicklung
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Fahrzeugtechnik
- Biomechanik und Medizintechnik
- Werkstofftechnik und Werkstoffentwicklung
- Umwelttechnik und Nachhaltige Technologien
- Fördertechnik

In der modernen Industrie- und Informationsgesellschaft ändern sich die Anforderungen an die Absolvent_innen der Studienrichtung *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* an einer Technischen Universität laufend. Um mit diesen Veränderungen Schritt

zu halten, steht an der TU Wien für das Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* die Vermittlung der grundlegenden ingenieurwissenschaftlichen, betriebswirtschaftlichen, mathematischen und informationstechnischen Kenntnisse und Methoden, welche für die berufliche Tätigkeit von akademisch gebildeten Ingenieurinnen und Ingenieuren im *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* erforderlich sind, im Vordergrund. Durch diese breite und fundierte Grundlagenausbildung und eine methodenorientierte Fachausbildung steht den Absolvent_innen eine Vielzahl von Einsatzgebieten und persönlichen Entwicklungs- und Entfaltungsmöglichkeiten in der Industrie offen. Insbesondere sind sie jedoch befähigt, im Rahmen eines konsekutiv angelegten Masterstudiums an der TU Wien oder an vergleichbaren Universitäten die erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten in einem Spezialisierungsgebiet zu vertiefen.

Aufgrund der beruflichen Anforderungen werden im Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* Qualifikationen hinsichtlich folgender Kategorien vermittelt.

Fachkompetenzen Die Studierenden sind in der Lage fortgeschrittene betriebs- und wirtschaftswissenschaftliche sowie fundierte mathematische und ingenieurwissenschaftliche Kenntnisse anzuwenden. Diese Kenntnisse haben eine langfristige Orientierung und bilden die Basis für das Verständnis der relevanten Zusammenhänge im *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau*. Absolvent_innen des Bachelorstudiums *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* beherrschen die ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen des Maschinenbaus sowie betriebs- und wirtschaftswirtschaftliche Basiskonzepte. Sie wenden modellbasierte, analytische und datenunterstützte Methoden zur Beschreibung, Analyse und Verbesserung technischer und sozio-technischer Systeme an, und verstehen digitale Werkzeuge und Informationssysteme als integralen Bestandteil industrieller Wertschöpfung. Außerdem verfügen sie über ein solides Verständnis von Prozessdenken, Qualität und Wirtschaftlichkeit über den gesamten Produkt- und Prozesslebenszyklus. Sie besitzen auch das erforderliche Abstraktionsvermögen und beherrschen die Methoden, um technische, aufbau- und ablauforganisatorische Probleme in ihrer Grundstruktur zu analysieren, sie beherrschen es, die wissenschaftlichen technische und organisatorische Gegebenheiten unter Anwendung von Methoden und Technologien, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen, zu analysieren, zu modellieren und zu optimieren sowie die daraus resultierenden inner- und überbetrieblichen Prozesse zu gestalten. Sie haben exemplarisch ausgewählte Technologiefelder kennengelernt und die Brücke zwischen ingenieur- und betriebswissenschaftlichen Grundlagen und berufsfeldbezogenen Anwendungen geschlagen sowie überblicksmäßiges Wissen aus angrenzenden Fachbereichen erworben, um Sachzusammenhänge herstellen zu können. Sie können Methoden und Konzepte des Entrepreneurship anwenden, um Innovationspotenziale zu identifizieren, Geschäftsmodelle zu entwickeln und Gründungsprozesse umzusetzen.

Überfachliche Kompetenzen Absolvent_innen des Bachelorstudiums *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* sind in der Lage, mit angemessenen ingenieurwissenschaftlichen bzw. betriebswissenschaftlichen Methoden Aufgabenstellungen zu beschreiben sowie Lösungen dafür zu erarbeiten. Im Vordergrund stehen dabei nicht die eher kurzlebigen produktorientierten, sondern die längerfristigen, methodenorientierten Fertigkeiten.

Absolvent_innen des Bachelorstudiums *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau*

haben auch weitere außerfachliche Qualifikationen und Transferable Skills erworben und sind damit für die nichttechnischen Anforderungen einer beruflichen Tätigkeit vorbereitet. Durch die liberale Studiengestaltung lernen Absolvent_innen mit Unterstützung Eigeninitiative und Selbstorganisationsfähigkeit sowie komplexen Strukturen und Abläufen flexibel zu begegnen. Sie können kreativ in einem Team mitarbeiten und ein solches führen sowie ihre Ideen und Ergebnisse in mündlicher und schriftlicher Weise präsentieren und überzeugend vertreten.

Die Mobilität der Studierenden wird unter anderem im Rahmen von internationalen Austauschprogrammen gefördert und bietet den Studierenden die Möglichkeit, zusätzliche Sprachkenntnisse aufzubauen und wichtige Auslandserfahrungen zu sammeln. Durch die Grundlagenorientierung der Ausbildung sind Absolvent_innen sehr gut auf lebenslanges Lernen und auf die Einarbeitung und einen Einsatz in unterschiedlichen Berufsfeldern vorbereitet.

Die fachlichen Qualifikationen werden unter Berücksichtigung des Mission Statements *Technik für Menschen* vermittelt. Es wird eine inklusive und chancengerechte Ausbildung gefördert und es wird den Studierenden eine weltoffene, diversitätssensible und gesellschaftlich reflektierte Haltung als integraler Bestandteil ihres wissenschaftlich-technischen Fachverständnisses vermittelt. Auf diese Weise wird ein verantwortungsbewusstes Technikverständnis vermittelt, das den Anspruch verfolgt, technologische Entwicklungen für alle Menschen zugänglich, gerecht und gesellschaftlich reflektiert zu gestalten. Absolvent_innen verfügen über die Kompetenz, technische Lösungen unter Berücksichtigung von Gender- und Diversity-Aspekten zu entwickeln und deren gesellschaftliche Auswirkungen kritisch zu reflektieren. Sie sind in der Lage, in interdisziplinären und divers zusammengesetzten Teams respektvoll, inklusiv und effektiv zusammenzuarbeiten.

§3 Dauer und Umfang

Der Arbeitsaufwand für das Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* beträgt 180 ECTS-Punkte. Dies entspricht einer vorgesehenen Studiendauer von 6 Semestern als Vollzeitstudium.

ECTS-Punkte (ECTS) sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden. Ein Studienjahr umfasst 60 ECTS-Punkte, wobei ein ECTS-Punkt 25 Arbeitsstunden entspricht (gemäß § 54 Abs. 2 UG).

§4 Zulassung zum Bachelorstudium

Voraussetzung für die Zulassung zum Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* ist die allgemeine Universitätsreife.

Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Studienwerber_innen, deren Erstsprache nicht Deutsch ist, haben die erforderlichen Sprachkenntnisse nachzuweisen. Die Form des Nachweises ist in einer Verordnung des Rektorats festgelegt.

Einzelne Lehrveranstaltungen können in englischer Sprache abgehalten werden, oder

in einzelnen Lehrveranstaltungen kann der Vortrag in englischer Sprache stattfinden bzw. können die Unterlagen in englischer Sprache vorliegen. Daher werden Englischkenntnisse auf Referenzniveau B2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen empfohlen.

Zusätzlich ist vor vollständiger Ablegung der Bachelorprüfung gemäß §4 Abs. 1 lit. c Universitätsberechtungsverordnung – UBVO (BGBl. II Nr. 44/1998 idgF.) – eine Zusatzprüfung über Darstellende Geometrie abzulegen, wenn die in §4 Abs. 4 UBVO festgelegten Kriterien nicht erfüllt sind.

§5 Aufbau des Studiums

Die Inhalte und Qualifikationen des Studiums werden durch *Module* vermittelt. Ein Modul ist eine Lehr- und Lerneinheit, welche durch Eingangs- und Ausgangsqualifikationen, Inhalt, Lehr- und Lernformen, den Regularbeitsaufwand sowie die Leistungsbeurteilung gekennzeichnet ist. Die Absolvierung von Modulen erfolgt in Form einzelner oder mehrerer inhaltlich zusammenhängender *Lehrveranstaltungen*. Thematisch ähnliche Module werden zu *Prüfungsfächern* zusammengefasst, deren Bezeichnung samt Umfang und Gesamtnote auf dem Abschlusszeugnis ausgewiesen wird.

Prüfungsfächer und zugehörige Module

Das Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* gliedert sich in nachstehende Prüfungsfächer mit den ihnen zugeordneten Modulen.

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fächer

Mathematik 1 (9,0 ECTS)

Mathematik 2 (9,0 ECTS)

Mathematik 3 (7,0 ECTS)

Systemwissenschaftliche Fächer

Digitale Werkzeuge (4,0 ECTS)

Mess- und Regelungstechnik (9,0 ECTS)

Ingenieurwissenschaftliche Fächer

Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften (1,0 ECTS)

Mechanik 1 (8,0 ECTS)

Mechanik 2 (8,0 ECTS)

Werkstoffkunde (8,0 ECTS)

Elektrotechnik und Elektronik 1 (6,0 ECTS)

Thermodynamik für WIMB 1 (4,0 ECTS)

Strömungsmechanik 1 (5,0 ECTS)

Konstruktionswissenschaften und Fertigungstechnik

Konstruktion (8,0 ECTS)
Maschinenelemente (10,0 ECTS)
Fertigungstechnik 1 (5,0 ECTS)

Betriebswissenschaften

Grundlagen der Betriebswissenschaften für WIMB (9,0 ECTS)
Grundlagen der Arbeitswissenschaft (3,0 ECTS)
Produktions- und Qualitätsmanagement (5,0 ECTS)
Logistik (3,0 ECTS)

Wirtschaftswissenschaften

Ökonomische Grundlagen (8,0 ECTS)
Organisation (3,0 ECTS)
Betriebswirtschaftliche Optimierung (3,0 ECTS)
Makroökonomie (3,0 ECTS)
Wirtschaftsrecht (3,0 ECTS)

Vertiefende Grundlagen

Bachelorabschlussmodul (11,0 ECTS)
Modulgruppe Aufbaumodule (10,0 ECTS)

Freie Wahlfächer und Transferable Skills

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (18,0 ECTS)

Modulgruppe Aufbaumodule

In der Modulgruppe Aufbaumodule sind die Aufbaumodule den nachfolgenden Aufbaumodulkategorien A1-A8 wie folgt zugeordnet:

Aufbaumodulkategorie A1: Numerische Methoden

AI and Data Science (5,0 ECTS)
Einführung in die Finite Differenzen und Finite Volumen Methoden (5,0 ECTS)
Einführung in die Finite Elemente Methoden (5,0 ECTS)
Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften (5,0 ECTS)
Struktursimulation (5,0 ECTS)

Aufbaumodulkategorie A2: Technische Mechanik

Höhere Festigkeitslehre (5,0 ECTS)

Maschinendynamik (5,0 ECTS)
Mechanik 3 (5,0 ECTS)
Mehrkörpersysteme (5,0 ECTS)

Aufbaumodulkategorie A3: Strömungsmechanik und Thermodynamik

Angewandte Thermodynamik (5,0 ECTS)
Strömungsmechanik 2 (5,0 ECTS)
Thermodynamik 2 (5,0 ECTS)
Wärmeübertragung (5,0 ECTS)

Aufbaumodulkategorie A4: Werkstoffkunde

Grundlagen der Werkstoffmodellierung (5,0 ECTS)
Oberflächentechnik (5,0 ECTS)
Werkstofftechnologie (5,0 ECTS)

Aufbaumodulkategorie A5: Konstruktion und Produktion

Fertigungstechnik 2 (5,0 ECTS)
Höhere Konstruktionslehre (5,0 ECTS)
Höhere Maschinenelemente (5,0 ECTS)

Aufbaumodulkategorie A6: Mechatronik

Elektrotechnik und Elektronik 2 (5,0 ECTS)
Regelungstechnik 2 (5,0 ECTS)

Aufbaumodulkategorie A7: Entrepreneurship

Human Resource Management and Leadership (5,0 ECTS)
Technology Entrepreneurship (5,0 ECTS)
Venture Financing and Sustainability Management (5,0 ECTS)

Aufbaumodulkategorie A8: Managementwissenschaften

Controlling, Projekt- und Prozessmanagement (5,0 ECTS)
Corporate Entrepreneurship & Strategic Change (5,0 ECTS)
Industrielle Informationssysteme (5,0 ECTS)

Alle Module in den Prüfungsfächern
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fächer,
Systemwissenschaftliche Fächer,
Ingenieurwissenschaftliche Fächer,
Konstruktionswissenschaften und Fertigungstechnik,
Betriebswissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften und
Freie Wahlfächer und Transferable Skills
sowie das *Bachelorabschlussmodul* sind verpflichtend zu absolvieren.

Aus der **Modulgruppe Aufbaumodule** sind ein Aufbaumodul aus den Kategorien A1-A6 und ein Aufbaumodul aus den Kategorien A7-A8 zu absolvieren.

Kurzbeschreibung der Module

Dieser Abschnitt charakterisiert die Module des Bachelorstudiums *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* in Kürze. Eine ausführliche Beschreibung ist in Anhang A zu finden.

Pflichtmodule

Grundlagen der Arbeitswissenschaft (3,0 ECTS) Dieses Modul vermittelt grundlegende Konzepte der Arbeitswissenschaft. Die Studierenden lernen arbeitswissenschaftliche Herangehensweisen zur Humanisierung und Effizienzsteigerung von Arbeitssystemen kennen. Sie verstehen zentrale Konzepte der Arbeitswissenschaft und können Arbeitssysteme unter ergonomischen, psychologischen und organisatorischen Gesichtspunkten analysieren. Sie sind in der Lage, Arbeitsplätze und Arbeitsprozesse menschengerecht, sicher und effizient zu gestalten sowie relevante Normen und Richtlinien anzuwenden.

Bachelorabschlussmodul (11,0 ECTS) In diesem Modul wird selbständig eine Arbeit zu einem fachspezifischen Thema als Abschluss des Bachelorstudiums verfasst. Es werden erlernte Methoden zur Analyse, Behandlung und Lösung technischer Problemstellungen sowie die selbstständige Einarbeitung in neue Gebiete trainiert. Es wird die Beschreibung und Lösung einer Aufgabenstellung mit angemessenen ingenieurwissenschaftlichen Methoden und die überzeugende schriftliche und mündliche Präsentation der Ergebnisse erlernt.

Betriebswirtschaftliche Optimierung (3,0 ECTS) Die Studierenden kennen die Theorie der statischen sowie der dynamischen Optimierung, die Anwendung dieser im betriebswirtschaftlichen Umfeld und die geeignete Interpretation der Resultate. Das Modul vermittelt folgende Inhalte: Entscheidungstheorie, Statische Optimierung, Dynamische Optimierung.

Digitale Werkzeuge (4,0 ECTS) Die Studierenden beherrschen Grundkonzepte der Informatik und der Programmierung und sind in der Lage für gegebene Problem- oder Aufgabenstellungen Computer-Programme zu entwickeln oder vorhandene zu verstehen und anzupassen. Dazu vermittelt das Modul die zur Erstellung von Programmen in einer höheren Programmiersprache notwendigen fachlichen und methodischen Kenntnisse sowie Kenntnisse über eine systematische Vorgehensweise bei der Entwicklung von Algorithmen und der Umsetzung dieser in ein Computerprogramm.

Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften (1,0 ECTS) Die Studierenden kennen die Universitätsstruktur und die Forschungsgebiete an der Fakultät Maschinenwesen und Betriebswissenschaften. Sie bekommen einen Einblick in die Arbeit der Institute, um so die im weiteren Studienverlauf erarbeiteten theoretischen Hintergründe in Zusammenhang setzen zu können. In den Workshops lernen die Studierenden gemeinsam an Projekten zu arbeiten.

Elektrotechnik und Elektronik 1 (6,0 ECTS) Es werden grundlegende Kenntnisse in wichtigen Bereichen der Elektrotechnik und Elektronik, soweit diese für den anwendungsorientierten Einsatz in den Ingenieurwissenschaften relevant sind, vermittelt

(elektrisches und magnetisches Feld, elektrische Schaltungselemente, Gleich-, Wechsel- und Drehstrom, elektrische Maschinen, elektrische Messtechnik, Halbleiterphysik und -technik, elektronische und leistungselektronische Bauelemente und Schaltungen, elektrische Antriebstechnik). Des Weiteren werden die Studierenden mit methodischen Kenntnissen zum Lösen von Problemstellungen zu den genannten Themengebieten vertraut gemacht. Die Studierenden erlangen die Befähigung zur Analyse und Lösung einfacher elektrotechnischer Aufgabenstellungen und erlernen die eigenständige Anwendung der vermittelten Methoden für den anwendungsorientierten Einsatz in den genannten Themengebieten.

Fertigungstechnik 1 (5,0 ECTS) Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die wesentlichen Fertigungsverfahren für die Herstellung von Produkten aus verschiedenartigen Werkstoffen mit unterschiedlicher Qualität und in unterschiedlicher Stückzahl. Sie gewinnen durch Üben gewonnene Praxis bei der selbständigen Herstellung von Werkstücken mittels der Verfahren Schmieden, Biegen, Laserschneiden, Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen und Schweißen an konventionellen Maschinen und NC-Maschinen und lernen den verantwortungsvollen Umgang mit Maschinen und Anlagen.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills (18,0 ECTS) Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls dienen der Vertiefung des Faches sowie der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen. Zur Vertiefung des Faches können Studierende Lehrveranstaltungen aus noch nicht gewählten Wahlmodulen absolvieren. Außerdem wird empfohlen, im Rahmen der Transferable Skills Fremdsprachenkompetenzen zu erwerben. Im Rahmen der Transferable Skills sind außerdem Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 3 ECTS zu wählen, welche Themen aus dem Themenpool Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Technikgeschichte, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management behandeln.

Grundlagen der Betriebswissenschaften für WIMB (9,0 ECTS) Die Studierenden lernen ein Unternehmen in verschiedenen Detaillierungsgraden kennen und können entsprechende Fragestellungen aus wirtschaftswissenschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht einordnen. Der Erwerb von Überblickswissen, das kritische Hinterfragen und das Kennenlernen von Modell, Methoden und Konzepten stehen im Vordergrund. Durch die Notwendigkeit, selbständig und mehrfach im Semester Aufgaben zu lösen, werden die Studierenden zu Selbstorganisation und eigenverantwortlichem Denken motiviert. Einige dieser Aufgaben sind auch im Team zu bearbeiten, sodass Teamfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Eigenverantwortung und Neugierde ein wichtiger Aspekt sind. Letzteres wird auch durch die Lösung praktischer Frage-, Gestaltungs- und Problemstellungen sowie Fallstudien geweckt.

Konstruktion (8,0 ECTS) Die Studierenden kennen die Regeln und allgemein gültigen Gesichtspunkte, die beim Konstruieren im Maschinenbau zu beachten sind, insbesondere Kriterien, um eine Konstruktion funktionsgerecht, werkstoffgerecht, normgerecht, fertigungsgerecht und belastungskonform auszuführen und zu dimensionieren. Sie besitzen Kenntnisse über die norm- und fertigungsgerechte Ausführung von technischen Zeichnungen für allgemeine Maschinenbauteile und sind zur eigenständigen Durchführung

von Konstruktionsprojekten mit Hilfe von CAD befähigt.

Logistik (3,0 ECTS) Die Studierenden lernen den wissenschaftlichen Hintergrund der Entwicklung der Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte und deren Anwendung kennen. Dies versetzt sie in die Lage wissenschaftlich fundiert an theoretische und praktische Aufgaben- bzw. Problemstellungen heranzugehen und diese zu lösen.

Makroökonomie (3,0 ECTS) Die Studierenden erlangen ein breites, kritisches Verständnis grundlegender Konzepte und Theorien der Makroökonomie. Sie sind in der Lage, die wirtschaftspolitische Diskussion zu verfolgen und divergierende Empfehlungen bezüglich der Ausrichtung der Fiskal- und Geldpolitik kritisch zu beurteilen.

Maschinenelemente (10,0 ECTS) Ziel ist die Vermittlung der Grundlagen der fachgerechten Konstruktion und Berechnung von Maschinenelementen. Teilnehmer_innen durchlaufen alle konstruktionssystematischen Schritte vom Konzept bis zur Ausarbeitung, um die Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von Problemstellungen aus dem Bereich der Maschinenelemente zu erlernen. Sie können eine Basisauslegung und Berechnung von Konstruktionen des Maschinenbaus durchführen und Entwicklungs- und Innovationspotential erkennen.

Mathematik 1 (9,0 ECTS) Die Studierenden kennen die Theorie der reellen und komplexen Zahlen, die Grundlagen zum Funktionsbegriff, der Differentialrechnung sowie Integralrechnung von Funktionen einer Veränderlichen, soweit sie für den anwendungsorientierten Einsatz in den Ingenieurwissenschaften relevant sind. Sie beherrschen mathematische Methoden zu den genannten Themengebieten zum Lösen von Problemstellungen speziell für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen.

Mathematik 2 (9,0 ECTS) Die Studierenden kennen die Theorie in linearer Algebra, Differentialrechnung und Integralrechnung mit mehreren Veränderlichen, Vektoranalysis von Kurven- und Oberflächenintegralen und gewöhnlichen Differentialgleichungen soweit sie für den anwendungsorientierten Einsatz in den Ingenieurwissenschaften relevant sind. Sie beherrschen mathematische Methoden zu den genannten Themengebieten zum Lösen von Problemstellungen speziell für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen.

Mathematik 3 (7,0 ECTS) Den Studierenden wird grundlegendes Wissen der Mathematik vermittelt, damit sie in später folgenden Modulen Probleme adäquat behandeln können.

Mechanik 1 (8,0 ECTS) Die Studierenden besitzen Grundkenntnisse auf den Gebieten der Statik, des Haftens und Gleitens, der Massengeometrie sowie der Grundlagen der Festigkeitslehre und deren Anwendung auf den geraden Stab. Sie sind zum eigenständigen Erarbeiten aufbauender Hilfsmittel der Mechanik für die Ingenieurwissenschaften sowie zur Lösung elementarer ingenieurwissenschaftlicher Probleme auf den genannten Gebieten befähigt.

Mechanik 2 (8,0 ECTS) Die Studierenden kennen die in der klassischen Mechanik verankerten Grundkonzepte der Dynamik fester Körper. Aufbauend auf der Beschreibung von Bewegung durch vektorielle Größen wird anhand der Newtonschen Axiome und der Eulerschen Formulierung des Drehimpulssatzes der Zusammenhang zwischen Kräften

und Bewegung hergestellt. Zusammen mit der Einführung der Begriffe Energie, Arbeit und Leistung werden so die Grundlagen geschaffen, vielfältige Problemstellungen des Maschinenbaus in den meisten später folgenden Modulen zu erfassen und diese damit auch adäquat behandeln zu können.

Mess- und Regelungstechnik (9,0 ECTS) Die Studierenden beherrschen Grundlagenkenntnisse in den Gebieten Schwingungstechnik, Messtechnik und Regelungstechnik. Es werden sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Anwendungsbeispiele präsentiert, so dass eine selbständige Lösung grundlegender Probleme in den einzelnen Fachbereichen möglich wird. Die Studierenden sind zum systematischen Erarbeiten aufbauender Wissensinhalte in den jeweiligen Fächern befähigt.

Ökonomische Grundlagen (8,0 ECTS) Die Studierenden kennen produktions-, kosten- und finanztheoretische Grundlagen, welche zur Ermittlung von Kosten im Rahmen des Kosten-Controllings sowie zur Bewertung von Finanzinstrumenten im Rahmen des Liquiditäts- und Finanzmanagements benötigt werden. Das Modul vermittelt grundlegende Inhalte der Kosten- und Leistungsrechnung sowie der Investition und Finanzierung.

Organisation (3,0 ECTS) Die Studierenden kennen organisationale Gestaltungsaspekte. Aufbauend auf dem Fundament alternativer organisationstheoretischer bzw. Effizienzbewertungsansätze werden die Themenbereiche der Organisationsstruktur, der Koordination und Motivation, der Organisationskultur und des organisationalen Wandels adressiert. Das Modul vermittelt folgende Inhalte: Organisationstheorie, Effizienzbewertung, Organisationsstruktur, Koordination und Motivation, Organisationskultur, Organisationaler Wandel, Organisationales Lernen.

Produktions- und Qualitätsmanagement (5,0 ECTS) Die Studierenden kennen grundlegende Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte des Produktions- und Qualitätsmanagements. Das Modul vermittelt folgende Inhalte: Bedeutung der Produktion/Fertigung, Materialwirtschaft, Produktionsplanung und -steuerung, Produktionssysteme, Prozessorientiertes QM, Integrierte Managementsysteme, Total Quality Management.

Strömungsmechanik 1 (5,0 ECTS) Die Studierenden gewinnen elementare Grundlagenkenntnisse in der Strömungsmechanik und deren technischen Anwendungen. Alle Themen werden durch Beispiele und Übungen vermittelt.

Thermodynamik für WIMB 1 (4,0 ECTS) Die Studierenden beherrschen fundierte Grundlagen der Thermodynamik. Sie dienen zum Verständnis zahlreicher relevanter Zusammenhänge in den Ingenieurwissenschaften und stellen damit eine wesentliche Kernkompetenz des Maschinenbaus dar. Das Modul vermittelt grundlegende Konzepte der Thermodynamik: Zustandsgleichungen, 1. und 2. Hauptsatz, Einführung in thermodynamische Kreisprozesse sowie in den technischen Wärmeaustausch, Grundlagen der Gas- und der Gas-Dampf-Gemische (Feuchte Luft).

Werkstoffkunde (8,0 ECTS) Die Studierenden verstehen die Ursachen für unterschiedliche Werkstoffeigenschaften und können sie mittels Materialkennwerten quanti-

fizieren. Sie beherrschen die Grundlagen der Werkstoffauswahl, erkennen die Beeinflussbarkeit von Werkstoffeigenschaften im Fertigungsprozess. Sie haben grundlegende Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Metallen, Polymeren und Keramiken.

Wirtschaftsrecht (3,0 ECTS) Die Studierenden erhalten eine Einführung in die wirtschaftsrelevanten Teilgebiete der österreichischen Rechtsordnung unter besonderer Berücksichtigung des Zivil-, Unternehmens- und Gesellschaftsrechts. Das Modul vermittelt die Grundlagen des öffentlichen und privaten Wirtschaftsrechts und befähigt zur Einordnung und Analyse einfacher wirtschaftsrechtlicher Sachverhalte und Fragestellungen.

Modulgruppe Aufbaumodule

AI and Data Science (5,0 ECTS) Das Aufbaumodul AI and Data Science vermittelt Methoden der Datenanalyse und des maschinellen Lernens mit Fokus auf industrielle Anwendungen. Studierende lernen, industrielle Daten systematisch zu erfassen, aufzubereiten und zu analysieren sowie daten- und KI-gestützte Modelle zur Mustererkennung, Zustandsüberwachung und Entscheidungsunterstützung zu entwickeln. Die Lehrveranstaltung kombiniert theoretische Grundlagen mit praxisnahen Übungen und Fallstudien. Sie befähigt Studierende, datengetriebene Lösungen in technischen und wirtschaftlichen Kontexten kritisch zu bewerten und anzuwenden.

Angewandte Thermodynamik (5,0 ECTS) Die in diesem Modul behandelten weiterführende Grundlagen der Thermodynamik dienen zum Verständnis zahlreicher relevanter Zusammenhänge in den Ingenieurwissenschaften und stellen damit eine wesentliche Kernkompetenz des Maschinenbaus dar. Das Modul vermittelt ingenieurwissenschaftliche Anwendungen der Thermodynamik: Exergieanalyse, Mehrstoff-Thermodynamik, thermodynamische Prozesse für Heizen, Kühlen, Antrieb und Stromerzeugung.

Controlling, Projekt- und Prozessmanagement (5,0 ECTS) Die Studierenden erlangen ein breites, kritisches Verständnis grundlegender Konzepte und Theorien. Die Studierenden kennen das kybernetische Managementmodell und grundlegende Vorgehensweisen, Methoden, Werkzeuge und Konzepte des Projekt- und Prozessmanagements.

Corporate Entrepreneurship & Strategic Change (5,0 ECTS) Das Modul vermittelt, wie etablierte Unternehmen unter dynamischen Markt- und Technologiebedingungen unternehmerische Chancen systematisch erkennen und in tragfähige Innovations- und Wachstumsinitiativen überführen, sowie strategischen Wandel initiieren und umsetzen. Im Fokus stehen Corporate Entrepreneurship (z.B. Opportunity Recognition, Intrapreneurship, Corporate Venturing, Innovationsportfolios) und strategisches Veränderungsmanagement mit zentralen Konzepten wie Ambidexterity und Dynamic Capabilities. In den Vorlesungsübungen „Corporate Entrepreneurship“ und „Strategic Change“ entwickeln die Studierenden praxistaugliche Konzepte für strategische Transformationen.

Einführung in die Finite Differenzen und Finite Volumen Methoden (5,0 ECTS) Partielle Differentialgleichungen, die für Probleme der Strömungsmechanik und Wärmeübertragung relevant sind, werden eingeführt. Es werden grundlegende Kenntnisse über deren numerische Lösung vermittelt. Dazu gehören Untersuchungen über

Stabilität und Konsistenz von Diskretisierungsverfahren. Es wird ein Überblick über gängige Diskretisierungsverfahren in der Strömungs- und Wärmetechnik gegeben. Modellgleichungen werden behandelt, wie die Laplace- und Poisson-Gleichungen und die Konvektions-Diffusions-Gleichung.

Einführung in die Finite Elemente Methoden (5,0 ECTS) Aufbauend auf Grundlagen der Mathematik, insbesondere Differentialgleichungen und lineare Algebra, lernen die Studierenden die Erfordernisse und Möglichkeiten für den Einsatz der Finite-Elemente-Methoden (FEM) in allen Bereichen des Maschinenbaus kennen und gewinnen die Voraussetzungen für einen sinnvollen Gebrauch der Methodik und den Einsatz von Programmen. Der verantwortungsvolle Einsatz von FEM-Programmen setzt die Grundkenntnisse der Theorie der FEM-Methode für eine sinnvolle Modellbildung und für eine verlässliche Interpretation der erzielten Ergebnisse voraus.

Elektrotechnik und Elektronik 2 (5,0 ECTS) Ziel ist die Vermittlung von vertiefenden Kenntnissen aus den Bereichen Maschinen und Antriebstechnik, Elektrische Messtechnik, Leistungselektronische Bauelemente und Schaltungen sowie Grundlagen der Digitaltechnik soweit diese für den anwendungsorientierten Einsatz in den Ingenieurwissenschaften relevant sind. Die Studierenden erwerben methodische Kenntnisse zum Lösen von Problemstellungen zu den genannten Themengebieten.

Grundlagen der Werkstoffmodellierung (5,0 ECTS) Wesentliche Methoden der Werkstoffmodellierung werden vorgestellt, wobei atomistischen Betrachtungen semiempirische Ansätze gegenübergestellt werden. In beiden Modellierbereichen spielt das datengesteuerte Arbeiten eine wesentliche Rolle, um komplexe Zusammenhänge in bestehenden Datensätzen zu erkennen und zu verstehen. Es wird gezeigt, dass die physikalisch-basierte Werkstoffmodellierung wesentlich mit der Vorhersagekraft korreliert. Hierfür wird das Verständnis für Werkstoffeigenschaften, Kristallstruktur und Phasenstabilität, und deren Bezug zum Modell, vertieft. Das Üben an einfachen Fallbeispielen dient der Anwendung der Modellierung auf reale Werkstoffe.

Fertigungstechnik 2 (5,0 ECTS) Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage, Fertigungsverfahren der Zerspanung (mit geometrisch bestimmten und unbestimmten Schneiden) auszulegen und zu berechnen. Sie beherrschen die Analyse der Geometrie, Kinematik und Kraftkomponenten der Zerspanung und können Schnittkräfte sowie Schnittleistung für konventionelle und Hochgeschwindigkeitszerspanung exakt bestimmen. Ein Schwerpunkt liegt auf der material- und prozessorientierten Optimierung: Die Studierenden sind fähig, Eigenschaften, Verschleißmechanismen und Standzeiten von Schneidstoffen zu vergleichen und zu analysieren. Sie legen Prozessparameter und Werkzeuggeometrien optimal aus und können die Auswirkungen von Kühlschmierung, Trockenbearbeitung und Mindermengenschmierung auf den Zerspanungsprozess erklären. Darüber hinaus verstehen sie die Grundlagen der Mikro- und Hochgeschwindigkeitszerspanung.

Höhere Festigkeitslehre (5,0 ECTS) Die sachgerechte Auslegung dünnwandiger Bauteile in oft komplexen statischen oder dynamischen Lastfällen erfordert Kenntnisse über die Ausprägung von Verformungen und mechanischen Spannungen in solchen Strukturen

sowie entsprechende Kriterien für den Festigkeitsnachweis. Das Modul vermittelt entsprechende theoretische Grundlagen und Methodik zur Analyse der Deformation dünnwandiger Strukturen und umfasst: die Theorie der Torsion des geraden Stabes für kompakte, dünnwandige geschlossene und dünnwandige offene Querschnitte inklusive Wölbkrafttorsion sowie die geometrisch lineare Theorie für Scheiben, Platten und Schalen betreffend kinematische Beschreibung, mechanische Beanspruchung und dynamische Schwingungen. Zur Lösung konkreter mechanischer Probleme für Stäbe und rotationssymmetrische Flächentragwerke werden analytische Ansätze sowie die numerischen Näherungsverfahren von Ritz und Galerkin herangezogen.

Höhere Konstruktionslehre (5,0 ECTS) Das Aufbaumodul Höhere Konstruktionslehre vermittelt Methoden der systematischen Produktentwicklung – von der Analyse technischer Anforderungen bis zur Bewertung und Ausarbeitung tragfähiger Produktkonzepte. Studierende lernen, etablierte Vorgehensmodelle wie VDI 2221, TRIZ oder QFD gezielt anzuwenden und technische Produkte strukturiert von der frühen Konzeptphase bis zur Serienreife zu entwickeln.

Höhere Maschinenelemente (5,0 ECTS) Die Studierenden beherrschen vertiefende Maschinenkonstruktionen und Berechnungsaufgaben, die methodisch sinnvolle Umsetzung von Maschinenkonstruktionen mit 3D-CAD Systemen und die Anwendung computergestützter Auslegungs- und Nachweisverfahren und werden mit den wichtigsten Kostenparametern am Beispiel des Getriebebaus vertraut gemacht.

Human Resource Management and Leadership (5,0 ECTS) Die Studierenden kennen die theoretischen Grundlagen und Methoden des Human Resource Managements und der Führung. Sie kennen die wichtigsten HR Instrumente zu Recruiting, Motivation, Leistungsmangement und Führung.

Industrielle Informationssysteme (5,0 ECTS) Die Studierenden beherrschen Grundkonzepte der IT-Systeme, die übergreifend und integrativ Leistungserstellungsprozesse von Industrieunternehmen unterstützen. Dazu gehören insbesondere Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme und Systeme, die im Rahmen von Product Lifecycle Management (PLM) Anwendung finden.

Maschinendynamik (5,0 ECTS) Die Studierenden besitzen Grundlagenkenntnisse auf dem Gebiet der Maschinendynamik. Sie haben sich mit Modellbildungsfragen in der Maschinendynamik beschäftigt und können die Bewegungsgleichung und Zwangskräfte von EFG-Mechanismen aufstellen. Sie sind mit Schwingungen linearer Mehrfreiheitsgradsysteme vertraut, haben sich in drehschwingungsfähigen Systemen vertieft und beherrschen die Grundzüge zu Biegeschwingungen von Wellen und Rotoren. Sie haben die Befähigung zum eigenständigen Arbeiten an maschinendynamischen Problemstellungen erworben.

Mechanik 3 (5,0 ECTS) Die analytische Mechanik beschäftigt sich – im Gegensatz zur technischen Mechanik – nicht vorwiegend mit der Wirkung von Kräften und Momenten, sondern mit abstrakteren mechanischen Konzepten wie Zwangsbedingungen, virtuellen Arbeiten und Energieprinzipien. Dieser veränderte Blickwinkel auf die Mechanik fester Körper ist wesentlich für ein umfassendes Verständnis mechanischer Systeme

und macht fortgeschrittene Methoden zur effizienten mathematischen Beschreibung zugänglich. Theoretische Grundlagen und zentrale Methoden der analytischen Mechanik bilden den Kern des Moduls, das insbesondere folgende Themenbereiche umfasst: Grundlagen der Variationsrechnung und Variationsprinzipien von D'Alembert und Hamilton, analytische Statik (virtuelle Verschiebungen, Kraftgrößen), Lagrange Gleichungen der ersten und zweiten Art, kinematische Grundlagen des klassischen Kontinuums, Elastizitätstheorie und Energiethoreme der linearisierten E-Theorie, Elastizitätstheorie für gerade und schwach gekrümmte Stäbe, Stabilitätsbegriff nach Lyapunov und Stabilitätsuntersuchung von Gleichgewichtslagen (Linearisierung, Energiemethode) sowie Näherungsverfahren nach Ritz und Galerkin.

Mehrkörpersysteme (5,0 ECTS) Die Studierenden verfügen über Grundlagenkenntnisse auf dem Gebiet der Mehrkörper-Systemdynamik. Sie beherrschen, aufbauend auf einer systematischer Aufbereitung der Kinematik von Mehrkörpersystemen mit starren und deformierbaren Körpern, die Newton-Euler Gleichungen, die Anwendung des d'Alembert'schen und Jourdain'schen Prinzips und die Gibbs-Appell Gleichungen. Durch Präsentation von Anwendungsbeispielen aus dem Bereich der Mechatronik und deren numerische Behandlung (Simulation) unter Zuhilfenahme eines ausgewählten Mehrkörperdynamik-Softwarepakets erwerben sie die Befähigung zum eigenständigen Arbeiten an mehrkörperdynamischen Problemstellungen.

Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften (5,0 ECTS) Die Studierenden sind nach positiver Absolvierung dieses Moduls befähigt, grundlegende numerische Fragestellungen, wie sie an vielen Stellen im Maschinenbau von Relevanz sind, selbstständig zu lösen. Dies beinhaltet insbesondere Fragestellungen der Ausgleichsrechnung, der numerischen Gleichungslösung, der Lösung von Eigenwertproblemen, die numerische Differentiation und Integration, sowie theoretische Überlegungen und Lösungsansätze zu Rand- und Anfangswertproblemen.

Oberflächentechnik (5,0 ECTS) Nach positiver Absolvierung des Moduls sind Studierende in der Lage, die geschichtliche Entwicklung der Oberflächentechnologie zusammenzufassen, die Prinzipien der Tribologie und des Verschleißes zu beschreiben, Oberflächenmodifikationen zu kategorisieren sowie Beschichtungsverfahren zu erläutern. Die Studierenden verfügen über Kenntnisse der grundlegenden Konzepte der Oberflächentechnik und sind in der Lage, selbstständig grundlegende Methoden zur Synthese und Charakterisierung im Bereich der Oberflächentechnik durchzuführen.

Regelungstechnik 2 (5,0 ECTS) Das Modul vertieft die Fertigkeiten in der Regelungstechnik um Zustandsraummethoden, Wurzelortskurven, sowie einige Ansätze zur Analyse von und zum Regelungsentwurf für nichtlineare dynamische Systeme. Es bietet eine solide Basis für spätere Spezialveranstaltungen in forschungsnahen Bereichen der Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Simulation und Optimierung.

Strömungsmechanik 2 (5,0 ECTS) Die Studierenden gewinnen eine vertiefte Grundlage der Konzepte und der wichtigsten technischen Anwendungen der Strömungsmechanik. Alle Themen werden durch Beispiele und Übungen vermittelt.

Struktursimulation (5,0 ECTS) Im modernen Maschinenbau sind numerische Simulationen unverzichtbar für die Bauteilanalyse hinsichtlich elastischer Formänderungen, Stabilität, Schwingungsverhalten und Festigkeit. Spezialisierte Simulationssoftware existiert für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche: vom Festigkeitsnachweis eines Tragwerks über Schwingungsanalyse von Rotorblättern unter aero-elastischen Belastungen bis hin zu Crash-Simulationen für den Automotive-Sektor. Die Bedienung solcher Programme, die konsistente Modellbildung, die Interpretation von Simulationsergebnissen sowie die Identifikation möglicher Probleme und Fehler erfordern Grundkenntnisse entsprechender Simulationsmethoden in der Festkörper- und Strukturmechanik, die in diesem Aufbaumodul vermittelt werden. Neben Finiten Differenzen und dem Ritz'schem Verfahren liegt ein besonderes Augenmerk auf der Methode der Finiten Elemente (FEM). Klassische Aspekte der numerischen Modellierung in der Strukturmechanik werden präsentiert und anhand interaktiver Modellbeispiele unmittelbar erfahrbar gemacht. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie bestehende Programme erweitert oder problemorientiert eigene Simulationstools erarbeitet werden können, wenn Standardmethoden an ihre Grenzen stoßen. Ergänzende Beispiele mit dem kommerziellen Programm ABAQUS stellen den Transfer zur industriellen Praxis her.

Technology Entrepreneurship (5,0 ECTS) Nach Absolvierung des Moduls wissen die Studierenden wie technologische Entwicklungen und technologiebasierte Innovationen in Geschäftsvorhaben übergeführt werden. Sie kennen die Theorien und die empirische Evidenz zu Technology Entrepreneurship und haben ein systematisches Phasenmodell zur Umsetzung von Technologieprojekten im Rahmen der Unternehmensgründung praktisch erprobt.

Thermodynamik 2 (5,0 ECTS) Die Studierenden beherrschen die thermodynamischen Grundlagen und kennen die für die Energietechnik wichtigen Grundlagen der Mehrstoffthermodynamik: Zustandsgleichungen, thermodynamisches, chemisches und Membran Gleichgewicht sowie Reaktionskinetik. Es werden wichtige angewandte thermodynamische Problemstellungen analysiert: thermische Stofftrennprozesse, CCS-Prozesse, Luftzerlegung, Vergasung, IGCC Prozess, Meerwasserentsalzung.

Venture Financing and Sustainability Management (5,0 ECTS) Basierend auf einem soliden Grundlagenwissen in der Betriebs- und Unternehmensführung werden in diesem Modul Fragestellungen vertieft, die insbesondere für junge Unternehmen bzw. Start-ups von großer Bedeutung sind. Einerseits werden spezifische Aspekte der Finanzierung dieser Unternehmen erarbeitet. Im Fokus stehen Fragen nach relevanten Finanzierungsquellen und nach Möglichkeiten, diese Quellen im Sinne des Unternehmens bestmöglich zu erschließen. Andererseits werden Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagement erarbeitet. Diese sollen dabei helfen, nachhaltige, d.h. insbesondere auch resiliente und zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln und umzusetzen. Auch einschlägige Standards und Rahmenwerke, um über die Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens zu berichten, werden abgedeckt. Dass Kapitalgeber ebenfalls immer häufiger nach diesbzgl. Nachweisen für Finanzierungsentscheidungen verlangen, stellt zugleich den inhaltlichen Konnex zwischen den beiden LVA dieses Moduls her.

Wärmeübertragung (5,0 ECTS) Die Studierenden kennen die Theorie der erzwungenen Konvektion, natürlichen Konvektion, der Phasenumwandlungen (Erstarren, Kondensieren), des Strahlungsaustausches und die Grundgleichungen der Wärmeübertragung (in strömenden und strahlenden Fluiden).

Werkstofftechnologie (5,0 ECTS) Die Studierenden erwerben die erforderlichen Kenntnisse zur Beeinflussung von Werkstoffeigenschaften durch technologische Prozesse, wie zum Beispiel Wärmebehandlung und thermisch-mechanische Behandlung. Sie kennen die grundlegenden Herstellungsverfahren für metallische Legierungen, wie zum Beispiel Gießen, Walzen oder Ziehen/Kaltverformung. Sie erwerben Praxis im anwendungsorientierten Einsatz des Gelernten und sind zum eigenständigen Erarbeiten des Verständnisses in materialrelevanten Fragenstellungen der Ingenieurwissenschaften befähigt.

§ 6 Lehrveranstaltungen

Die Stoffgebiete der Module werden durch Lehrveranstaltungen vermittelt. Die Lehrveranstaltungen der einzelnen Module sind in Anhang A in den jeweiligen Modulbeschreibungen spezifiziert. Lehrveranstaltungen werden durch Prüfungen im Sinne des UG beurteilt. Die Arten der Lehrveranstaltungsbeurteilungen sind in der Prüfungsordnung (§ 8) festgelegt.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen aus dem Universitätsgesetz 2002

Vor Beginn jedes Semesters ist ein elektronisches Verzeichnis der Lehrveranstaltungen zu veröffentlichen (Titel, Name der Leiterin oder des Leiters, Art, Form inklusive Angabe des Ortes und Termine der Lehrveranstaltung). Dieses ist laufend zu aktualisieren.

Die Leiterinnen und Leiter einer Lehrveranstaltung haben, zusätzlich zum veröffentlichten Verzeichnis, vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in geeigneter Weise über die Ziele, die Form, die Inhalte, die Termine und die Methoden ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren.

Für Prüfungen, die in Form eines einzigen Prüfungsvorganges durchgeführt werden, sind Prüfungstermine jedenfalls drei Mal in jedem Semester (laut Satzung am Anfang, zu Mitte und am Ende) anzusetzen, wobei die Studierenden vor Beginn jedes Semesters über die Inhalte, die Form, die Methoden, die Termine, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaßstäbe der Prüfungen zu informieren sind.

Bei Prüfungen mit Mitteln der elektronischen Kommunikation ist eine ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung zu gewährleisten, wobei zusätzlich zu den allgemeinen Regelungen zu Prüfungen folgende Mindestanforderungen einzuhalten sind:

- Vor Semesterbeginn Bekanntgabe der Standards, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, damit Studierende an diesen Prüfungen teilnehmen

können.

- Zur Gewährleistung der eigenständigen Erbringung der Prüfungsleistung durch die Studierende oder den Studierenden sind technische oder organisatorische Maßnahmen vorzusehen.
- Bei technischen Problemen, die ohne Verschulden der oder des Studierenden auftreten, ist die Prüfung abzuberechnen und nicht auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen.

Vorgaben zu Lehrveranstaltungen aus der Satzung der TU Wien

Im Folgenden steht SSB für *Satzung der TU Wien, Studienrechtliche Bestimmungen*.

- Der Umfang der Lehrveranstaltung ist in ECTS-Anrechnungspunkten und in Semesterstunden anzugeben. vgl. § 9 (2) SSB (Module und Lehrveranstaltungen)
- Die Abhaltung einer Lehrveranstaltung als „Blocklehrveranstaltung“ ist nach Genehmigung durch das Studienrechtliche Organ möglich. vgl. § 9 (3) SSB (Module und Lehrveranstaltungen)
- Zur Abhaltung und Prüfung einer Lehrveranstaltung in einer Fremdsprache ist die Zustimmung des Studienrechtlichen Organs nötig. vgl. § 11 (1) SSB (Fremdsprachen)
- Lehrveranstaltungsprüfungen dienen dem Nachweis der Lernergebnisse, die durch eine einzelne Lehrveranstaltung vermittelt wurden. vgl. § 12 (1) SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)
- Die Lehrveranstaltungsprüfungen sind von dem_ der Leiter_in der Lehrveranstaltung abzuhalten. Bei Bedarf hat das Studienrechtliche Organ eine_n andere_n fachlich geeignete_n Prüfer_in zu bestellen. vgl. § 12 (2) SSB (Lehrveranstaltungsprüfung)
- Jedenfalls sind für Prüfungen in Pflicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen, die in einem einzigen Prüfungsakt enden, drei Prüfungstermine für den Anfang, für die Mitte und für das Ende jedes Semester anzusetzen. Diese sind mit Datum vor Beginn des Semesters bekannt zu geben. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)
- Prüfungen dürfen auch am Beginn und am Ende lehrveranstaltungsfreier Zeiten abgehalten werden. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)
- Die Prüfungstermine sind in geeigneter Weise bekannt zu machen. vgl. § 15 (1) SSB (Prüfungstermine)

Beschreibung der Lehrveranstaltungstypen

VO: Vorlesungen sind Lehrveranstaltungen, in denen die Inhalte und Methoden eines Faches unter besonderer Berücksichtigung seiner spezifischen Fragestellungen, Begriffsbildungen und Lösungsansätze vorgetragen werden. Die Prüfung wird mit einem einzigen Prüfungsvorgang durchgeführt. In der Modulbeschreibung ist der Prüfungsvorgang je Lehrveranstaltung (schriftlich oder mündlich, oder schriftlich

und mündlich) festzulegen. Bei Vorlesungen herrscht keine Anwesenheitspflicht, das Erreichen der Lernergebnisse muss dennoch gesichert sein.

- EX:** Exkursionen sind Lehrveranstaltungen, die außerhalb der Räumlichkeiten der TU Wien stattfinden. Sie dienen der Vertiefung von Lehrinhalten im jeweiligen lokalen Kontext.
- LU:** Laborübungen sind Lehrveranstaltungen, in denen Studierende einzeln oder in Gruppen unter Anleitung von Betreuer_innen experimentelle Aufgaben lösen, um den Umgang mit Geräten und Materialien sowie die experimentelle Methodik des Faches zu lernen. Die experimentellen Einrichtungen und Arbeitsplätze werden zur Verfügung gestellt.
- PR:** Projekte sind Lehrveranstaltungen, in denen das Verständnis von Teilgebieten eines Faches durch die Lösung von konkreten experimentellen, numerischen, theoretischen oder künstlerischen Aufgaben vertieft und ergänzt wird. Projekte orientieren sich am Qualifikationsprofil des Studiums und ergänzen die Berufsvorbildung bzw. wissenschaftliche Ausbildung.
- SE:** Seminare sind Lehrveranstaltungen, bei denen sich Studierende mit einem gestellten Thema oder Projekt auseinandersetzen und dieses mit wissenschaftlichen Methoden bearbeiten, wobei eine Reflexion über die Problemlösung sowie ein wissenschaftlicher Diskurs gefordert werden.
- UE:** Übungen sind Lehrveranstaltungen, in denen konkrete Aufgabenstellungen – beispielsweise rechnerisch, konstruktiv, künstlerisch oder experimentell – zu bearbeiten sind. Dabei werden unter fachlicher Anleitung oder Betreuung die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Studierenden zur Anwendung auf konkrete Aufgabenstellungen entwickelt.
- VU:** Vorlesungen mit integrierter Übung sind Lehrveranstaltungen, in denen die beiden Lehrveranstaltungstypen VO und UE in einer einzigen Lehrveranstaltung kombiniert werden. Der jeweilige Übungs- und Vorlesungsanteil darf ein Viertel des Umfangs der gesamten Lehrveranstaltungen nicht unterschreiten. Beim Lehrveranstaltungstyp VU ist der Übungsteil jedenfalls prüfungsimmanent, der Vorlesungsteil kann in einem Prüfungsakt oder prüfungsimmanent geprüft werden. Unzulässig ist es daher, den Übungsteil und den Vorlesungsteil gemeinsam in einem einzigen Prüfungsvorgang zu prüfen.

Beschreibung der Lehrveranstaltungen und Prüfungen im Informationssystem zu Studien und Lehre

- Typ der Lehrveranstaltung (VO, EX, LU, PR, SE, UE, VU)
- Form (Präsenz, Online, Hybrid, Blended)
- Termine (gegebenenfalls auch die für die positive Absolvierung erforderliche Anwesenheit)

- Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Vorkenntnisse)
- Literaturangaben
- Lernergebnisse (Umfassende Beschreibung der Lernergebnisse)
- Methoden (Beschreibung der Methoden in Abstimmung mit Lernergebnissen und Leistungsnachweis)
- Leistungsnachweis (in Abstimmung mit Lernergebnissen und Methoden)
 - Ausweis der Teilleistungen, inklusive Kennzeichnung, welche Teilleistungen wiederholbar sind. Bei Typ VO entfällt dieser Punkt.
- Prüfungen:
 - Inhalte (Beschreibung der Inhalte, Literaturangaben)
 - Form (Präsenz, Online)
 - Prüfungsart bzw. Modus
 - * Typ VO: schriftlich, mündlich oder schriftlich und mündlich;
 - * bei allen anderen Typen: Ausweis der Teilleistungen inklusive Art und Modus beziehend auf die in der Lehrveranstaltung angestrebten Lernergebnisse.
 - Termine
 - Beurteilungskriterien und Beurteilungsmaßstäbe

§7 Studieneingangs- und Orientierungsphase

Die Studieneingangs- und Orientierungsphase (StEOP) soll den Studierenden eine verlässliche Überprüfung ihrer Studienwahl ermöglichen. Sie leitet vom schulischen Lernen zum universitären Wissenserwerb über und schafft das Bewusstsein für die erforderliche Begabung und die nötige Leistungsbereitschaft.

Im Rahmen der Studieneingangs- und -orientierungsphase für das Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* sind 13 ECTS zu absolvieren:

Pflicht:

1,0 VU Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften

3,0 VO Grundlagen der Betriebs- und Unternehmensführung

Pool 1: Mathematik Grundlagen

6,0 VO Mathematik 1 für MB, WIMB und VT

3,0 UE Mathematik 1 für MB, WIMB und VT

Pool 2: Fachspezifische Grundlagen

3,0 VO Grundlagen der Fertigungstechnik

3,0 VO Grundlagen der Konstruktionslehre

2,0 VO Projektmanagement

2,0 VU Technisches Zeichnen/CAD

4,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe

2,0 VO Werkstoffkunde nichtmetallischer Werkstoffe

3,0 UE Mechanik 1

Die STEOP gilt als positiv erledigt, wenn die beiden Pflichtfächer sowie aus Pool 1 und Pool 2 insgesamt 9 ECTS absolviert wurden. Aus jedem der beiden Pools ist mindestens eine Lehrveranstaltung zu wählen.

Vor der vollständigen Absolvierung der StEOP dürfen 22 ECTS an Lehrveranstaltungen, die nicht in der StEOP enthalten sind, absolviert werden. Gewählt werden können die Pflichtlehrveranstaltungen der ersten beiden Semester (siehe Anhang D), die Lehrveranstaltungen Produktions- und Qualitätsmanagement 1, Grundlagen des Programmierens für MB und WIMB, Grundlagen der Organisation, Rechnungswesen sowie Lehrveranstaltungen aus dem Bereich „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“.

Die positiv absolvierte Studieneingangs- und Orientierungsphase ist Voraussetzung für die Absolvierung der im Bachelorstudium vorgesehenen Lehrveranstaltungen, in deren Rahmen die Bachelorarbeit abzufassen ist.

Wiederholbarkeit von Teilleistungen in der StEOP

Für alle StEOP-Lehrveranstaltungen müssen mindestens zwei Antritte im laufenden Semester vorgesehen werden, wobei einer der beiden auch während der Lehrveranstaltungs-freien Zeit abgehalten werden kann. Es muss ein regulärer, vollständiger Besuch der Vorträge mit prüfungsrelevanten Stoff im Vorfeld des ersten Prüfungstermins möglich sein.

Bei Lehrveranstaltungen mit einem einzigen Prüfungsakt ist dafür zu sorgen, dass die Beurteilung des ersten Termins zwei Wochen vor dem zweiten Termin abgeschlossen ist, um den Studierenden, die beim ersten Termin nicht bestehen, ausreichend Zeit zur Einsichtnahme in die Prüfung und zur Vorbereitung auf den zweiten Termin zu geben.

Die Beurteilung des zweiten Termins ist vor Beginn der Anmeldung für prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen des Folgesemesters abzuschließen.

Bei prüfungsimmanenten Lehrveranstaltungen ist dies sinngemäß so anzuwenden, dass entweder eine komplette Wiederholung der Lehrveranstaltung in geblockter Form angeboten wird beziehungsweise die Wiederholbarkeit innerhalb der Lehrveranstaltung gemäß den studienrechtlichen Bestimmungen der Satzung sichergestellt wird.

§ 8 Prüfungsordnung

Für den Abschluss des Bachelorstudiums ist die positive Absolvierung der im Studienplan vorgeschriebenen Module erforderlich. Ein Modul gilt als positiv absolviert, wenn die ihm gemäß Modulbeschreibung zuzurechnenden Lehrveranstaltungen positiv absolviert wurden.

Das Abschlusszeugnis beinhaltet

- (a) die Prüfungsfächer mit ihrem jeweiligen Umfang in ECTS-Punkten und ihren Noten,
- (b) die gewählten Spezialisierungen im Rahmen des Prüfungsfaches „Vertiefende Grundlagen“,
- (c) das Thema der Bachelorarbeit und
- (d) die Gesamtbeurteilung sowie
- (e) auf Antrag des_der Studierenden die Gesamtnote des absolvierten Studiums gemäß §72a UG.

Die Note eines Prüfungsfaches ergibt sich durch Mittelung der Noten jener Lehrveranstaltungen, die dem Prüfungsfach über die darin enthaltenen Module zuzuordnen sind, wobei die Noten mit dem ECTS-Umfang der Lehrveranstaltungen gewichtet werden. Bei einem Nachkommateil kleiner gleich 0,5 wird abgerundet, andernfalls wird aufgerundet. Wenn keines der Prüfungsfächer schlechter als mit „gut“ und mindestens die Hälfte mit „sehr gut“ benotet wurde, so lautet die *Gesamtbeurteilung* „mit Auszeichnung bestanden“ und ansonsten „bestanden“.

Die Studieneingangs- und Orientierungsphase gilt als positiv absolviert, wenn die im Studienplan vorgegebenen Leistungen zu Absolvierung der StEOP erbracht wurden.

Lehrveranstaltungen des Typs VO (Vorlesung) werden aufgrund einer abschließenden mündlichen und/oder schriftlichen Prüfung beurteilt. Alle anderen Lehrveranstaltungen besitzen immanenten Prüfungscharakter, d.h., die Beurteilung erfolgt laufend durch eine begleitende Erfolgskontrolle sowie optional durch eine zusätzliche abschließende Teilprüfung.

Der positive Erfolg von Prüfungen und wissenschaftlichen sowie künstlerischen Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“ (2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. Bei Lehrveranstaltungen, bei denen eine Beurteilung in der oben genannten Form nicht möglich ist, werden diese durch „mit Erfolg teilgenommen“ (E) bzw. „ohne Erfolg teilgenommen“ (O) beurteilt.

§ 9 Studierbarkeit und Mobilität

Studierende des Bachelorstudiums *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau*, die ihre Studienwahl im Bewusstsein der erforderlichen Begabungen und der nötigen Leistungsbereitschaft getroffen und die Studieneingangs- und Orientierungsphase, die dieses Bewusstsein vermittelt, absolviert haben, sollen ihr Studium mit angemessenem Aufwand in der dafür vorgesehenen Zeit abschließen können.

Den Studierenden wird empfohlen, ihr Studium nach dem Semestervorschlag in Anhang D zu absolvieren. Studierenden, die ihr Studium im Sommersemester beginnen, wird empfohlen, ihr Studium nach dem modifizierten Semestervorschlag in Anhang E zu absolvieren.

Die Beurteilungs- und Anwesenheitsmodalitäten von Lehrveranstaltungen der Typen UE, LU, PR, VU, SE und EX sind im Rahmen der Lehrvereinbarungen mit dem Studienrechtlichen Organ festzulegen und im Informationssystem für Studien und Lehre bekanntzugeben. Weiters sind die Bestimmungen der Satzung (Studienrechtliche Bestimmungen zur Wiederholbarkeit von Teilleistungen) zu beachten.

Jede Lehrveranstaltung mit Teilnehmer_innenbeschränkung, wo eine nicht ermöglichte von einem_r Studierenden beabsichtigte Teilnahme das Potential einer Studienzeitverzögerung hat, muss entsprechend dem UG mit den verfügbaren Plätzen und dem Vergabeprozedere im Studienplan vermerkt werden. Die betroffenen Lehrveranstaltungen sowie die Anzahl der Plätze und das Verfahren zur Vergabe sind von der Studienkommission festzulegen und für die Studierenden klar und verständlich in den Modulbeschreibungen darzulegen.

Lehrveranstaltungen, für die ressourcenbedingte Teilnahmebeschränkungen gelten, sind im Informationssystem für Studien und Lehre entsprechend gekennzeichnet. Außerdem sind die Anzahl der verfügbaren Plätze und das Verfahren zur Vergabe dieser Plätze anzugeben.

Die Anerkennung von im Ausland absolvierten Studienleistungen erfolgt durch das zuständige Studienrechtliche Organ. Um die Mobilität zu erleichtern, stehen die in § 27 Abs. 1 bis 3 der *Studienrechtlichen Bestimmungen* der Satzung der Technischen Universität Wien angeführten Möglichkeiten zur Verfügung. Diese Bestimmungen können in Einzelfällen auch zur Verbesserung der Studierbarkeit eingesetzt werden.

Die im Zuge einer Mobilität erreichten ECTS-Punkte können verwendet werden, um die im Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ geforderten Transferable Skills im entsprechenden Ausmaß abzudecken. Insbesondere können sie auch dem Themenpool Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management zugerechnet werden.

Das 5. oder 6. Semester wird als Mobilitätssemester empfohlen. Die erforderlichen ECTS können im Rahmen der Freien Wahlfächer und Transferable Skills, eines individuellen Aufbaumoduls sowie nach Rücksprache mit dem Studiendekanat auch im Rahmen von spezifischen Pflichtlehrveranstaltungen absolviert werden.

Wie Studierende des Bachelorstudiums *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* ihr Studium mit angemessenem Aufwand in der dafür vorgesehenen Zeit abschließen können, wird durch den Studierbarkeitsplan des Bachelorstudiums belegt und durch die Lehrvereinbarungen, die zwischen dem Studienrechtlichen Organ und den Lehrveranstaltungsleiterinnen und -leitern abgeschlossen werden, umgesetzt.

Die Lehrenden der Pflichtlehrveranstaltungen im Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* sind angehalten, sich vor Beginn des Semesters/Studienjahrs (im Rahmen der Beauftragung) zu treffen und die Prüfungs- und Testtermine des nachfolgenden Semesters (Studienjahrs) abzustimmen. Dabei ist der Studierbarkeitsplan zu berücksichtigen. Zu diesem Treffen ist eine Vertreterin oder ein Vertreter der Studierendenvertretung Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau hinzuzuziehen.

Die Lehrveranstaltungen der Studieneingangs- und Orientierungsphase werden im

Winter- und im Sommersemester angeboten. Beim Beurteilen der wesentlichen Unterschiede bei den erworbenen Kompetenzen von Lehrveranstaltungen/Modulen, die im Zuge einer Mobilität absolviert werden, wird empfohlen, die fachlichen Kompetenzen heranzuziehen.

§ 10 Bachelorarbeit

Die Bachelorarbeit im Bachelorstudium *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* wird im Bachelorabschlussmodul im Rahmen einer Lehrveranstaltung angefertigt und besitzt einen Regelaufwand von 10 ECTS.

§ 11 Akademischer Grad

Den Absolvent_innen des Bachelorstudiums *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* wird der akademische Grad *Bachelor of Science* – abgekürzt *BSc* – verliehen.

§ 12 Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement des Bachelorstudiums *Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau* gewährleistet, dass das Studium in Bezug auf die studienbezogenen Qualitätsziele der TU Wien konsistent konzipiert ist und effizient und effektiv abgewickelt sowie regelmäßig überprüft wird. Das Qualitätsmanagement des Studiums erfolgt entsprechend dem Plan-Do-Check-Act Modell nach standardisierten Prozessen und ist zielgruppenorientiert gestaltet. Die Zielgruppen des Qualitätsmanagements sind universitätsintern die Studierenden und die Lehrenden sowie extern die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Verwaltung, einschließlich des Arbeitsmarktes für die Studienabgänger_innen.

In Anbetracht der definierten Zielgruppen werden sechs Ziele für die Qualität der Studien an der Technischen Universität Wien festgelegt: (1) In Hinblick auf die Qualität und Aktualität des Studienplans ist die Relevanz des Qualifikationsprofils für die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt gewährleistet. In Hinblick auf die Qualität der inhaltlichen Umsetzung des Studienplans sind (2) die Lernergebnisse in den Modulen des Studienplans geeignet gestaltet, um das Qualifikationsprofil umzusetzen, (3) die Lernaktivitäten und -methoden geeignet gewählt, um die Lernergebnisse zu erreichen, und (4) die Leistungsnachweise geeignet, um die Erreichung der Lernergebnisse zu überprüfen. (5) In Hinblick auf die Studierbarkeit der Studienpläne sind die Rahmenbedingungen gegeben, um diese zu gewährleisten. (6) In Hinblick auf die Lehrbarkeit verfügt das Lehrpersonal über fachliche und zeitliche Ressourcen um qualitätsvolle Lehre zu gewährleisten.

Um die Qualität der Studien zu gewährleisten, werden der Fortschritt bei Planung, Entwicklung und Sicherung aller sechs Qualitätsziele getrennt erhoben und publiziert. Die Qualitätssicherung überprüft die Erreichung der sechs Qualitätsziele. Zur Messung

des ersten und zweiten Qualitätszieles wird von der Studienkommission zumindest einmal pro Funktionsperiode eine Überprüfung des Qualifikationsprofils und der Modulbeschreibungen vorgenommen. Zur Überprüfung der Qualitätsziele zwei bis fünf liefert die laufende Bewertung durch Studierende, ebenso wie individuelle Rückmeldungen zum Studienbetrieb an das Studienrechtliche Organ, laufend ein Gesamtbild über die Abwicklung des Studienplans. Die laufende Überprüfung dient auch der Identifikation kritischer Lehrveranstaltungen, für welche in Abstimmung zwischen Studienrechtlichem Organ, Studienkommission und Lehrveranstaltungsleiter_innen geeignete Anpassungsmaßnahmen abgeleitet und umgesetzt werden. Das sechste Qualitätsziel wird durch qualitätssichernde Instrumente im Personalbereich abgedeckt. Zusätzlich zur internen Qualitätssicherung wird alle sieben Jahre eine externe Evaluierung der Studien vorgenommen.

Lehrveranstaltungskapazitäten

§ 13 Inkrafttreten

Dieser Studienplan tritt mit 1. Oktober 2026 in Kraft.

§ 14 Übergangsbestimmungen

Die Übergangsbestimmungen sind in Anhang B zu finden.

A Modulbeschreibungen

Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen werden in folgender Form angeführt:

9,9/9,9 XX Titel der Lehrveranstaltung

Dabei bezeichnet die erste Zahl den Umfang der Lehrveranstaltung in ECTS-Punkten und die zweite ihren Umfang in Semesterstunden. ECTS-Punkte sind ein Maß für den Arbeitsaufwand der Studierenden, wobei ein Studienjahr 60 ECTS-Punkte umfasst und ein ECTS-Punkt 25 Stunden zu je 60 Minuten entspricht. Eine Semesterstunde entspricht so vielen Unterrichtseinheiten wie das Semester Unterrichtswochen umfasst. Eine Unterrichtseinheit dauert 45 Minuten. Der Typ der Lehrveranstaltung (XX) ist in § 6 unter *Lehrveranstaltungstypen* auf Seite 19 im Detail erläutert.

Pflichtmodule

Grundlagen der Arbeitswissenschaft

Regelarbeitsaufwand: 3,0 ECTS

Lernergebnisse:

Dieses Modul vermittelt grundlegende Konzepte der Arbeitswissenschaft. Die Studierenden lernen arbeitswissenschaftliche Herangehensweisen zur Humanisierung und Effizienzsteigerung von Arbeitssystemen kennen. Sie verstehen zentrale Konzepte der Arbeitswissenschaft und können Arbeitssysteme unter ergonomischen, psychologischen und organisatorischen Gesichtspunkten analysieren. Sie sind in der Lage, Arbeitsplätze und Arbeitsprozesse menschengerecht, sicher und effizient zu gestalten sowie relevante Normen und Richtlinien anzuwenden.

Darüber hinaus reflektieren sie aktuelle Entwicklungen wie Digitalisierung und Automatisierung kritisch und leiten daraus fundierte Gestaltungsempfehlungen ab.

Durch das Hinterfragen und Anwenden der gelernten Inhalte fördert das Modul eine kritisch reflektierende Denkweise sowie die Selbstorganisation und Eigenverantwortung. Die Studierenden bearbeiten die Aufgaben- und Problemstellungen sowohl im Team als auch einzeln.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- arbeitswissenschaftliche Herangehensweisen darzustellen.
- Konzepte zur Humanisierung und Effizienzsteigerung von Arbeitssystemen anzuwenden.
- Aktuelle Impulsgeber für Veränderungen der Arbeitswelt zu erklären.
- Nachhaltigkeit als Ziel zu erklären und Konsequenzen für die Arbeitsgestaltung abzuleiten.
- Konsequenzen für die Arbeitsgestaltung aus den Veränderungen der Arbeitswelt abzuleiten.

- unterschiedliche Arbeitsplätze zu analysieren.
- Folgen von Belastung und Beanspruchung zu erläutern.
- Die wesentlichen Einflussgrößen auf die Arbeitszufriedenheit zu erläutern.
- Intrinsische und extrinsische Motivation zu unterscheiden.
- Grundprinzipien der Mensch-Computer-Interaktion und der Gebrauchstauglichkeit anzuwenden.
- kurzfristige Unternehmensziele (Kostenwirksamkeit) den langfristigen Vorteilen (Nutzenwirksamkeit) gegenüberzustellen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- im Team problemlösungsorientiert und kooperativ praktische Frage- und Problemstellungen zu bearbeiten.
- in Team- und Gruppenarbeiten Prozesse zu organisieren und reflektieren.
- Berichte und Zusammenfassungen zu schreiben.
- praktische Aufgabenstellungen mit den im Vorlesungsteil kennengelernten Konzepten zu lösen.
- das Verständnis lebens- und arbeitsweltlicher Anwendungskontexte des Gelernten durch Anwendung der Konzepte nachhaltig zu wiederholen.
- die e-Learning-Unterstützung in den Kursen des Moduls zu benutzen.

Inhalt:

- Einführung in die Arbeitswissenschaft
- Arbeit im Wandel
- Ergonomie
- Arbeitsumgebung
- Belastung und Beanspruchung
- Prävention
- Arbeitsmotivation
- Teamarbeit
- Mensch-Maschine Schnittstelle
- Ökonomie der Ergonomie

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften (insbesondere Betriebswirtschaft)

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

In den Vorlesungsteilen der Lehrveranstaltungen werden die Inhalte einerseits vorgetragen und andererseits u.a. durch Diskussionen reflektiert. In den Übungsteilen der Lehrveranstaltungen lösen Studierende praktische Aufgabenstellungen mit den im Vorlesungsteil kennengelernten Konzepten. Durch die Anwendung der Konzepte soll das

Verständnis nachhaltig verankert und durch Einüben grundlegende Fertigkeiten erlangt werden. Die Beurteilung basiert auf einer Bewertung der Übungsaufgaben und der Partizipation sowie durch Klausuren. Die Kurse des Moduls werden durch e-Learning unterstützt.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VU Grundlagen der Arbeitswissenschaft

Bachelorabschlussmodul

Regelarbeitsaufwand: 11,0 ECTS

Lernergebnisse:

Im Rahmen der Bachelorarbeit werden die im Studium zuvor erlernte Methoden zur Analyse, Behandlung und Lösung technischer Problemstellungen, eingebettet in ein im Studium kennengelerntes Technologiefeld, trainiert. Im Rahmen der Einarbeitung in das fachliche Umfeld und die Hintergründe des Bachelorarbeitsthemas, sowie der Literaturrecherche erlernen die Studierenden sich die zum Einstieg in neue Gebiete notwendige Information zu beschaffen und sich in einen neuen Bereich einzuarbeiten. Bei der praktischen Bearbeitung des Themas wird die Beschreibung und Lösung einer Aufgabenstellung mit angemessenen ingenieurwissenschaftlichen Methoden erlernt.

Fachkompetenzen:

Nach positiver schriftlicher Ausarbeitung der Bachelorarbeit und nach dem Halten der Abschlusspräsentation sind die Studierenden in der Lage

- angemessene ingenieurwissenschaftliche Methoden zur Analyse technischer Problemstellungen im kennengelernten Technologiefeld anzuwenden.
- technische Problemstellungen innerhalb des vertrauten Technologiefeldes zu analysieren.
- technische Problemstellungen unter Nutzung zuvor erlernter Methoden zu lösen.
- relevante Quellen und Informationsressourcen für den Einstieg in neue fachliche Gebiete zu lokalisieren.
- die zum Einstieg notwendigen Informationen durch zielgerichtete Literaturrecherche herauszufinden.
- zentrale Hintergründe des Bachelorarbeitsthemas prägnant zusammenzufassen.
- gewonnene Informationen auf neue fachliche Kontexte und Bereiche zu übertragen.
- die gegebene Aufgabenstellung fachgerecht und nachvollziehbar zu beschreiben.
- die Lösung der Aufgabenstellung mit angemessenen ingenieurwissenschaftlichen Methoden durchzuführen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver schriftlicher Ausarbeitung der Bachelorarbeit und nach dem Halten der Abschlusspräsentation sind die Studierenden in der Lage

- Ergebnisse adressatengerecht mündlich und schriftlich zu präsentieren.
- prägnante Kernaussagen klar zu formulieren.
- zentrale Ergebnisse nachvollziehbar zu begründen.
- Fragen und Rückmeldungen zu den angewendeten Methoden und erzielten Ergebnissen konstruktiv zu diskutieren.
- Inhalte und Ergebnisse komprimiert zusammenzufassen.
- wesentliche Befunde visuell zu illustrieren.
- die schriftliche Ausarbeitung normgerecht zu formatieren.
- die eigene Darstellung anhand festgelegter Kriterien zu prüfen.

Erwartete Vorkenntnisse:

Für das Verfassen der Bachelorarbeit werden fundierte Kenntnisse und Fähigkeiten im Fachgebiet, in dem die Bachelorarbeit angefertigt wird, sowie zugrundeliegender Grundlagen erwartet.

Verpflichtende Voraussetzungen: Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Eigenständiges Verfassen einer Bachelorarbeit unter Anleitung und Präsentation der Ergebnisse.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

10,0/5,0 PR Bachelorarbeit

1,0/1,0 VO Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten

Betriebswirtschaftliche Optimierung

Regelarbeitsaufwand: 3,0 ECTS

Lernergebnisse:

Kenntnis der Theorie der statischen sowie der dynamischen Optimierung, die Anwendung dieser im betriebswirtschaftlichen Umfeld und die geeignete Interpretation der Resultate. Erstellung von Modellen der betriebswirtschaftlichen Tätigkeit und Implementierung mit Hilfe von Software-Tools. Anwendung der erlernten Theorie in dieser Anwendung. Abstrahierung und Modellierung von betriebswirtschaftlichen Abläufen und deren optimale Gestaltung.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Theorie der statischen sowie der dynamischen Optimierung zu beschreiben und diese
- im betriebswirtschaftlichen Umfeld anzuwenden.
- die Resultate geeignet zu erläutern.
- Modelle der betriebswirtschaftlichen Tätigkeit darzustellen.
- die Implementierung von Modellen mit Hilfe von Software-Tools durchzuführen und die Resultate zu interpretieren.
- die erlernte Theorie auf lebens- und arbeitsweltliche Kontexte anzuwenden.
- betriebswirtschaftliche Abläufe zu kategorisieren und darzustellen sowie
- deren optimale Gestaltung zu planen.
- Grundbegriffe der Entscheidungstheorie sowie der statischen und dynamischen Optimierung zu definieren.
- Informationen aus Aufgabenstellungen zu untersuchen und Lösungswege zu vergleichen.
- Fehlerquellen in eigenen Lösungen zu isolieren und Bearbeitungsstrategien entsprechend auszuwählen.
- unter Prüfungsbedingungen Zwischenschritte sauber zu schreiben und Rechenbeispiele strukturiert zu bearbeiten.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Inhalte und Ergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.
- Lösungswege nachvollziehbar zu erläutern und Rückmeldungen konstruktiv zu diskutieren.
- Arbeitsprozesse im Team zu planen und Aufgaben koordiniert durchzuführen.
- den eigenen Lern- und Arbeitsprozess selbstständig zu planen.
- praktische Aufgabenstellungen mit geeigneten Methoden zu lösen.
- Software-Tools zur Modellierung und Implementierung zielgerichtet zu benutzen.
- eigene Ergebnisse im Plenum zu präsentieren und z.B. unter Berücksichtigung von Peer Feedback zu erklären.

Inhalt:

Entscheidungstheorie, statische und dynamische Optimierung.

Erwartete Vorkenntnisse:

Theoretische Kenntnisse auf dem Themengebiet der linearen Algebra und der Differentialrechnung mit mehreren Veränderlichen. Grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit PCs.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen der Optimierung und über die Implementierung von betriebswirtschaftlichen Modellen sowie Illustration der Anwendung an (be-

triebswirtschaftlichen) Beispielen. Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen vor Übungsbeispielen. Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen, Tafelleistung, Tests möglich.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VU Betriebswirtschaftliche Optimierung

Digitale Werkzeuge

Regelarbeitsaufwand: 4,0 ECTS

Lernergebnisse: Die Studierenden können grundlegende Programmierkonzepte in Python verstehen und anzuwenden. Sie können einfache Programme entwerfen, implementieren und testen, wobei sie die relevanten theoretischen Grundlagen sowie methodischen Werkzeuge des Programmierens einbeziehen. Zudem formulieren sie algorithmische Problemlösungen, analysieren deren Anforderungen und entwickeln effektive Lösungsansätze. Darüber hinaus stärken sie ihre sozialen Kompetenzen, insbesondere Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeiten, die ihnen helfen, erfolgreich in interdisziplinären Gruppenprojekten zu arbeiten.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- grundlegende Programmierkonzepte in Python zu erklären und in Python anzuwenden.
- einfache Programme zu planen,
- zu entwerfen und zu implementieren,
- sowie zu testen.
- Anforderungen an algorithmische Lösungen systematisch zu analysieren und präzise zu formulieren.
- effektive Lösungsansätze für gegebene Aufgaben zielgerichtet zu planen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Softwareprojekten zu planen und Teamkommunikation durchzuführen.
- Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.
- Feedback aus und in Peer-Reviews konstruktiv zu diskutieren.
- eigene Lernfortschritte und offenen Klärungsbedarf systematisch zu untersuchen.

Inhalt:

- Einführung und Grundlagen der prozeduralen und objektorientierten Programmierung
- Datentypen, Kontrollstrukturen, Funktionen
- Ein- und Ausgaben, Ausnahmebehandlung, Testen
- Objektorientierte Algorithmen und Datenstrukturen
- Graphische Benutzeroberflächen und Netzwerkkommunikation
- Software-Entwicklungsprozesse und -projekte

Erwartete Vorkenntnisse: Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit PCs, insbesondere das Installieren von Programmen unter dem Betriebssystem Windows (alternative Betriebssysteme auch möglich)

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Das Modul besteht aus einer Vorlesungsübung, wobei der Vorlesungsteil durch elektronische Medien gestützt anhand von Beispielen die Inhalte vermittelt, die dann im Übungsteil durch selbständiges Schreiben von Hausübungen in Form von Programmen vertieft werden. Die Übungen werden durch Mitarbeiter_innen und Tutor_innen unterstützt; es erfolgt eine Einschulung in die verwendete Softwareentwicklungsumgebung; Probleme der Teilnehmer_innen bei der Lösung der gestellten Aufgaben werden im Rahmen der Übungen sowie Sprechstunden mit den Tutor_innen behandelt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Interaktion mit den Lehrenden und mit anderen Übungsteilnehmer_innen über die E-Learning Plattform. Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch eine laufende Überprüfung des Lernfortschritts und Kolloquien.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

4,0/3,0 VU Grundlagen des Programmierens für MB und WIMB

Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften

Regelarbeitsaufwand: 1,0 ECTS

Lernergebnisse: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls kennen die Studierenden die Universitätsstruktur sowie die Forschungsgebiete an der Fakultät Maschinenwesen und Betriebswissenschaften. Sie erhalten einen Einblick in die Arbeitsweisen und Schwerpunkte der Institute und können diese mit den im weiteren Studienverlauf erarbeiteten theoretischen Grundlagen in Zusammenhang setzen. In begleitenden Workshops erwerben die Studierenden erste Erfahrungen in der projektbezogenen Teamarbeit.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Universitätsstruktur zu beschreiben.
- die Forschungsgebiete an der Fakultät Maschinenwesen und Betriebswissenschaften zu benennen.
- die Arbeitsweisen und Schwerpunkte der Institute zu erläutern.
- theoretische Hintergründe mit praktischen Institutsbeispielen in Zusammenhang darzustellen.
- relevante Institute und Themenfelder für den weiteren Studienverlauf zu bestimmen.
- zentrale Inhalte der Vorträge zu Studiengängen, Universitätsstruktur und Fakultätsaufbau zusammenzufassen.
- Bezüge zwischen Technik und Gesellschaft zu diskutieren.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Fachbegriffe sowie Bezeichnungen der Institute korrekt zu verwenden.
- Inhalte zur Universitätsstruktur adressatengerecht darzustellen.
- gezielte Fragen an Vertreterinnen und Vertreter der Institute zu formulieren.
- Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis visuell und strukturiert zu illustrieren.

Inhalt:

Vorträge zu den Studien Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau, zur Universitätsstruktur und zum Aufbau der Fakultät sowie zu Technik und Gesellschaft; Vorträge der Institute der Fakultät Maschinenwesen und Betriebswissenschaften.

Erwartete Vorkenntnisse: Keine.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vorlesung, Workshops und Teamarbeit. Die Leistungsbeurteilung erfolgt auf Basis der aktiven Teilnahme sowie Zwischentests. Die konkreten Lehr- und Lernformen sowie die Prüfungsmodalitäten werden vor Beginn des Semesters im Informationssystem zu Studien und Lehre bekannt gegeben.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

1,0/1,0 VU Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften

Elektrotechnik und Elektronik 1

Regelarbeitsaufwand: 6,0 ECTS

Lernergebnisse: Es werden grundlegende Kenntnisse in wichtigen Bereichen der Elektrotechnik und Elektronik, soweit diese für den anwendungsorientierten Einsatz in den

Ingenieurwissenschaften relevant sind, vermittelt (elektrisches und magnetisches Feld, Spannungsquelle, Stromquelle, Netzwerke, Netzwerkumformung, Gleich-, Wechselstromrechnung, Elektromagnetische Größen und Grundgesetze, elektrische Messtechnik, Halbleitertechnik, elektronische und leistungselektronische Bauelemente und Schaltungen). Des Weiteren werden die Studierenden mit methodischen Kenntnissen zum Lösen von Problemstellungen zu den genannten Themengebieten vertraut gemacht. Die Studierenden erlangen die Befähigung zur Analyse und Lösung einfacher elektrotechnischer Aufgabenstellungen und erlernen die eigenständige Anwendung der vermittelten Methoden für den anwendungsorientierten Einsatz in den genannten Themengebieten.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- grundlegende elektrische Schaltungselemente zu benennen.
- grundlegende Konzepte zu elektrischen und magnetischen Feldern zu erklären.
- die Funktionsweise elektrischer Stromkreise darzustellen.
- Gleich-, Wechselstrom in Beispielschaltungen anzuwenden.
- typische Problemstellungen in den genannten Themengebieten zu formulieren.
- geeignete methodische Vorgehensweisen zur Lösung anzuwenden.
- grundlegende Berechnungen und Messaufgaben durchzuführen.
- einfache elektrotechnische Aufgabenstellungen zu bearbeiten.
- Schaltungen und Aufgaben rechnerisch zu lösen.
- vermittelte Methoden eigenständig anzuwenden.
- erzielte Ergebnisse nachvollziehbar zu erklären.
- ihre Kenntnisse an illustrativen Versuchsaufbauten anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Mess- und Berechnungsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.
- technische Kernaussagen präzise zu formulieren.
- ihren Rechenweg in eigenen Worten zu erklären.
- ihre Ergebnisse im Rahmen von Peer Feedback kritisch zu diskutieren.

Inhalt:

- Elektrisches und magnetisches Feld
- Funktionsweise von Widerstand, Induktivität und Kapazität
- Grundlegende elektrische Schaltungen
- Gleich- und Wechselstromrechnung
- Elektrische Messtechnik, Grundlagen
- Grundlagen der Halbleitertechnik
 - Bauelemente der Elektronik
 - Schaltungstechnik Grundlagen
- Anwendungen aus der Praxis

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse der Mathematik und Physik.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen und Methoden der genannten Themengebiete sowie Illustration der Anwendung derselben an praxisorientierten Beispielen. Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsbeispielen und praktisches Anwenden an illustrativen Versuchsaufbauten.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/1,5 VO Grundlagen der Elektrotechnik für MB und WIMB

2,0/1,5 VO Grundlagen der Elektronik für MB und WIMB

1,0/1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 1-2 für MB und WIMB

1,0/1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 3-4 für MB und WIMB

Fertigungstechnik 1

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse: Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über die wesentlichen Fertigungsverfahren für die Herstellung von Produkten aus verschiedenartigen Werkstoffen mit unterschiedlicher Qualität und in unterschiedlicher Stückzahl. Sie gewinnen durch Üben gewonnene Praxis bei der selbstständigen Herstellung von Werkstücken mittels der Verfahren Schmieden, Biegen, Laserschneiden, Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen und Schweißen an konventionellen Maschinen und NC-Maschinen und lernen den verantwortungsvollen Umgang mit Maschinen und Anlagen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- wesentliche Fertigungsverfahren für unterschiedliche Werkstoffe, Qualitäten und Stückzahlen zu beschreiben.
- Fertigungsverfahren nach DIN 8580 zu bezeichnen.
- geeignete Verfahren für gegebene Produktanforderungen anzuwenden.
- Prozessketten für die Herstellung typischer Werkstücke zu planen.
- Schmieden, Biegen, Laserschneiden, Drehen, Fräsen, Bohren, Schleifen und Schweißen an konventionellen Maschinen und NC-Maschinen durchzuführen.
- NC-Parameter in Steuerungen einzutragen und Bearbeitungsschritte nach Vorgaben zu benutzen.

- Sicherheits- und Bedienvorschriften an Maschinen auszuführen.
- typische Fehlerbilder und Maßabweichungen durch geeignete Prüfungen herauszufinden.
- Ergebnisse von Maß- und Oberflächenprüfungen zusammenzufassen.
- Fügeverfahren und Rapid-Prototyping an Übungsbeispielen anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Sicherheitsunterweisungen und Arbeitsanweisungen im Team zu präsentieren.
- Risiken, Prioritäten und Abhängigkeiten im Fertigungsprozess zu benennen.
- Prüf- und Fertigungsprotokolle normgerecht auszufüllen.
- Arbeits- und Zeitpläne für Fertigungsaufträge zu planen.
- Aufgaben in Schicht- und Teamarbeit zu bearbeiten.
- Rückmeldungen zu Maß- und Qualitätsabweichungen konstruktiv zu diskutieren.
- Projektergebnisse und Lernerfahrungen kompakt zusammenzufassen.

Inhalt:

- Fertigungsverfahren laut DIN 8580
- Urformen mit metallischen Werkstoffen aus dem flüssigen Zustand (Gießen mit verlorenen Formen, Gießen mit Dauerformen, Gießen von Halbzeugen)
- Urformen mit Thermoplasten (Spritzgießen, Extrudieren)
- Translatorisches und rotatorisches Druckumformen
- Translatorisches und rotatorisches Zugdruckumformen
- Spanen mit geometrisch bestimmter Schneide (Räumen, Drehen, Bohren, Fräsen, Gewinden, Reiben)
- Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide (Schleifen, Honen, Läppen)
- Fügen
- Beschichten
- Rapid Prototyping

Erwartete Vorkenntnisse: Grundlegende Kenntnisse über Fertigungsverfahren werden für das Fertigungstechnische Labor erwartet.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die Fertigungsverfahren (unterstützt durch Videotechnik) und Durchführung einfacher Rechenbeispiele (Abschätzung Leistungsbedarf, Hauptzeitberechnung). Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständige Herstellung eines einfachen Produktes unter Heranziehung unterschiedlicher Fertigungsverfahren.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studieren und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Grundlagen der Fertigungstechnik

2,0/4,0 PR Fertigungstechnisches Labor

Studierende, welche die Lehrveranstaltung *Grundlagen der Fertigungstechnik* positiv absolviert haben, werden bei der Vergabe der Plätze für die Lehrveranstaltung *Fertigungstechnisches Labor* bevorzugt behandelt.

Freie Wahlfächer und Transferable Skills

Regelarbeitsaufwand: 18,0 ECTS

Lernergebnisse: Dieses Modul bietet die Möglichkeit zur Vertiefung des Faches sowie der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen. Zur Vertiefung des Faches können Studierende Lehrveranstaltungen aus noch nicht gewählten Wahlmodulen absolvieren. Außerdem wird empfohlen, im Rahmen der Transferable Skills Fremdsprachenkompetenzen zu erwerben und Lehrveranstaltungen zu Gender-relevanten Themen zu absolvieren.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden im Sinne der fachlichen Vertiefung und der Aneignung außerfachlicher Kompetenzen in der Lage

- Ihren Bedarf an fachlicher Vertiefung und Erwerb außerfachlicher Kompetenzen individuell zu definieren.
- ihren Kompetenzerwerb anhand der Absolvierung für sie passender Lehrveranstaltungen aus dem spezifischen Katalog des Studienplans sowie aus dem zentralen Wahlfachkatalog „Transferable Skills“ der TU Wien zu planen.
- Lehrveranstaltungen aus den Themenpools Technik für Menschen, Gender Awareness, Sprachkompetenz und Sozialkompetenz
- gegenüberzustellen und auszuwählen.
- Lehrveranstaltungen von zumindest 9 ECTS aus den Themenbereichen der Transferable Skills auszuwählen.
- Lehrveranstaltungen im Umfang von mindestens 3 ECTS aus den Themenpools Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Technikgeschichte, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management auszuwählen.
- ihren Kompetenzerwerb im Anschluss an absolvierte Lehrveranstaltungen zu beurteilen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden im Sinne der fachlichen Vertiefung und der Aneignung außerfachlicher Kompetenzen in der Lage

- persönliche Stärken und Entwicklungsfelder für den eigenen Kompetenzzuwachs zu definieren.

- einen individuellen Lern-, und Zeitplan zu skizzieren, um freie Wahlfächer und Transferable Skills als Bestandteil ihres Studienplans zu planen.
- Informationsangebote und Beratungsmöglichkeiten gegenüberzustellen und passende Formate auszuwählen.
- den Semesterarbeitsaufwand und verfügbare Ressourcen für 18 ECTS zu bestimmen.
- Kursangebote nach Relevanz zu vergleichen.
- den eigenen Kompetenzzuwachs mit geeigneten Kriterien zu evaluieren.

Inhalt:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Erwartete Vorkenntnisse:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Abhängig von den gewählten Lehrveranstaltungen.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Die Lehrveranstaltungen dieses Moduls können frei aus dem Angebot an wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrveranstaltungen, die der Vertiefung des Faches oder der Aneignung außerfachlicher Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen dienen, aller anerkannten in- und ausländischen postsekundären Bildungseinrichtungen ausgewählt werden, mit der Einschränkung, dass zumindest 9 ECTS aus den Themenbereichen der Transferable Skills zu wählen sind. Insbesondere können dazu Lehrveranstaltungen aus dem spezifischen Katalog des Studienplans sowie aus dem zentralen Wahlfachkatalog „Transferable Skills“ der TU Wien gewählt werden. Im Rahmen der „Transferable Skills“ sind außerdem Lehrveranstaltungen im Ausmaß von mindestens 3 ECTS zu wählen, welche Themen aus dem Themenpool Technikfolgenabschätzung, Technikgenese, Technikgeschichte, Wissenschaftsethik, Gender Mainstreaming und Diversity Management abhandeln.

Grundlagen der Betriebswissenschaften für WIMB

Regelarbeitsaufwand: 9,0 ECTS

Lernergebnisse:

Ausgangspunkt des Moduls sind die „Grundlagen der Unternehmensführung“. Dabei lernen die Studierenden die komplexe Funktionsweise von Unternehmen sowie die vielfältigen Gestaltungs- und Führungskonzepte kennen. Das Unternehmen wird dabei als

soziotechnisches System betrachtet, wobei die verschiedenen Ressourcenflüsse mit unterschiedlichen Instrumentarien zu gestalten bzw. zu managen sind, um eine zielkonforme Entwicklung des Unternehmens zu gewährleisten. Vertiefenden Einblick erhalten die Studierenden in die Fachgebiete des Produktions- und Qualitätsmanagements, des Rechnungswesens sowie des Projektmanagements. Das Modul vermittelt grundlegende Kenntnisse sowie ausgewähltes state-of-the-art Wissen des Produktions- und Qualitätsmanagements aus anwendungsorientierter Sicht. Im Rahmen des Projektmanagements lernen die Studierenden einerseits die Bedeutung und den Nutzen eines fundierten Projektmanagements und andererseits die grundlegenden Werkzeuge zur Planung, Durchführung und Controlling von Projekten kennen. Im Rechnungswesens lernen die Studierenden die Funktionsweise der doppelten Buchhaltung und die daraus resultierende finanzielle Berichterstattung nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) kennen. Darüber hinaus lernen Sie auch die Grundprinzipien der Nachhaltigkeitsberichterstattung kennen. Die Studierenden lernen ein Unternehmen in verschiedenen Detaillierungsgraden kennen und können entsprechende Fragestellungen aus wirtschaftswissenschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht einordnen. Der Erwerb von Überblickswissen, das kritische Hinterfragen und das Kennenlernen von Modell, Methoden und Konzepten stehen im Vordergrund. Durch Absolvierung konkreter Problemstellungen soll das Gelernte zur Lösung praktischer Problemstellung eingesetzt werden können. Durch die Notwendigkeit selbständig und mehrfach im Semester Aufgaben zu lösen, werden die Studierenden zu Selbstorganisation und eigenverantwortlichem Denken motiviert. Einige dieser Aufgaben sind auch im Team zu bearbeiten, sodass Teamfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Eigenverantwortung und Neugierde ein wichtiger Aspekt sind. Letzteres wird auch durch die Lösung praktischer Frage-, Gestaltungs- und Problemstellungen sowie Fallstudien geweckt.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die komplexe Funktionsweise von Unternehmen zu beschreiben.
- vielfältige Gestaltungs- und Führungskonzepte zu definieren.
- das Unternehmen als soziotechnisches System darzustellen.
- betriebliche Ressourcenflüsse und zugehörige Instrumentarien zu untersuchen.
- Gestaltungs- und Führungskonzepte zu vergleichen.
- Instrumente des Produktions- und Qualitätsmanagements zu erklären.
- Instrumente des Produktions- und Qualitätsmanagements grundlegend anzuwenden.
- Werkzeuge des Projektmanagements zur Planung, Durchführung und zum Controlling anzuwenden.
- doppelte Buchhaltung und finanzielle Berichterstattung durchzuführen und unternehmensrelevante Fragestellungen aus wirtschaftswissenschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht zu analysieren.
- praktische Problemstellungen im Projektkontext zu bearbeiten.
- komplexe praktische Frage- und Gestaltungsaufgaben systematisch zu untersuchen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Arbeitsergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.
- Eigenverantwortlich und selbstorganisiert Aufgaben sowohl einzeln als auch im Team zu lösen.
- in interdisziplinären Teams unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren.
- Ergebnisse zu reflektieren.
- Ergebnisse adressatengerecht und fachsprachlich korrekt zu präsentieren.
- selbstständig Problemstellungen zu strukturieren.

Inhalt:

Grundlagen der Betriebs- und Unternehmensführung:

Strategisches Management, Organisation, Wertschöpfung in Produktionsunternehmen, Assistenzsysteme, digitale Technologien in der Produktion, Personalmanagement, Führung, Jahresabschluss, Kostenrechnung, Nachhaltigkeitsrechnung, Innovationsmanagement, Change Management und Unternehmenskultur

Produktions- und Qualitätsmanagement 1:

Organisationsformen der Fertigung, Produktionsplanung und -steuerung, Qualitätssicherung und -management, QM-Systeme.

Rechnungswesen:

Grundlagen der doppelten Buchhaltung, Rahmenbedingungen, Zielsetzung und Inhalte eines IFRS-Abschlusses, Bilanzierung und Bewertung der Aktiva nach IFRS, Bilanzierung und Bewertung der Passiva nach IFRS, Nachhaltigkeitsberichterstattung

Projektmanagement:

Merkmale eines Projekts, Methoden des Projektmanagements (z.B. Umfeldanalyse, Projektplanungsmethoden, Ressourcenplanung, Kostenplanung, Projektdurchführung, Projektcontrolling)

Erwartete Vorkenntnisse: Keine.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

In den Vorlesungsteilen der Lehrveranstaltungen werden die Inhalte einerseits vorgetragen und andererseits u.a. durch Diskussionen reflektiert sowie durch praktische Beispiele erklärt. Vorlesungen werden durch schriftliche Prüfungen beurteilt. Die Vorlesungsübung wird durch schriftliche Tests sowie durch Hausübungen/Protokolle beurteilt. Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Grundlagen der Betriebs- und Unternehmensführung

2,0/1,5 VO Produktions- und Qualitätsmanagement 1
2,0/1,5 VU Rechnungswesen
2,0/1,5 VO Projektmanagement

Konstruktion

Regelarbeitsaufwand: 8,0 ECTS

Lernergebnisse: Ziel ist die Vermittlung von Regeln und allgemein gültigen Gesichtspunkten, die beim Konstruieren im Maschinenbau zu beachten sind, insbesondere Kriterien, um eine Konstruktion funktionsgerecht, werkstoffgerecht, normgerecht, fertigungsgerecht und belastungskonform auszuführen und zu dimensionieren. Die Teilnehmerinnen erlangen Kenntnisse über die norm- und fertigungsgerechte Ausführung von technischen Zeichnungen für allgemeine Maschinenbauteile und die Befähigung zur eigenständigen Durchführung von Konstruktionsprojekten mit Hilfe von CAD.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Pflichtmoduls Konstruktion sind Studierende in der Lage

- Aufgabenstellungen in der Konstruktionslehre zu analysieren.
- Kriterien für funktions-, werkstoff-, norm-, fertigungs- und belastungsgerechtes Konstruieren zu beschreiben.
- Werkstoffe und ihre Eigenschaften zu beschreiben.
- Grundfälle der Bauteilbeanspruchung (Zug, Druck, Abscherung, Biegung, Torsion) zu berechnen.
- Festigkeitsnachweise für ausgewählte Bauteile auf Grundlage der FKM-Richtlinie und einfacher Beanspruchungsfälle nachvollziehbar durchzuführen.
- Zentrale Gesichtspunkte für die norm- und fertigungsgerechte Ausführung von technischen Zeichnungen für allgemeine Maschinenbauteile zu erläutern.
- Ansichten und Schnittdarstellungen von Maschinenbauteilen normgerecht zu skizzieren und Konstruktionsprojekte mit Hilfe von CAD durchzuführen.
- Maßtoleranzen, Passungen, Form- und Lagetoleranzen sowie Rauheiten technischer Oberflächen zu bestimmen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Pflichtmoduls Konstruktion sind Studierende in der Lage

- Berechnungsaufgaben zu lösen, passende Berechnungswege zu unterscheiden und den eigenen Rechenweg zu begründen.
- Gestaltungsentscheidungen und getroffene Auslegungen für Bauteile und Maschinenelemente gegenüber Fachkolleginnen nachvollziehbar zu argumentieren.
- CAD-Projekte mit mehreren Bauteilen und Baugruppen – von der Modellierung bis zur Zeichnungsableitung – effizient zu organisieren.

- Arbeitsergebnisse (Skizzen, Zeichnungen, CAD-Modelle) adressatengerecht zu präsentieren.

Inhalt:

- Aufgabenstellungen in der Konstruktionslehre
- Grundnormen des Maschinenbaus
- Werkstoffe (Ermittlung von Kennwerten, metallische Werkstoffe, Kunststoffe)
- Grundfälle der Bauteilbeanspruchung (Zug, Druck, Abscherung, Biegung, Torsion)
- Druckbeanspruchung (Pressung) bei Kontakt zweier Bauteile unter Krafteinwirkung
- Ursachen für Bauteilversagen
- Dimensionierung auf Zeit- und Dauerfestigkeit
- Gestaltung im Fertigungsprozess – Fertigungsgerechtes Konstruieren
- Schrauben und Federn
- Normgerechte Zeichnungserstellung (Ansichten, Schnittdarstellungen, Details, Gewinde, Maßeintragung, Layout einer technischen Zeichnung)
- Maßtoleranzen und Passungen
- Form- und Lagetoleranzen
- Rauheiten technischer Oberflächen
- Darstellung ausgewählter Formelemente (Freistiche, Passfedern, Sicherungsringe, Schrauben, Wälzlager)

Erwartete Vorkenntnisse: Keine.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/2,0 VU Technisches Zeichnen/CAD

3,0/3,0 UE Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung

3,0/2,0 VO Grundlagen der Konstruktionslehre

Logistik

Regelarbeitsaufwand: 3,0 ECTS

Lernergebnisse:

Dieses Modul vermittelt vertiefende Kenntnisse der grundlegenden Modelle, Methoden, Werkzeugen und Konzepten der Logistik. Die Studierenden sind in der Lage diese

kritisch zu reflektieren, ggf. weiter zu entwickeln, aber vor allem in der Lage diese anzuwenden, um für gegebene Problem- und Aufgabenstellungen Lösungen (selbstständig und in Teamarbeit) zu erarbeiten. Die Studierenden lernen den wissenschaftlichen Hintergrund der Entwicklung der Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte und deren Anwendung kennen. Dies versetzt sie in die Lage wissenschaftlich fundiert an theoretische und praktische Aufgaben bzw. Problemstellungen heranzugehen und diese zu lösen.

Die Aufbereitung und Präsentation der Vorgehensweisen und Ergebnisse (beispielsweise in Form von Protokollen) fördert das selbständige Arbeiten als Individuum oder im Kollektiv. Eine kritisch reflektierende Denkweise sowie ein Hinterfragen der Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte bei ihrer Anwendung, ob diese überhaupt für das gestellte Problem geeignet sind, stellen die Grundlage für eine umfassende und adäquate praktische Ausbildung dar. Das Modul fördert besonders die Selbstorganisation und Eigenverantwortung der Studierenden, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Gruppen, sowie die adäquate und kreative Aufbereitung von Lösungen bzw. Ergebnissen der Aufgaben- bzw. Problemstellungen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- grundlegende Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte der Logistik darzustellen und weiter zu bearbeiten sowie
- diese auf gegebene Problem- und Aufgabenstellungen anzuwenden.
- den wissenschaftlichen Hintergrund ihrer Entwicklung und Anwendung zu erklären.
- theoretische und praktische Aufgaben- bzw. Problemstellungen wissenschaftlich fundiert zu untersuchen.
- Bedeutung der Logistik sowie zentrale Begriffsdefinitionen wie Wertschöpfung und Produktionsfunktion zu definieren.
- Funktionsbereiche der Logistik zu beschreiben.
- die Bedeutung jeweils der Materialwirtschaft, Materialdisposition und Lagerlogistik zu erläutern.
- Beschaffungs-, Distributions- und Transportlogistik, Supply Chain Management sowie aktuelle Entwicklungen in der Logistik zusammenzufassen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Inhalte anhand moderner elektronischer Medien und E Learning bearbeiten und zu testen.
- Inhalte durch fachliche Diskussionen kritisch zu diskutieren.
- praktische Beispiele und Ergebnisse in Protokollform strukturiert darzustellen.
- Aufgabenstellungen in Einzel- und Gruppenarbeit zielorientiert zu bearbeiten.
- die E Learning Plattform TUWEL für Kommunikation, Abgaben und Informationsabruf sicher zu benutzen.
- Arbeitsprozesse und Zeitpläne für Vorlesung und Übung eigenständig zu planen.

- prüfungsrelevante Modalitäten im Informationssystem zu lokalisieren.
- eigenes Vorgehen anhand von Übungsrückmeldungen systematisch zu untersuchen.

Inhalt:

- Bedeutung der Logistik, Begriffsdefinitionen (Wertschöpfung, Produktionsfunktion,..)
- Funktionsbereiche der Logistik
- Materialwirtschaft und Materialdisposition
- Lagerlogistik
- Beschaffungslogistik, Distributions- und Transportlogistik
- Supply Chain Management
- Aktuelle Entwicklungen in der Logistik

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse der Betriebs- und Unternehmensführung, des Produktions- und Qualitätsmanagement sowie des Projektmanagements.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

In der Vorlesung dieses Moduls werden die Lehrinhalte - unterstützt durch moderne elektronische Medien und E-Learning - vorgetragen und durch Diskussionen reflektiert sowie durch praktische Beispiele erklärt. Die vermittelten Inhalte werden in der Übung dieses Moduls anhand praktischer Aufgabenstellungen vertieft. Die Übungen werden durch Mitarbeiter (Assistenten und Tutoren) unterstützt. Sowohl für die Vorlesung als auch für die Übung kommt die E-Learning Plattform TUWEL zum Einsatz. Die Leistungsbeurteilung erfolgt für die Vorlesung durch eine schriftliche Prüfung; in der Übung sind die Aufgabenstellungen durch die Studierenden in Protokollform auszuarbeiten. Praktische Aufgabenstellungen zur Bearbeitung in Einzel- oder Gruppenarbeit.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/1,5 VO Logistik

1,0/1,0 UE Logistik

Makroökonomie

Regelarbeitsaufwand: 3,0 ECTS

Lernergebnisse:

Das Modul vermittelt ein breites, kritisches Verständnis grundlegender Konzepte und Theorien der Makroökonomie, welches wesentlich über das möglicherweise auf der Ebene

der Universitätszugangsberechtigung vorhandene Wissen hinausgeht. Die Kenntnis der zentralen gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge ermöglicht es den Studierenden, die Publikationen von Wirtschaftsforschungsinstituten zur aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zu verstehen. Sie sind in der Lage, die wirtschaftspolitische Diskussion zu verfolgen und divergierende Empfehlungen bezüglich der Ausrichtung der Fiskal- und Geldpolitik kritisch zu beurteilen. Die Studierenden sind in der Lage, ihr Wissen selbstständig zu vertiefen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- grundlegende Konzepte und Theorien der Makroökonomie darzustellen.
- Publikationen von Wirtschaftsforschungsinstituten zur aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in ihren Kernaussagen zusammenzufassen.
- divergierende Empfehlungen zur Ausrichtung der Fiskal- und Geldpolitik in der wirtschaftspolitischen Diskussion gegenüberzustellen.
- eigenes Wissen zu aktuellen makroökonomischen Fragestellungen selbstständig zu bearbeiten.
- aktuelle und historische wirtschaftliche Entwicklungen unter Berücksichtigung von Schocks und wirtschaftspolitischen Maßnahmen zu untersuchen.
- zentrale Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wie BIP, Inflationsrate und Arbeitslosenrate zu definieren.
- Gütermarkt, Multiplikatormodelle, Finanzmärkte und Geldschöpfung zu erläutern.
- IS LM, Arbeitsmarkt mit natürlicher Arbeitslosenrate, AS AD sowie Zahlungsbilanz und Wechselkursregimes in ihren kurz- und mittelfristigen Wirkungen zu unterscheiden.
- fundamentale Ansätze zur Erklärung von langfristigem Wirtschaftswachstum zu beschreiben.
- das Solow-Modell des Wirtschaftswachstums kritisch zu analysieren.
- komplexe makroökonomische Inhalte adressatengerecht zu präsentieren.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- unterschiedliche Positionen in wirtschaftspolitischen Debatten respektvoll zu diskutieren.
- Lern- und Arbeitsprozesse im Semester in Partner- und Gruppenarbeit kooperativ sowie eigenständig zu planen.
- digitale Kollaborationstools und Datenressourcen souverän zu benutzen.
- Rückmeldungen von Lehrenden und Peers zur Verbesserung des eigenen Vorgehens systematisch zu analysieren.
- Teamrollen und Aufgaben in Gruppenprojekten zielorientiert auszuwählen.
- komplexe Diskussionsergebnisse prägnant zusammenzufassen.

Inhalt:

- Aktuelle und historische wirtschaftliche Entwicklungen ausgewählter Länder unter besonderer Berücksichtigung wirtschaftlicher Schocks und wirtschaftspolitischer Maßnahmen.
- Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (BIP, Inflationsrate und Arbeitslosenrate).
- Der Gütermarkt und alternative Varianten des Multiplikatormodells.
- Finanzmärkte und Geldschöpfung.
- Das IS-LM Modell (die kurzfristigen Auswirkungen der Geld- und Fiskalpolitik).
- Arbeitsmarkt und natürliche Arbeitslosenrate.
- Das AS-AD Modell (kurzfristige versus mittelfristige Auswirkungen der Geld- und Fiskalpolitik).
- Stylisierte Fakten zur Entwicklung der Lebensstandards über die Zeit und im internationalen Vergleichs
- Das Solow-Modell des Wirtschaftswachstums
- Die Zahlungsbilanz und alternative Wechselkursregimes.

Erwartete Vorkenntnisse: Keine.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Grundlagen der Makroökonomie

Maschinenelemente

Regelarbeitsaufwand: 10,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach erfolgreichem Abschluss sind die Studierenden in der Lage

- anhand von Normen und Berechnungsvorschriften selbstständig ausgewählte Maschinenelemente auszulegen, zu berechnen und in Konstruktionen umzusetzen.
- eigenständig Entwurfs- und Konstruktionsaufgaben fachgerecht zu lösen.
- die Vor- und Nachteile von Maschinenelementen und deren industriell anwendungsnahen Einsatzgebieten im konstruktiven Umfeld zu erkennen und einzusetzen.
- anhand von Normen und Berechnungsvorschriften ausgewählte Maschinenelemente zu planen.
- Fragestellungen aus dem Bereich der Konstruktionen im Maschinenbau zu bearbeiten.

- die Vor- und Nachteile von Maschinenelementen und deren Einsatzgebieten im konstruktiven Umfeld zu diskutieren.
- eine eigenständige Konstruktion in CAD zu planen.
- eine eigenständige Konstruktion in CAD zu analysieren.
- die Berechnung und Gestaltung von Achsen und Wellen, Wälzlagerungen sowie Gleitlagerungen und Schmierungen zu beschreiben.
- die Gestaltung von Achsen und Wellen, Wälzlagerungen sowie Gleitlagerungen und Schmierungen auszuwählen.
- die Auslegung von Dichtungen, Welle-Nabe-Verbindungen sowie Kupplungen und Bremsen durchzuführen.
- Verzahnungen, Stirn- und Kegelradgetriebe sowie Zugmittelgetriebe zu berechnen.
- themenübergreifende Konstruktionen mit den oben angeführten Inhalten durchzuführen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung sind die Studierenden in der Lage

- eine eigenständige CAD-Konstruktionen zu planen und
- adressatengerecht zu präsentieren.
- den eigenen Rechenweg bei Berechnungsbeispielen in eigenen Worten zu erklären.
- Qualitätsanforderungen an Berechnungen zu analysieren.
- Abweichungen zu untersuchen und
- Verbesserungspotentiale aufzufinden.
- eigene Berechnungen im Rahmen von Peer Feedback kritisch zu diskutieren.
- Lern- und Prüfungsstrategien zu planen und
- Ergebnisse zu präsentieren.

Inhalt:

Berechnung und Gestaltung von:

- Achsen und Wellen
- Wälzlagerungen
- Gleitlagerungen
- Schmierungen
- Dichtungen
- Welle-Nabe-Verbindungen
- Kupplungen und Bremsen
- Verzahnungen und Stirnradgetrieben
- Verzahnungen, Stirn- und Kegelradgetriebe
- Zugmittelgetrieben

Themenübergreifende Konstruktion mit den oben angeführten Inhalten.

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlagenwissen in den Bereichen Konstruktionslehre, Technisches Zeichnen und CAD. Fähigkeit zur Lösung angewandter Fragestellungen aus dem Bereich der Konstruktionen im Maschinenbau.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Anspruch auf Teilnahme an der Lehrveranstaltung
4,0/4,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung
haben Studierende, die folgende Lehrveranstaltungen bereits absolviert haben:
2,0/2,0 UE Mechanik 1
2,0/2,0 VU Technisches Zeichnen/CAD
3,0/2,0 VO Grundlagen der Konstruktionslehre
3,0/3,0 UE Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung

Restliche freie Plätze werden in Abhängigkeit vom Erfüllungsgrad der Voraussetzungen auch an Studierende vergeben, die noch nicht alle Voraussetzungen erfüllen. Die Reihung der Anmeldungen wird mittels eines gestaffelten Anmeldeverfahrens, welches die oben genannten Lehrveranstaltungen berücksichtigt, durchgeführt.

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

- Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Instrumente der oben genannten Inhalte
- Üben und Anwenden der Inhalte durch vorgetragene Berechnungsbeispiele
- Leistungsbeurteilung durch schriftliche und mündliche Prüfung
- Anfertigung einer selbständigen Konstruktion mit CAD und prüfungsimmanente Leistungsbeurteilung

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/3,0 VO Maschinenelemente 1
3,0/3,0 VO Maschinenelemente 2
4,0/4,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung

Mathematik 1

Regelarbeitsaufwand: 9,0 ECTS

Lernergebnisse: Beherrschung mathematischer Methoden zur Bearbeitung von Fragestellungen ist in fast allen Bereichen des Maschinenbaus unerlässlich. Dieses Modul vermittelt das grundlegende Wissen der Mathematik, um in den meisten später folgenden Modulen Probleme adäquat behandeln zu können. Kenntnisse der Theorie der unten genannten Themengebiete der Mathematik, soweit sie für den anwendungsorientierten Einsatz in den Ingenieurwissenschaften relevant sind; Kenntnisse über mathematische

Methoden zu unten genannten Themengebieten zum Lösen von Problemstellungen speziell für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen. Kognitive und praktische Kompetenzen: Praxis im anwendungsorientierten Einsatz des Gelernten auf konkrete Fragestellungen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- mathematische Methoden zur Bearbeitung von Fragestellungen in ausgewählten Bereichen des Maschinenbaus anzuwenden,
- grundlegende mathematische Konzepte zu erklären,
- algebraische Umformungen auszuführen und Rechenschritte zu skizzieren,
- Grundbegriffe zu reellen und komplexen Zahlen darzustellen,
- den Funktionsbegriff und grundlegende Funktionstypen darzustellen,
- Ableitungen von Funktionen einer Veränderlichen zu bestimmen,
- Integrale von Funktionen in einer Veränderlichen zu berechnen,
- mathematische Lösungswege für gegebene Anwendungsbeispiele zu planen und durchzuführen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- aufbauende mathematische Hilfsmittel der Ingenieurwissenschaften anhand von Fallbeispielen in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten zu bestimmen,
- den eigenen Rechenweg bei Berechnungsbeispielen in eigenen Worten zu erklären und zu präsentieren,
- notwendige Schritte für Berechnungen zu benennen und zu diskutieren,
- Verbesserungen an Berechnungen unter Anleitung und durch Peer-Feedback durchzuführen,
- Lern- und Prüfungsstrategien zu planen.

Inhalt: Reelle und komplexe Zahlen, Folgen und Reihen, Grundlagen zum Funktionsbegriff, Differentialrechnung von Funktionen einer Veränderlichen, Integralrechnung von Funktionen einer Veränderlichen.

Erwartete Vorkenntnisse: Gute Beherrschung der Schulmathematik; Fähigkeit zum Umgang mit reellen Zahlen, einfachen Funktionen wie zum Beispiel Polynomen, geometrischen Begriffen wie zum Beispiel Ebenen, Geraden und Kreisen; Fähigkeit algebraische Umformungen vorzunehmen und mit Potenzen zu rechnen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Instrumente der oben genannten Inhalte sowie Illustration der Anwendung derselben an (ingenieurwissenschaftlichen) Beispielen. Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsbeispielen. Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen, Tafelleistung, Tests möglich.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

6,0/4,0 VO Mathematik 1 für MB, WIMB und VT

3,0/2,0 UE Mathematik 1 für MB, WIMB und VT

Mathematik 2

Regelarbeitsaufwand: 9,0 ECTS

Lernergebnisse: Beherrschung mathematischer Methoden zur Bearbeitung von Fragestellungen ist in fast allen Bereichen des Maschinenbaus unerlässlich. Dieses Modul vermittelt das grundlegende und das weiterführende Wissen der Mathematik, um in den meisten später folgenden Modulen Probleme adäquat behandeln zu können. Kenntnisse der Theorie der unten genannten Themengebiete der Mathematik, soweit sie für den anwendungsorientierten Einsatz in den Ingenieurwissenschaften relevant sind. Kenntnisse über mathematische Methoden zu unten genannten Themengebieten zum Lösen von Problemstellungen speziell für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen. Praxis im anwendungsorientierten Einsatz des Gelernten auf konkrete Fragestellungen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- mathematische Methoden zur Bearbeitung von Fragestellungen in zahlreichen Bereichen des Maschinenbaus anzuwenden,
- grundlegende und weiterführende mathematische Konzepte zu erklären,
- mathematische Methoden der unten genannten Themengebiete zum Lösen ingenieurwissenschaftlicher Problemstellungen gezielt anzuwenden,
- Strukturen und Verfahren der Linearen Algebra anzuwenden,
- Differentialrechnung mit mehreren Veränderlichen in ingenieurwissenschaftlichen Kontexten anzuwenden,
- Integrale mit mehreren Veränderlichen für technische Aufgabenstellungen zu berechnen,
- Zusammenhänge der Vektoranalysis mit Kurven- und Oberflächenintegralen zu erläutern,
- gewöhnliche Differentialgleichungen in ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen zu lösen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- weiterführende mathematische Hilfsmittel der Ingenieurwissenschaften anhand von Fallbeispielen in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten zu bestimmen,

- Übungsbeispiele zu lösen und zu präsentieren,
- Verbesserungen an Berechnungen unter Anleitung und durch Peer-Feedback durchzuführen sowie kritisch zu diskutieren,
- Lern- und Prüfungsstrategien zu planen.

Inhalt: Lineare Algebra, Differentialrechnung mit mehreren Veränderlichen, Integralrechnung mit mehreren Veränderlichen, Vektoranalysis von Kurven- und Oberflächenintegralen, gewöhnliche Differentialgleichungen.

Erwartete Vorkenntnisse: Theoretische Kenntnisse auf dem Themengebiet der Differential- und Integralrechnung mit einer Veränderlichen. Fähigkeit zur Lösung angewandter Fragestellungen der Differential- und Integralrechnung mit einer Variablen (zu erwerben im Modul Mathematik 1).

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Instrumente der oben genannten Inhalte sowie Illustration der Anwendung derselben an (ingenieurwissenschaftlichen) Beispielen. Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsbeispielen. Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen, Tafelleistung, Tests möglich.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

6,0/4,0 VO Mathematik 2 für MB, WIMB und VT

3,0/2,0 UE Mathematik 2 für MB, WIMB und VT

Mathematik 3

Regelarbeitsaufwand: 7,0 ECTS

Lernergebnisse: Den Studierenden wird grundlegendes Wissen der Mathematik vermittelt, damit sie in später folgenden Modulen Probleme adäquat behandeln können. Kenntnisse der Theorie der unten genannten Themengebiete der Mathematik, soweit sie für den anwendungsorientierten Einsatz in den Ingenieurwissenschaften relevant ist. Kenntnisse über mathematische Methoden zu unten genannten Themengebieten zum Lösen von Problemstellungen speziell für ingenieurwissenschaftliche Fragestellungen. Durch Üben gewonnene Praxis im anwendungs orientierter Einsatz des Gelernten auf Fragestellungen. Befähigung zum eigenständigen Erarbeiten aufbauender mathematischer Hilfsmittel der Ingenieurwissenschaften. Sowohl eigenständiges Erarbeiten von Kenntnissen als auch Selbstorganisation zur Lösung von Aufgaben.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- komplexe Funktionen sowie grundlegende Integraltransformationen anzugeben.
- wesentliche Eigenschaften von Fourierreihen, Sturm–Liouvilleschen Randwertproblemen und partiellen Differentialgleichungen zu beschreiben.
- Methoden der komplexen Funktionentheorie und der Integraltransformationen auf ingenieurwissenschaftliche Problemstellungen anzuwenden.
- Fourierreihen und geeignete Verfahren zur Lösung von Sturm–Liouvilleschen Randwertproblemen zu bearbeiten.
- Grundprinzipien des Zufalls sowie Verfahren des Schätzens von Parametern, Konfidenzintervallen und Hypothesentests darzustellen.
- Verfahren der Varianzanalyse und Regressionsanalyse auf gegebene Datensätze zu übertragen.
- komplexe mathematische Problemstellungen zu analysieren.
- relevante statistische und funktionentheoretische Hilfsmittel für weiterführende ingenieurwissenschaftliche Anwendungen auszuwählen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- aufbauende mathematische Hilfsmittel der Ingenieurwissenschaften anhand von Fallbeispielen in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeiten zu analysieren.
- den eigenen Rechenweg bei Berechnungsbeispielen zu begründen.
- Lösungen unter Berücksichtigung von Qualitätsanforderungen zu berechnen,
- Verbesserungen eigenständig zu analysieren und
- auf Grundlage von Peer-Feedback durchzuführen.
- eigene Rechenwege mit anderen zu vergleichen.
- Lern- und Prüfungsstrategien auszuwählen und
- Ergebnisse zu analysieren.

Inhalt: Komplexe Funktionentheorie und Integraltransformationen, Fourierreihen und Sturm-Liouvillesche Randwertprobleme, Partielle Differentialgleichungen, Grundlagen des Zufalls, Schätzen von Parametern, Konfidenzintervalle und Hypothesentests, Varianzanalyse, Regressionsanalyse

Erwartete Vorkenntnisse: Theoretische Kenntnisse auf dem Themengebiet der Differential- und Integralrechnung mit einer Veränderlichen. Fähigkeit zur Lösung angewandter Fragestellungen der Differential- und Integralrechnung mit einer Veränderlichen. Fähigkeit zum Lösen von Aufgaben der linearen Algebra. Fähigkeit zur selbständigen Organisation des notwendigen Lernumfelds und zum selbständigen Lösen von Aufgaben mit den zur Verfügung gestellten Hilfsmitteln.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Instrumente der oben genannten Kapitel sowie Illustration der Anwendung derselben an (ingenieurwissenschaftlichen) Beispielen. Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen vor Übungsbeispielen. Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen, Tafelleistung, Tests möglich.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

4,5/3,5 VU Mathematik 3 für MB, WIMB und VT

2,5/2,0 VU Stochastik

Mechanik 1

Regelarbeitsaufwand: 8,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- eingeprägte Kräfte wie Feder-, Gleitreibungs- und Gewichtskräfte sowie verteilte Lasten zu berechnen.
- durch Anwendung der Gleichgewichtsbedingungen (sowohl graphisch als auch rechnerisch) die Zwangskräfte eines statisch bestimmten Systems aus den eingepägten Kräften zu bestimmen.
- die in stabförmigen Bauteilen wirkenden Schnittgrößen als Funktion einer Lagekoordinate zu berechnen und diese Ergebnisse auch graphisch darzustellen.
- bei Haftproblemen sowohl den Gleichgewichtsverlust durch Überschreiten von Haftgrenzen und Kippbedingungen als auch die für Gleichgewicht erforderlichen Haftgrenzkoeffizienten rechnerisch und graphisch zu bestimmen sowie Systeme auf Selbsthemmung zu prüfen.
- die Stabkräfte eines ebenen Fachwerks rechnerisch und graphisch zu bestimmen.
- für geometrische Körper die Masseneigenschaften (Gesamtmasse, Schwerpunktslage sowie Massenträgheits- und Deviationsmomente) mittels geeigneter Methoden (Integration, Guldinsche Regel, Teilschwerpunktsatz, Steinerscher Satz) zu berechnen.
- für geometrische Flächen die Flächenträgheits- und Flächendeviationsmomente mittels Integration und Anwendung des Steinerschen Satzes zu berechnen.
- den Zusammenhang zwischen Spannungen und Verzerrungen im Rahmen des Hookeschen Gesetzes unter Berücksichtigung thermischer Dehnungen zu beschreiben.
- die Verformungen und Beanspruchungen gerader stabförmiger Bauteile infolge von Zug/Druck, Biegung und Torsion im Rahmen der linearisierten Elastizitätstheorie zu bestimmen.

- Lagerreaktionen und Verformungen statisch unbestimmter Tragwerke, die aus geraden Stäben zusammengesetzt sind, durch Anwendung der Kompatibilitätsbedingungen, des Superpositionsprinzips bzw. des Mohrschen Verfahrens zu bestimmen.
- das statische Verhalten von Seilen unter Eigengewicht zu berechnen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Aufgabenstellungen zu analysieren, geeignete Verfahren zu deren Lösung auszuwählen und die eigene Vorgehensweise fachgerecht zu begründen.
- ausgehend vom richtigen physikalischen Ansatz unter Anfertigung aussagekräftiger Skizzen und unter Anwendung entsprechender mathematischer Methoden den Lösungsweg zu einer Aufgabe widerspruchsfrei darzustellen.
- unterschiedliche Lösungswege zu vergleichen sowie Ergebnisse nachvollziehbar zu argumentieren und auf Dimensionsrichtigkeit und Plausibilität zu prüfen.
- fachliche Inhalte adressatengerecht zu erklären, Lösungswege verständlich darzustellen und Rückmeldungen konstruktiv zu diskutieren.
- den eigenen Arbeitsprozess zu planen, Prioritäten zu bestimmen und den Fortschritt regelmäßig zu prüfen.

Inhalt: Grundlagen der Statik, Haften und Gleiten, Massengeometrie, Grundlagen der Festigkeitslehre und deren Anwendung auf den geraden Stab.

Erwartete Vorkenntnisse: Fundierte Kenntnisse aus Mathematik entsprechend der Matura einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren Schule. Fähigkeit zur Anwendung der Mittel der Mathematik entsprechend der Matura einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren Schule zur Lösung angewandter Fragestellungen. Offener Zugang zu neuen, auch komplexen Fragestellungen.

Verpflichtende Voraussetzungen: Die Prüfung zur Vorlesung

5,0/3,0 VO Mechanik 1

kann erst abgelegt werden, nachdem die Übung

2,0/2,0 UE Mechanik 1

positiv absolviert wurde.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Instrumente der oben genannten Kapitel sowie Illustration der Anwendung derselben an (ingenieurwissenschaftlichen) Beispielen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsaufgaben.

Schriftliche und mündliche Prüfung: Rechenaufgaben und Fragen zu den theoretischen Grundlagen. Für eine positive Gesamtbeurteilung müssen beide Teilprüfungen (schriftlich und mündlich) positiv sein. Bei Vorliegen eindeutiger Beurteilungsgrundlagen durch den schriftlichen Prüfungsteil kann seitens des_der Prüfers_in auf den mündlichen Prüfungsteil verzichtet werden. Übung kann beurteilt werden durch Anwesenheit, Mitarbeit, Hausübungen und Tests.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/3,0 VO Mechanik 1

3,0/3,0 UE Mechanik 1

Mechanik 2

Regelarbeitsaufwand: 8,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Geschwindigkeit und Beschleunigung von beliebigen Systempunkten einer kinematischen Kette mit Gelenken gegenüber unterschiedlichen Bezugssystemen als Funktion gegebener Lagekoordinaten und deren Ableitungen zu berechnen und diese als vektorielle Größen in unterschiedlichen Koordinatensystemen darzustellen.
- für feste Körper den Zusammenhang zwischen Kräften und Bewegung mittels Schwerpunkt- und Drallsatz zu analysieren, um daraus Bewegungsgleichungen zu bestimmen und diese zu lösen sowie die notwendigen Zwangskräfte zu berechnen.
- die mechanische Energie eines Starrkörpersystems zu berechnen und
- über den Zusammenhang von Energie, Arbeit und Leistung die Bewegungsgleichung für Systeme mit einem Freiheitsgrad aufzustellen.
- das Verhalten von Kreiseln und rotierenden Maschinenteilen zu analysieren, insbesondere auch im Zusammenhang mit statischer und dynamischer Unwucht.
- die Grundlagen der Newtonschen Himmelsmechanik zu erklären.
- die elementare Stoßtheorie auf Systeme starrer Körper anzuwenden.
- für schwingungsfähige Systeme mit einem Freiheitsgrad die Bewegungsgleichung aufzustellen und zu linearisieren sowie das Verhalten eines solchen freien bzw. harmonisch erregten Systems zu analysieren.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- Aufgabenstellungen zu analysieren, geeignete Verfahren zu deren Lösung auszuwählen und die eigene Vorgehensweise fachgerecht zu begründen.
- ausgehend vom richtigen physikalischen Ansatz unter Anfertigung aussagekräftiger Skizzen und Diagramme sowie unter Anwendung entsprechender mathematischer Methoden den Lösungsweg zu einer Aufgabe widerspruchsfrei darzustellen.
- unterschiedliche Lösungswege zu vergleichen sowie Ergebnisse nachvollziehbar zu argumentieren und auf Dimensionsrichtigkeit und Plausibilität zu prüfen.

- fachliche Inhalte adressatengerecht zu erklären, Lösungswege verständlich darzustellen und Rückmeldungen konstruktiv zu diskutieren.
- den eigenen Arbeitsprozess zu planen, Prioritäten zu bestimmen und den Fortschritt regelmäßig zu prüfen.

Inhalt:

- Räumliche Kinematik des starren Körpers.
- Räumliche Kinetik des starren Körpers: Schwerpunktsatz, Drallsatz, Leistungssatz, Arbeitssatz, Potential konservativer Kräfte.
- Spezielle Probleme der Kinetik: Der schnelle symmetrische Kreisel, Grundbegriffe der Schwingungslehre (freie/erzwungene Schwingungen mit einem Freiheitsgrad), Stoßvorgänge, Scheinkräfte.

Erwartete Vorkenntnisse: Grundkenntnisse der Mechanik:

Newtonscher Kraftbegriff als Wechselwirkung ($\text{actio} = \text{reactio}$); Reduktion von Kraftsystemen, Schnittprinzip, Kontinuumsbegriff, Spannungsbegriff, Massengeometrie (Trägheitsmomente, Deviationsmomente, Trägheitstensor).

Grundkenntnisse der Mathematik: Vektoralgebra, lineare Gleichungen, Trigonometrie (Winkelfunktionen); Grundlagen der Differentialrechnung (Ableitungen und Integrationsregeln elementarer Funktionen, Kurvendiskussion); Lösung einfacher meist linearer gewöhnlicher Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. Lesen dreidimensionaler Skizzen.

Offener Zugang zu neuen, oft auch komplexen Zusammenhängen.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Die Übung

3,0/3,0 UE Mechanik 2

kann erst besucht werden, nachdem entweder die Übung

3,0/2,0 UE Mathematik 1 für MB, WIMB und VT

oder die Vorlesung

6,0/4,0 VO Mathematik 1 für MB, WIMB und VT

positiv absolviert wurde.

Die Prüfung zur Vorlesung

5,0/3,0 VO Mechanik 2

kann erst abgelegt werden, nachdem die Übung

3,0/3,0 UE Mechanik 2

positiv absolviert wurde.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Instrumente der oben genannten Kapitel sowie Illustration der Anwendung derselben an (ingenieurwissenschaftlichen) Beispielen zum Teil mit praktischen Demonstrationen im Hörsaal. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen vor Übungsaufgaben.

Schriftliche und mündliche Prüfung: Rechenaufgaben und Fragen zu den theoretischen Grundlagen. Die Übung kann beurteilt werden durch Anwesenheit, Mitarbeit, Hausübungen und Tests.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/3,0 VO Mechanik 2

3,0/3,0 UE Mechanik 2

Mess- und Regelungstechnik

Regelarbeitsaufwand: 9,0 ECTS

Lernergebnisse:

Das Modul Messtechnik und Regelungstechnik vermittelt grundlegende ingenieurwissenschaftliche Kompetenzen zur Erfassung, Modellierung, Analyse und Beeinflussung technischer Systeme. Studierende erwerben sowohl messtechnische als auch regelungstechnische Grundlagen, die es ihnen ermöglichen, physikalische Größen korrekt zu messen, Messdaten zu bewerten und technische Prozesse mittels mathematischer Modelle zu beschreiben, zu analysieren und zu regeln. Die im Modul vermittelten Inhalte bilden das methodische Fundament für weiterführende Lehrveranstaltungen der Automatisierungs-, Regelungs- und Systemtechnik sowie für die ingenieurwissenschaftliche Praxis.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- grundlegende Signalkenngrößen, mess- und gerätetechnische Grundbegriffe sowie typische Messfehler zu benennen.
- Aufbau, Funktion und Einsatzbereiche zentraler Messgeräte (Messverstärker, Anzeige- und Registriergeräte, Oszilloskope) zu beschreiben.
- einfache Messaufgaben einschließlich Labor-Messungen, Datenerfassung und Protokollerstellung, grafischer Darstellung und grundlegender Fehlerrechnung durchzuführen.
- mechanische Schwingungssysteme (lineare Ein- und Mehrfreiheitsgrad- Systeme) im Kontext von Messsystemen und Maschinenaufstellungen zu analysieren.
- regelungstechnische Grundbegriffe, Systembeschreibungen und Modellierungsansätze zu erläutern.
- lineare regelungstechnische Modelle technischer Systeme im Zeit- und Frequenzbereich zu formulieren.
- das dynamische Verhalten von Systemen mithilfe von Übertragungsfunktionen, Blockschaltbildern sowie Frequenzkennlinien zu untersuchen.
- PID-Regler auf Basis vorgegebener Zeit- oder Frequenzbereichsspezifikationen auszuliegen.

- die Stabilität geschlossener Regelkreise anhand geeigneter Kriterien zu beurteilen.
- erworbenes methodisches Wissen auf weiterführende Aufgabenstellungen und Lehrveranstaltungen der Regelungstechnik zu übertragen.
- Wirkzusammenhänge und Koppelungen von System zu erkennen und daraus Handlungsmöglichkeiten zur Steuerung, Regelung und Optimierung von technischen Prozessen abzuleiten.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Zusammenhänge strukturiert und adressatengerecht zu präsentieren sowie
- Problemstellungen im Team kooperativ zu bearbeiten und Verantwortung zu übernehmen.
- Arbeitsabläufe in Übungs- und Laborumgebungen zunehmend selbständig zu planen.
- Informationen aus unterschiedlichen Quellen kritisch zu vergleichen und zu bewerten.

Inhalt:

Mess- und Schwingungstechnik

- Grundlagen der Messtechnik: Signalkenngrößen, Messfehler, Messgeräte und Messverstärker
- Schwingungstechnische Grundlagen: EFG-Schwinger, lineare Drehschwinger, Schwingungsisolierung
- Durchführung und Auswertung von Messübungen einschließlich Fehlerrechnung
- Durchführung von Messübungen mit Protokollanfertigung

Grundlagen der Regelungstechnik

- Begriffe, Systembeschreibungen und Modellbildung
- Linearisierung, Übertragungsfunktionen und Blockschaltbilder
- Analyse dynamischer Systeme im Zeit- und Frequenzbereich (Frequenzgang, Ortskurve, Bode-Diagramm)
- Klassifizierung von Übertragungsverhalten, Totzeit- und Allpasssysteme
- Reglerentwurf mit PID-Reglern sowie Stabilitätsanalyse geschlossener Regelkreise

Erwartete Vorkenntnisse:

Solide Vorkenntnisse in Mathematik (Differentialgleichungen, Linearisierung, Laplace-Transformation, komplexe Zahlen) sowie grundlegende Kenntnisse aus Mechanik, Elektrotechnik, Thermodynamik und Strömungslehre werden vorausgesetzt.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die Lehrveranstaltungen kombinieren den Vortrag der theoretischen Grundlagen mit Inverted-Classroom-Elementen, bei denen vorbereitende Lernmaterialien das selbständige Erarbeiten zentraler Inhalte unterstützen. In Präsenz- und Online-Live-Sessions werden die Inhalte vertieft sowie durch angeleitete Rechenübungen und Fragestunden gefestigt. Ergänzend bearbeiten die Studierenden ausgewählte Inhalte eigenständig anhand aktueller wissenschaftlicher Literatur sowie durch den Einsatz von Simulationssoftware und einfachen Laborversuchen unter Anleitung. Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch eine schriftliche und/oder mündliche Prüfung zu den theoretischen Grundlagen sowie durch die Präsentation und Dokumentation eigenständig erarbeiteter Lösungen zu automatisierungs- und regelungstechnischen Problemstellungen. Zentrale Beurteilungsgrundlage der Messtechnik-Laborübung in Kleingruppen ist aktive Mitarbeit beim Messversuch und ein verfasstes Laborprotokoll.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

4,0/3,0 VU Grundlagen der Regelungstechnik

3,0/2,0 VO Mess- und Schwingungstechnik

2,0/2,0 LU Mess- und Schwingungstechnik

Ökonomische Grundlagen

Regelarbeitsaufwand: 8,0 ECTS

Lernergebnisse:

Kenntnisse der produktions-, kosten- und finanztheoretischen Grundlagen, welche zur Ermittlung von Kosten im Rahmen des Kosten-Controllings sowie zur Bewertung von Finanzinstrumenten im Rahmen des Liquiditäts- und Finanzmanagements benötigt werden. Durch Absolvierung konkreter Problemstellungen soll das Gelernte zur Lösung praktischer Problemstellung eingesetzt werden können. Einige der Aufgaben sind auch im Team zu bearbeiten, was Teamfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Eigenverantwortung und Neugierde fördern sollte.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- produktions-, kosten- und finanztheoretische Grundlagen für Kosten-Controlling sowie Liquiditäts- und Finanzmanagement zu erläutern.
- das Gelernte zur Lösung praktischer finanzwirtschaftlicher Problemstellungen anzuwenden.
- ausgewählte finanzwirtschaftliche Aufgaben zu bearbeiten.
- Begriffe und Konzepte der betrieblichen Finanzwirtschaft zu beschreiben.

- Investitionsrechnungen für Real- und Finanzinvestitionen durchzuführen.
- Fremd- und Eigenkapitalfinanzierungen in ihren Charakteristika zu unterscheiden.
- originäre und derivative Finanzinstrumente zu berechnen und in der Rechnungslegung zu erfassen.
- die Markowitz'sche Portfolioselektion und das Capital Asset Pricing Model in ihren Annahmen und Ergebnissen zu erläutern.
- Planungs- und Steuerungsaufgaben im Finanzmanagement durchzuführen.
- grundlegende Verfahren der Unternehmensbewertung zu erläutern.
- Instrumente für Planungs- und Steuerungsaufgaben im Finanzmanagement präzise und zunehmend eigenständig anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Aufgaben in Einzel- und Teamarbeit kooperativ zu lösen.
- Inhalte adressatengerecht zu präsentieren.
- den eigenen Lernfortschritt selbstständig zu planen.
- Aufgaben kritisch-konstruktiv im Rahmen von Peer Feedback zu diskutieren.
- in interdisziplinären Teams unterschiedliche Standpunkte zu diskutieren.
- Ergebnisse zu reflektieren.
- Ergebnisse adressatengerecht und fachsprachlich korrekt zu präsentieren.
- selbstständig Problemstellungen zu strukturieren.

Inhalt:

- Investition- und Finanzierung 1
- Betriebliche Finanzwirtschaft: Begriffe und Konzepte
- Investitionsrechnung: Bewertung von Real- und Finanzinvestitionen
- Finanzierung: Fremdkapital- und Eigenkapitalfinanzierung
- Bewertung und Verbuchung originäre Finanzinstrumente
- Bewertung und Verbuchung derivative Finanzinstrumente
- Investition- und Finanzierung 2
- Markowitz'sche Portfolio Selection und Capital Asset Pricing Model
- Finanzmanagement: Planung, Kontrolle und Lenkung betrieblicher Erfolgsgrößen
- Bewertung und Verbuchung von Calls und Puts
- Kapitalstruktur und Unternehmensbewertung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Grundlagen der Produktions- und Kostentheorie, Controlling
- Prozessorientierte Kostenrechnung
- Traditionelle bzw. „klassische“ Kostenrechnung: Kostenarten-, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung
- Entscheidungsorientierte Kostenrechnung
- Plankostenrechnung: Kostenplanung und Kontrolle von Kosten

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse der Betriebs- und Unternehmensführung, das Produktions- und Qualitätsmanagement sowie des Projektmanagements.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Instrumente der oben genannten Kapitel sowie Illustration der Anwendung der-selben an konkreten Beispielen. Flipped Classroom: Von den Studierenden sind ausgewählte Übungsbeispiele selbständig vorzubereiten; diese werden in den Lehreinheiten vor Ort vertieft. Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen vor Übungsbeispielen. Permanente Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen und Tests.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VU Kosten- und Leistungsrechnung

3,0/2,0 VU Investition und Finanzierung 1

2,0/1,5 VU Investition und Finanzierung 2

Organisation

Regelarbeitsaufwand: 3,0 ECTS

Lernergebnisse:

In „Grundlagen der Organisation“ lernen die Studierenden organisationale Gestaltungsaspekte kennen. Aufbauend auf dem Fundament alternativer organisationstheoretischer bzw. Effizienzbewertungsansätze werden die Themenbereiche der Organisationsstruktur, der Koordination und Motivation, der Organisationskultur und des organisationalen Wandels adressiert. Anwendung verschiedener theoretischer Konzepte aus dem Vorlesungsblock in konkreten praktischen Beispielen durch Anwendung der Fallstudienmethodik; theoriegeleitete Vorgehensweise bei umfassender und interaktiver Problemanalyse sowie systematischer Problembearbeitung; kohärente schriftliche Darstellung der Problemlösung. Konstruktive Zusammenarbeit im Team, Interaktivität, Erweiterung der Problemlösungskompetenz.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- organisationale Gestaltungsaspekte zu beschreiben.
- alternative organisationstheoretische und Effizienzbewertungsansätze zu erklären sowie

- zentrale Themen und Problemstellungen zu den Themen Organisationsstruktur, Koordination und Motivation, Organisationskultur und organisationaler Wandel zu diskutieren.
- theoretische Konzepte mithilfe der Fallstudienmethodik in praktischen Beispielen anzuwenden.
- umfassende und interaktive Problemstellungen theoriegeleitet zu analysieren.
- Grundbegriffe der Organisationstheorie, Effizienzbewertung, Organisationsstruktur sowie Koordination und Motivation zu erklären.
- Zusammenhänge zwischen zentraler Organisationskultur, organisationalem Wandel und organisationalem Lernen darzustellen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Problemlösungen kohärent schriftlich zu formulieren.
- Aufgaben im Team zielorientiert zu bearbeiten.
- Ergebnisse in interaktiven Formaten adressatengerecht zu präsentieren und
- geeignete Lösungswege aus Alternativen in Einzel- sowie Partner- und Gruppenarbeiten auszuwählen.

Inhalt:

- Organisationstheorie
- Effizienzbewertung
- Organisationsstruktur
- Koordination und Motivation
- Organisationskultur
- Organisationaler Wandel
- Organisationales Lernen

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften (insbesondere Betriebswirtschaft).
Abstraktionsfähigkeit, Verfassen von Berichten. Teamfähigkeit, Selbstorganisation.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

In den Vorlesungsteilen der Lehrveranstaltungen werden die Inhalte einerseits vorge-
tragen und andererseits u.a. durch Gruppenarbeiten und Diskussionen reflektiert. Im
Übungsteil lösen die Studierenden praktische Aufgabenstellungen mit den im Vorle-
sungsteil vorgestellten Konzepten. Durch die Anwendung der Fallstudienmethodik kann
einerseits das Verständnis der Theorien nachhaltiger verankert und andererseits die Pro-
blemlösungskompetenz trainiert werden. Die Übungsteile werden nach Möglichkeit auf
der e-Learning-Plattform abgewickelt. Die Beurteilung basiert auf einer Bewertung der
Übungsaufgaben und der Partizipation sowie durch Klausuren.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VU Grundlagen der Organisation

Produktions- und Qualitätsmanagement

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse: Dieses Modul vermittelt vertiefende Kenntnisse der grundlegenden Modelle, Methoden, Werkzeugen und Konzepten des Produktions- und Qualitätsmanagements. Die Studierenden sind in der Lage diese kritisch zu reflektieren, ggf. weiter zu entwickeln aber vor allem in der Lage diese anzuwenden, um für gegebene Problem- und Aufgabenstellungen Lösungen (selbstständig und in Teamarbeit) zu erarbeiten. Die Studierenden lernen den wissenschaftlichen Hintergrund der Entwicklung der Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte und deren Anwendung kennen. Dies versetzt sie in die Lage wissenschaftlich fundiert an theoretische und praktische Aufgaben- bzw. Problemstellungen heranzugehen und diese zu lösen. Die Aufbereitung und Präsentation der Vorgehensweisen und Ergebnisse (beispielsweise in Form von Protokollen) fördert das selbständige Arbeiten als Individuum oder im Kollektiv. Eine kritisch reflektierende Denkweise sowie ein Hinterfragen der Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte bei ihrer Anwendung, ob diese überhaupt für das gestellte Problem geeignet sind, stellen die Grundlage für eine umfassende und adäquate praktische Ausbildung dar. Das Modul fördert besonders die Selbstorganisation und Eigenverantwortung der Studierenden, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit in Gruppen, sowie die adäquate und kreative Aufbereitung von Lösungen bzw. Ergebnissen der Aufgaben- bzw. Problemstellungen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage ...

- vertiefende Kenntnisse der grundlegenden Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte des Produktions- und Qualitätsmanagements darzustellen.
- Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte
 - fundiert zu kritisieren,
 - zielgerichtet weiter zu bearbeiten sowie
 - auf gegebene Problem- und Aufgabenstellungen anzuwenden und
 - den wissenschaftlichen Hintergrund ihrer Entwicklung und Anwendung zu erläutern.
 - sowie theoretische und praktische Problemstellungen wissenschaftlich fundiert zu untersuchen.
- Vorgehensweisen und Ergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.

- die Eignung angewandter Modelle, Methoden, Werkzeuge und Konzepte für konkrete Probleme zu testen.
- Bedeutung der Produktion/Fertigung sowie Begriffsdefinitionen wie Wertschöpfung und Produktionsfunktion zu definieren.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage ...

- Standpunkte in Vorlesung und Übung fachlich fundiert und respektvoll zu diskutieren.
- praktische Aufgabenstellungen in Einzel- und Gruppenarbeit zielorientiert zu bearbeiten.
- die E-Learning-Plattform TUWEL für Kommunikation, Materialabruf und Abgaben sicher zu benutzen.
- Vorgehensweisen und Ergebnisse in Protokollform klar und strukturiert zu formulieren.
- eigene Lösungswege und Vorgehen anhand von Peer Feedback und Rückmeldungen aus Übungen systematisch zu untersuchen.
-

Inhalt:

- Produktionsplanung und -steuerung
- Produktionskennlinien
- Operatives Produktionsmanagement
- Produktionsinstandhaltung
- Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- Prozessmanagement
- Qualitätsmanagementsysteme
- Qualitätswerkzeuge
- Aktuelle Entwicklungen im Produktions- und Qualitätsmanagement
- Technologie- und Variantenmanagement
- Kreislaufwirtschaft

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse der Betriebs- und Unternehmensführung, des Produktions- und Qualitätsmanagement sowie des Projektmanagements.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

In der Vorlesung dieses Moduls werden die Lehrinhalte – unterstützt durch moderne elektronische Medien und E-Learning – vorgetragen und durch Diskussionen reflektiert sowie durch praktische Beispiele erklärt. Die vermittelten Inhalte werden in der

Übung dieses Moduls anhand praktischer Aufgabenstellungen vertieft. Die Übungen werden durch Mitarbeiter (Assistenten und Tutoren) unterstützt. Sowohl für die Vorlesung als auch für die Übung kommt die E-Learning Plattform TUWEL zum Einsatz. Die Leistungsbeurteilung erfolgt für die Vorlesung durch eine schriftliche Prüfung; in der Übung sind die Aufgabenstellungen durch die Studierenden in Protokollform auszuarbeiten. Praktische Aufgabenstellungen zur Bearbeitung in Einzel- oder Gruppenarbeit. Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Produktions- und Qualitätsmanagement 2

2,0/2,0 UE Produktions- und Qualitätsmanagement 2

Strömungsmechanik 1

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Die Studierenden gewinnen eine vertiefte Grundlage der Konzepte und der wichtigsten technischen Anwendungen der Strömungsmechanik. Vermittlung des physikalischen Verständnisses der Grundlagen der Strömungsmechanik. Vermittlung von Kenntnissen zur Lösung von einfachen Problemstellungen mit Hilfe vereinfachender Annahmen.

Fachkompetenzen:

Die Studierenden gewinnen eine vertiefte Grundlage der Konzepte und der wichtigsten technischen Anwendungen der Strömungsmechanik.

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Konzepte und wichtigste technische Anwendungen der Strömungsmechanik fundiert darzustellen.
- die physikalischen Grundlagen der Strömungsmechanik präzise zu erklären.
- einfache Problemstellungen mithilfe vereinfachender Annahmen sachgerecht zu lösen.
- Grundlagen der Statik sowie Eigenschaften eines Fluids konsistent darzustellen.
- Kräfte auf eine Kugel in einer Strömung zuverlässig zu berechnen.
- Rohrströmungen unter gegebenen Randbedingungen zu analysieren.
- Kontinuitäts- und Navier-Stokes-Gleichungen in geeigneter Form darzustellen.
- Couette-, Poiseuille- und Couette-Poiseuille-Strömungen hinsichtlich ihrer Kennwerte zu vergleichen.
- makroskopische Bilanzgleichungen auf eindimensionale Systeme korrekt anzuwenden.
- Pumpleistung sowie lokale und verteilte Druckverluste in Rohrleitungen zu berechnen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten im Team präzise zu formulieren.
- Arbeitsergebnisse adressatengerecht und strukturiert zu präsentieren.
- Meetings und kurze Statusbesprechungen zielorientiert durchzuführen.
- Arbeitsprozesse in Projekten systematisch zu planen.
- Informationen aus verschiedenen Quellen kritisch zu vergleichen.
- Risiken, Annahmen und Randbedingungen in technischen Projekten methodisch zu untersuchen.
- digitale Werkzeuge für Recherche, Analyse und Dokumentation effizient zu benutzen.

Inhalt:

- Statik und Definition der Eigenschaften eines Fluids
- Kräfte auf eine Kugel in einer Strömung
- Rohrströmung
- Grundgleichungen einer viskosen Strömung: Kontinuitäts- und Navier-Stokes Gleichungen
- kanonische Strömungen: Couette, Poiseuille und Couette-Poiseuille Strömung
- Makroskopische Bilanzgleichungen: Kontinuitätsgleichung, Impuls- und Bernoulli-Gleichung und Anwendung auf eindimensionale Systeme
- Rohrleitungen und Fluidtransport: Pumpleistung und Druckabfall (lokal und verteilt)

Erwartete Vorkenntnisse:

Vektoranalysis, Differential- und Integralrechnung mehrerer Veränderlicher, Kurven- und Oberflächenintegrale, Gewöhnliche Differentialgleichungen.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen und Anwendungen der oben genannten Kapitel. Alle Themen werden durch Beispiele und Übungen vermittelt. Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsbeispielen. Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen, Tafelleistung, Tests möglich.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/3,0 VU Grundlagen der Strömungsmechanik

Thermodynamik für WIMB 1

Regelarbeitsaufwand: 4,0 ECTS

Lernergebnisse: Die in diesem Modul behandelten fundierten Grundlagen der Thermodynamik dienen zum Verständnis zahlreicher relevanter Zusammenhänge in den Ingenieurwissenschaften und stellen damit eine wesentliche Kernkompetenz des Maschinenbaus dar. Das Modul vermittelt:

- Verständnis der grundlegenden Konzepte, Gesetze und Anwendungen der Thermodynamik.
- Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von thermodynamischen Problemstellungen.
- Eigenständiges Lösen von Aufgabenstellungen mit thermodynamischen Randbedingungen und Verständnis der wichtigsten energietechnischen, ökologischen und energiewirtschaftlichen Randbedingungen für unsere Gesellschaft.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Grundbegriffe der Thermodynamik zum Verständnis relevanter ingenieurwissenschaftlicher Zusammenhänge prägnant darzustellen.
- grundlegende Konzepte, Gesetze und Anwendungen der Thermodynamik verständlich zu erklären.
- thermodynamische Problemstellungen sicher zu unterscheiden und zielgerichtet zu lösen.
- Aufgabenstellungen mit thermodynamischen Randbedingungen eigenständig zu lösen und
- energietechnische, ökologische sowie energiewirtschaftliche Randbedingungen im gesellschaftlichen Kontext schlüssig zu erläutern.
- den Ersten Hauptsatz der Thermodynamik mit geeigneten Beispielen zu erklären und anwenden.
- den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik samt Entropie- und Irreversibilitätsbezug klar zu erklären und anwenden.
- Grundlagen thermodynamischer Kreisprozesse strukturiert darzustellen sowie
- Grundlagen und Mechanismen des technischen Wärmeaustausches (Leitung, Konvektion, Strahlung, Wärmedurchgang, Wärmetauschertheorie) auf typische Aufgabenstellungen anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Aufgabenstellungen mit thermodynamischen Randbedingungen sowohl eigenständig als auch in Partner- und Gruppenarbeiten zu bearbeiten.
- Rollen, Verantwortlichkeiten und Kommunikationsregeln im Team klar zu formulieren.

- konstruktives Peer-Feedback wertschätzend zu diskutieren.

Inhalt: Thermische und Kalorische Zustandsgleichungen für reine Stoffe

- Erster Hauptsatz der Thermodynamik
- Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
- Einführung in die thermodynamischen Kreisprozesse
- Einführung in den technischen Wärmeaustausch (Leitung, Konvektion, Strahlung, Wärmedurchgang, Wärmetauschertheorie)
- Exergieanalyse
- Einführung in die Mehrstoff-Thermodynamik (Grundgesetze, feuchte Luft und Verbrennung)
- Einführung in thermodynamische Prozesse für Heizen und Kühlen (Kältemaschinen und Wärmepumpen)
- Einführung in thermodynamische Prozesse für Antrieb und Stromerzeugung (Dampfkraftprozess, Gaskraftprozess, Verbrennungskraftmaschinen)
- Erwartete Vorkenntnisse: Solide Beherrschung der Grundrechnungsarten, Differential und Integralrechnung sowie der Physikalische Größen und SI-Einheiten. Fähigkeit mit Newtonscher Mechanik, Kräftegleichgewichten, mechanischer Arbeit im Rahmen einfacher Beispiele umzugehen.

Erwartete Vorkenntnisse:

Solide Beherrschung der Grundrechnungsarten, Differential und Integralrechnung sowie der Physikalische Größen und SI-Einheiten. Fähigkeit mit Newtonscher Mechanik, Kräftegleichgewichten, mechanischer Arbeit im Rahmen einfacher Beispiele umzugehen.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die Lehrveranstaltungen bestehen aus einem Vortrag über die theoretischen Grundlagen sowie dem Vorrechnen von Übungsbeispielen. Für die Leistungsbeurteilung können die Absolvierung von Hausübungen sowie schriftliche Kolloquien mit Rechenbeispielen und Theoriefragen herangezogen werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

4,0/3,0 VU Thermodynamik für WIMB

Werkstoffkunde

Regelarbeitsaufwand: 8,0 ECTS

Lernergebnisse: Die Studierenden verstehen die Ursachen für unterschiedliche Werkstoffeigenschaften und können diese mittels Materialkennwerten quantifizieren. Sie be-

herrschen die Grundlagen der Werkstoffauswahl und erkennen, wie sich Werkstoffeigenschaften im Fertigungsprozess beeinflussen lassen. Grundlegende Kenntnisse über Einsatzmöglichkeiten von Metallen, Polymeren und Keramiken werden vermittelt.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Ursachen für unterschiedliche Werkstoffeigenschaften nachvollziehbar zu erklären.
- Materialkennwerten verlässlich zu berechnen.
- die Grundlagen der Werkstoffauswahl strukturiert darzustellen.
- die Beeinflussbarkeit von Werkstoffeigenschaften im Fertigungsprozess systematisch zu analysieren.
- die Einsatzmöglichkeiten von Metallen, Polymeren und Keramiken praxisnah zu beschreiben.
- Werkstoffkategorien und Strukturveränderungen (Legierungen, Kunststoffe, Keramik, Gläser, Verbundwerkstoffe) klar zu unterscheiden.
- Kennwerte der Elastizität, Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit für verschiedene Beanspruchungsarten korrekt zu berechnen.
- Werkstoffschädigungen durch Umgebungsbedingungen (Verschleiß, Korrosion) anhand typischer Merkmale zu untersuchen.
- chemische und thermodynamische Grundlagen für Kunststoff- und Legierungsarten verständlich zu erklären.
- einfache Werkstoffprüfmethode anzuwenden.
- zerstörungsfreie Prüfmethode für gegebene Aufgabenstellungen zweckmäßig auszuwählen.
- die Ursachen für unterschiedliche Werkstoffeigenschaften nachvollziehbar zu erklären.
- Werkstoffeigenschaften mittels Materialkennwerten verlässlich zu berechnen.
- die Grundlagen der Werkstoffauswahl strukturiert darzustellen.
- die Beeinflussbarkeit von Werkstoffeigenschaften im Fertigungsprozess systematisch zu analysieren.
- die Einsatzmöglichkeiten von Metallen, Polymeren und Keramiken praxisnah zu beschreiben.
- Werkstoffkategorien und Strukturveränderungen (Legierungen, Kunststoffe, Keramik, Gläser, Verbundwerkstoffe) klar zu unterscheiden
- Kennwerte der Elastizität, Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit für verschiedene Beanspruchungsarten korrekt zu berechnen
- Werkstoffschädigungen durch Umgebungsbedingungen (Verschleiß, Korrosion) anhand typischer Merkmale zu untersuchen
- chemische und thermodynamische Grundlagen für Kunststoff- und Legierungsarten verständlich zu erklären
- einfache Werkstoffprüfmethode (Zugversuch, Zähigkeit, Härte, Materialografie) fachgerecht durchzuführen

- zerstörungsfreie Prüfmethode für gegebene Aufgabenstellungen zweckmäßig auszuwählen analytisches Denken anzuwenden, indem sie systematisch Werkstoffverhalten und Ursachen-Wirkungs-Zusammenhänge (z. B. Struktur → Eigenschaft → Anwendung) untersuchen.
- geeignete Werkstoffe für technische Anforderungen abzuleiten.
- Abstraktionsfähigkeit zu zeigen, indem sie Modelle (z.B. Kristallstrukturen, Phasendiagramme) auf reale technische Probleme übertragen.
- sicher mit Daten und Diagrammen (z. B. Spannungs-Dehnungs-Kurven, Zustandsdiagramme) umzugehen.
- Messergebnisse und Versuchsdaten korrekt zu interpretieren.
- Werkstoffe unter Nachhaltigkeits-, Kosten- und Sicherheitsaspekten zu bewerten.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Problemlösekompetenz zu entwickeln.
- interdisziplinär zu denken und Bezüge zu Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie und Physik herzustellen.
- praxisorientiert zu denken, indem sie Theorie und industrielle Anwendung miteinander verknüpfen.

Inhalt:

- Werkstoffkategorien und -unterschiede, Strukturveränderungen (Legierungen, Kunststoffe, Keramik, Gläser, Verbundwerkstoffe)
- Elastizität, Festigkeit, Duktilität und Zähigkeit unter verschiedenen Beanspruchungsarten
- Werkstoffschädigung durch Umgebungseinflüsse (Verschleiß, Korrosion)
- Chemische und thermodynamische Grundlagen für Kunststoff- und Legierungsarten
- Einfache Werkstoffprüfmethode (Zugversuch, Zähigkeit, Härte, Materialografie)
- Zerstörungsfreie Prüfmethode

Erwartete Vorkenntnisse:

- Mathematik: Kurvendiskussion (Potenz-, Exponential-, logarithmische Funktionen)
- Chemie: Periodensystem, chemische Verbindungen, thermodynamische Begriffe (Enthalpie, freie Energie, Phasenregel), Korrosionsreaktionen (elektrochemische Potenziale, Passivierung)
- Mechanik: Spannung, Trägheitsmoment, elastische Biegebalken, Durchbiegung einer Platte
- Physik: physikalische Eigenschaften (elektrische und thermische Leitfähigkeit, spezifische Wärme, magnetische Eigenschaften, Peltier-Effekt), Induktion, Kristallstrukturen (hdp, krz, kfz), Mikroskopie, charakteristische Röntgenstrahlung

Verpflichtende Voraussetzungen:

Für die 2,0/2,0 LU Werkstoffprüfung 1 ist die positive Absolvierung der StEOP erforderlich.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Das Modul kombiniert Vorträge über theoretische Grundlagen mit Laborübungen zur Werkstoffprüfung. Die Studierenden erarbeiten die Durchführung der Prüfverfahren gemeinsam mit den Betreuenden, üben das Anwenden theoretischer Inhalte in praxisnahen Übungen und lösen selbstständig Übungsaufgaben. Die Leistungskontrolle erfolgt durch schriftliche und mündliche Prüfungen mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Für die positive Modulbewertung müssen beide Teilprüfungen erfolgreich absolviert werden; bei eindeutigen schriftlichen Ergebnissen kann auf den mündlichen Prüfungsteil verzichtet werden. Tests und Protokolle zu den Übungs- und Laboranteilen können die Leistungsbewertung ergänzen.

Die Lehre im Modul orientiert sich an gendersensiblen und inklusiven Grundsätzen, z. B. durch inklusive Sprache und die Berücksichtigung vielfältiger Perspektiven. Aspekte gendersensibler Lehre werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt und stehen im Einklang mit den strategischen Zielsetzungen der TU Wien im Bereich Diversität und Gleichstellung.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

4,0/3,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe

2,0/1,5 VO Werkstoffkunde nichtmetallischer Werkstoffe

2,0/2,0 LU Werkstoffprüfung 1

Wirtschaftsrecht

Regelarbeitsaufwand: 3,0 ECTS

Lernergebnisse:

Die Studierenden erhalten eine Einführung in die wirtschaftsrelevanten Teilgebiete der österreichischen Rechtsordnung unter besonderer Berücksichtigung des Zivil-, Unternehmens- und Gesellschaftsrechts. Das Modul vermittelt die Grundlagen des öffentlichen und privaten Wirtschaftsrechts und befähigt zur Einordnung und Analyse einfacher wirtschaftsrechtlicher Sachverhalte und Fragestellungen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Sachverhalte des Wirtschaftslebens aus rechtlicher Sicht grundlegend zu analysieren.

- die Voraussetzungen für das Vorliegen eines gültigen Vertrages und dessen Bestandsfestigkeit aus rechtlicher Sicht zu prüfen.
- Leistungsstörungen und vertragliche Haftungsrisiken bei der Abwicklung von Schuldverhältnissen zu prüfen.
- die Unternehmereigenschaft eines Rechtssubjekts im Sinne des Unternehmensgesetzbuches zu bestimmen und die damit verbundenen rechtlichen Konsequenzen richtig einzuordnen.
- einfache Sachverhalte auf dem Gebiet der unternehmerischen Stellvertretung und ausgewählter unternehmerischer Geschäfte rechtlich zu bearbeiten.
- Vorzüge und Nachteile der einzelnen Gesellschaftsformen aus Anlass einer Unternehmensgründung richtig einzuordnen und die geeignetste Gesellschaftsform auszuwählen.
- relevante Informationen und Annahmen in Falltexten systematisch zu untersuchen.
- alternative Entscheidungs- bzw. Handlungsoptionen aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht gegenüberzustellen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Fallstudien in Einzel- und Teamarbeit strukturiert zu bearbeiten.
- Diskussionsbeiträge zu diskutieren.
- Ergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.
- Kernargumente aus Text- und Datenquellen prägnant zusammenzufassen und adressatengerecht zu präsentieren.

Inhalt:

- Grundlagen des allgemeinen Zivilrechts einschließlich allgemeiner Lehren zum Rechtsgeschäft und Vertragsabschluss, Leistungsstörungen, Schadenersatz sowie Strukturprinzipien des Sachenrechts
- Grundbegriffe und ausgewählte Institute des allgemeinen Unternehmensrechts
- Vergleichende Darstellung der wichtigsten Gesellschaftsformen aus dem Bereich des Personen- und Kapitalgesellschaftsrechts

Erwartete Vorkenntnisse: Keine.

Verpflichtende Voraussetzungen: Keine.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag (der Vortragende stellt teilweise Unterlagen zur Verfügung), eigenständige Fallbearbeitung und deren Präsentation und Diskussion im Plenum; schriftliche Prüfung(en) und laufende Mitarbeit.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VU Wirtschaftsrecht

Modulgruppe Aufbaumodule

AI and Data Science

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Nach Absolvierung des Aufbaumoduls „AI und Industrial Data Science“ sind die Studierenden in der Lage, datenwissenschaftliche Methoden sowie Methoden des maschinellen Lernens systematisch auf industrielle Problemstellungen anzuwenden, industrielle Daten strukturiert zu erfassen, aufzubereiten und zu analysieren sowie daten- und maschinelles-Lernen-gestützte Entscheidungsprozesse in technischen Systemen zu integrieren.

Fachkompetenzen:

Nach erfolgreicher Absolvierung sind die Studierenden in der Lage

- den Prozess der industriellen Datenanalyse gemäß Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) zu strukturieren, zu erläutern und
- auf reale industrielle Anwendungsfälle anzuwenden.
- industrielle Datenquellen (z. B. Sensor-, Anlagen- und Prozessdaten) zu erfassen, aufzubereiten und hinsichtlich Datenqualität, Plausibilität und Aussagekraft zu bewerten.
- grundlegende statistische Verfahren sowie überwachte und unüberwachte Methoden des maschinellen Lernens zur Analyse industrieller Daten auszuwählen, anzuwenden und kritisch zu interpretieren.
- Datengetriebene/KI-basierte Modelle zur Mustererkennung, Zustandsüberwachung oder Entscheidungsunterstützung zu entwickeln und deren Ergebnisse kritisch zu evaluieren.
- Analyseergebnisse strukturiert zu dokumentieren, zu visualisieren und zur Unterstützung technischer und wirtschaftlicher Entscheidungen heranzuziehen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach erfolgreicher Absolvierung sind die Studierenden in der Lage

- in interdisziplinären Teams datenbasiert industrielle Lösungsansätze zu erarbeiten, Ergebnisse zu reflektieren und konstruktiv auf Englisch zu kommunizieren.
- selbstständig komplexe Problemstellungen zu strukturieren
- geeignete Methoden auszuwählen und
- den eigenen Lernprozess zu reflektieren.
- Aspekte der Fairness und Trustworthiness daten- und KI-basierter Modelle sowie deren gesellschaftliche Auswirkungen zu erkennen und zu berücksichtigen.

Inhalt:

Grundlagen von Industrial Data Science und KI

- Rolle von Datenanalyse und KI in industriellen Anwendungen
- Überblick über industrielle Use Cases (z. B. Predictive Maintenance, Qualitätsanalyse, Prozessoptimierung)
- Datenanalyseprozess
- Strukturierung industrieller Datenanalyseprojekte nach dem CRISP-DM-Modell: Problemdefinition, Datenverständnis, Datenaufbereitung, Modellierung, Evaluation und Implementierung

Industrielle Datenquellen und Datenaufbereitung

- Erfassung und Integration von Sensor-, Anlagen- und Prozessdaten
- Datenbereinigung, Feature Engineering und Bewertung der Datenqualität

Statistische Methoden und Maschinelles Lernen

- Deskriptive und explorative Datenanalyse
- Überwachte Lernverfahren (z. B. Regression, Klassifikation)
- Unüberwachte Lernverfahren (z. B. Clustering, Dimensionsreduktion)
- Modellbewertung und Interpretation der Ergebnisse

Entwicklung datengetriebener Modelle

- Konzeption, Implementierung und Validierung KI-basierter Modelle zur Mustererkennung, Zustandsüberwachung und Entscheidungsunterstützung in industriellen Anwendungen.
- Analyse des wirtschaftlichen Nutzens datengetriebener Modelle, insbesondere hinsichtlich Effizienzsteigerung, Kostenreduktion, Qualitätsverbesserung und Risikominimierung.
- Vergleich und Auswahl geeigneter Modelle auf Basis technischer Leistungskennzahlen (z. B. Genauigkeit, Stabilität) sowie wirtschaftlicher Kriterien (z. B. Wartbarkeit, ROI, Implementierungsaufwand).

Visualisierung, Dokumentation und wirtschaftliche Entscheidungsunterstützung

- Strukturierte Aufbereitung und Visualisierung von Analyseergebnissen
- Unterstützung von Management- und Investitionsentscheidungen durch transparente Darstellung von Unsicherheiten, Risiken und erwarteten wirtschaftlichen Effekten.

Erwartete Vorkenntnisse:

Sehr gute Englischkenntnisse. Grundlegende Fähigkeiten im Umgang mit PCs, insbesondere Kenntnisse in der Programmiersprache Python, im Arbeiten mit Jupyter-Notebooks sowie im Installieren und Anwenden einschlägiger Softwarebibliotheken; Grundlegende Kenntnisse der Mathematik, Numerik oder Stochastik sind von Vorteil.

Verpflichtende Voraussetzungen:

2,5/2,0 VU Stochastik

4,0/3,0 VU Grundlagen des Programmierens für MB, WIMB und VT
Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vorlesung mit vertiefenden Übungen. Zum Einsatz kommen interaktive Diskussionen, praktische Programmierübungen, Fallstudien sowie ein projektbasiertes Abschlussprojekt mit realen industriellen Datensätzen. Die Leistungsbeurteilung erfolgt kontinuierlich und umfasst insbesondere:

- Programmierübungen in Jupyter-Notebook
- Multiple-Choice-Tests
- eine projektorientierte Abschlussarbeit
- schriftliche Abschlussprüfung

Gendersensible Lehre wird von allen Lehrenden praktiziert und Diversität wird durch Anstreben eines ausbalancierten Lehrenden-Teams im Modul vorgelebt.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU AI and Data Science

Bei der Lehrveranstaltung

5,0/4,0 VU AI and Data Science

kann es zu Teilnehmer_innenbeschränkungen kommen. Es stehen eine begrenzte Anzahl (max. 22) an Plätzen zur Verfügung. Diese Plätze werden nach dem Prioritätsprinzip first come – first served vergeben.

Angewandte Thermodynamik

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse: Die in diesem Modul behandelten weiterführenden Grundlagen der Thermodynamik dienen zum Verständnis zahlreicher relevanter Zusammenhänge in den Ingenieurwissenschaften und stellen damit eine wesentliche Kernkompetenz des Maschinenbaus dar. Das Modul vermittelt: Verständnis der Gesetze und Anwendungen der Thermodynamik, Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von weiterführenden thermodynamischen Problemstellungen, eigenständiges Lösen von Aufgabenstellungen mit thermodynamischen Randbedingungen und weitergehendes Verständnis der wichtigsten energietechnischen, ökologischen und energiewirtschaftlichen Randbedingungen für unsere Gesellschaft.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- weiterführende Grundlagen der Thermodynamik als Kernkompetenz des Maschinenbaus darzustellen.
- Gesetze und Anwendungen der Thermodynamik zu erklären.
- weiterführende thermodynamische Problemstellungen zu lösen.
- Aufgabenstellungen mit thermodynamischen Randbedingungen eigenständig zu lösen.
- energietechnische, ökologische und energiewirtschaftliche Randbedingungen für die Gesellschaft zu beschreiben.
- Grundlagen des technischen Wärmeaustausches zu erläutern.
- Leitung, Konvektion, Strahlung, Wärmedurchgang und Wärmetauschertheorie im technischen Wärmeaustausch zu unterscheiden.
- angewandte Thermodynamik in typischen ingenieurwissenschaftlichen Aufgaben zu anwenden.
- Energie- und Exergieanalysen für gegebene Systeme durchzuführen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- theoretische Grundlagen aus Vorträgen und vorgerechneten Übungsbeispielen zusammenzufassen.
- Rechenbeispiele in schriftlichen Kolloquien zu bearbeiten und zu analysieren.
- eigene Lösungs- und Rechenansätze zu erklären.
- Antworten auf Theoriefragen im Rahmen von Kolloquien zu formulieren.
- Informationen und Quellen zu thermodynamischen Anwendungen kritisch zu prüfen.
- Alternativen und Lösungswege in Aufgabenstellungen systematisch zu vergleichen.

Inhalt:

- Grundlagen des technischen Wärmeaustausches
- Einführung in den technischen Wärmeaustausch (Leitung, Konvektion, Strahlung, Wärmedurchgang, Wärmetauschertheorie)
- Exergieanalyse
- Einführung in die Mehrstoff-Thermodynamik (Grundgesetze, feuchte Luft, Gemische und Verbrennung)
- Thermodynamische Prozesse für Heizen und Kühlen (Kältemaschinen und Wärmepumpen)
- Thermodynamische Prozesse für Antrieb und Stromerzeugung (Dampfkraftprozess, Gaskraftprozess, Verbrennungskraftmaschinen, Sonnenenergienutzung, Brennstoffzelle)

Erwartete Vorkenntnisse:

Solide Beherrschung der Grundrechnungsarten, Differential- und Integralrechnung, sowie der physikalischen Größen und SI-Einheiten. Fähigkeit mit Newton'scher Mechanik,

Kräftegleichgewichten, mechanischer Arbeit im Rahmen einfacher Beispiele umzugehen. Kenntnisse über Theorie und Anwendung im Rahmen von Beispielen von Zustandsgleichungen, 1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik, thermodynamische Kreisprozesse.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die Lehrveranstaltungen bestehen aus einem Vortrag über die theoretischen Grundlagen sowie dem Vorrechnen von Übungsbeispielen. Für die Leistungsbeurteilung können die Absolvierung von Hausübungen sowie schriftliche Kolloquien mit Rechenbeispielen und Theoriefragen herangezogen werden.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Angewandte Thermodynamik

Controlling, Projekt- und Prozessmanagement

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse: In Controlling werden die Grundkenntnisse von Managementsystemen in Form von Management Control Systemen (MCS) und Decision Support Systemen (DSS) vermittelt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der unternehmensweiten Budgetierung, der Kosten- und Treibhausgas-Rechnung und der Verwendung von Predictive Analytics-Methoden zur Ermittlung von Risiken. In Projekt- und Prozessmanagement werden grundlegende Kenntnisse der Vorgehensweisen, Methoden, Werkzeuge und Konzepte zum Management von Projekten und Prozessen vermittelt. Durch Absolvierung konkreter Problemstellungen soll das Gelernte zur Lösung praktischer Problemstellungen eingesetzt werden können. Einige der Aufgaben sind auch im Team zu bearbeiten, wodurch Teamfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Eigenverantwortung und Neugierde gefördert wird.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Managementsysteme mit den Elementen Planung, Kontrolle und Lenkung zu erklären.
- Management Control Systeme von Decision Support Systemen zu unterscheiden und in verschiedenen Bereichen anzuwenden bzw. zu analysieren, zu evaluieren, zu konzipieren.
- Unternehmensweite Budgetierungen zu verstehen und anzuwenden.
- Predictive Analytics zur Risikobestimmung anzuwenden.
- Budgetierungssysteme von Unternehmen zu analysieren und zu beurteilen.

- Plankostenrechnungen durchzuführen.
- Treibhausgasrechnungen durchzuführen.
- grundlegende Vorgehensweisen, Methoden, Werkzeuge und Konzepte des Projekt- und Prozessmanagements zu beschreiben.
- das allgemeine Management-Prozessmodell zu definieren.
- Projektmanagement-Begriffe und -Grundlagen zu erklären.
- eigene Standpunkte anhand von Daten und Beispielen nachvollziehbar zu begründen.
- gelerntes Wissen auf konkrete praktische Problemstellungen anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Standpunkte konstruktiv und zielorientiert in interdisziplinären Teams zu diskutieren.
- Teamaufgaben mit Fokus auf Teamfähigkeit, Anpassungsfähigkeit, Eigenverantwortung und Neugierde zu organisieren.
- Peer Feedback zu prüfen und kritisch-konstruktiv zu diskutieren.
- Arbeitsergebnisse adressatengerecht und klar zu präsentieren.
- die eigenen Arbeitsfortschritte zu analysieren und
- im Hinblick darauf geeignete Lernstrategien zu wählen.

Inhalt: Controlling

- Managementsysteme als Planungs- und Kontrollsysteme
- Management Control Systeme vs. Decision Support Systeme
- Unternehmensweite Budgetierungssysteme
- Predictive Analytics-Modelle zur Risikobestimmung-
- Plankostenrechnung zur Planung und Steuerung von Kosten im Produktions- und Unternehmensbereich
- Treibhausgasrechnung zur Planung und Steuerung der Treibhausgas-Emissionen im Unternehmen und in der Lieferkette

Projekt- und Prozessmanagement

- Projektmanagement - Begriffe und Grundlagen
- Projektplanung - Werkzeuge und Vorgehensweisen
- Projektcontrolling - Werkzeuge und Vorgehensweisen
- Projektorganisation
- Prozessverständnis, Prozessmanagement - Begriffe und Grundlagen
- Prozess-Lebenszyklus, Prozessmodelle
- Prozessmodellierung und -visualisierung
- Projektmanagement-Prozess - Prozessmanagement-Projekte

Erwartete Vorkenntnisse:

- Grundlegende theoretische Kenntnisse der Betriebs- und Unternehmensführung, der Kosten und Leistungsrechnung sowie der Investition und Finanzierung.
- Grundlegende Kenntnisse im Projektmanagement

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VU Controlling

2,0/1,5 VU Projekt- und Prozessmanagement

Einführung in die Finite Differenzen und Finite Volumen Methoden

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Die Studierenden verfügen über grundlegende Kenntnisse numerischer Methoden zur Lösung partieller Differentialgleichungen. Sie verstehen die Konzepte der Konsistenz, Stabilität und Konvergenz und können diese zur Bewertung numerischer Verfahren heranziehen. Die Studierenden sind in der Lage, einfache Diffusions-, Advektions- und Advektions-Diffusionsgleichungen sowie elliptische Gleichungen zeitabhängig und zweidimensional numerisch zu lösen. Zudem kennen sie die Grundlagen der Finite-Volumen-Methode und deren Anwendung auf ausgewählte Modellprobleme.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die grundlegenden Konzepte numerischer Methoden für partielle Differentialgleichungen strukturiert darzustellen.
- die Begriffe Konsistenz, Stabilität und Konvergenz präzise zu erklären und deren Bedeutung für numerische Verfahren einzuordnen.
- einfache Diffusions- und Advektionsgleichungen mit geeigneten zeit- und raumdiskretisierten Verfahren numerisch zu lösen.
- elliptische Gleichungen für vorgegebene Randwertprobleme rechnerisch numerisch zu behandeln.
- zeitabhängige zweidimensionale Diffusions- und Advektions-Diffusionsgleichungen mit geeigneten numerischen Methoden zu formulieren und zu lösen.
- numerische Lösungsverfahren im Hinblick auf Konsistenz-, Stabilitäts- und Konvergenzeigenschaften systematisch zu analysieren und zu vergleichen.
- die Grundprinzipien der Finite-Volumen-Methode zu erläutern und auf einfache Modellprobleme sachgerecht anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- numerische Ergebnisse, Modellannahmen und Lösungsstrategien fachlich korrekt und nachvollziehbar zu kommunizieren.
- Herleitungen, Diskretisierungsansätze und Randbedingungen in Partner- und Gruppensettings strukturiert zu erläutern.
- numerische Lösungsansätze und Ergebnisse kritisch zu reflektieren und konstruktiv zu diskutieren.
- einfache numerische Aufgabenstellungen eigenständig zu bearbeiten und den Arbeitsprozess zielgerichtet zu strukturieren.
- fachbezogene mathematische Notation, Grafiken und Ergebnisse in schriftlicher Form präzise zu dokumentieren.

Inhalt:

- Einführung in partielle Differentialgleichungen
- Konvergenz, Konsistenz, Stabilität
- Räumliche Diskretisierung
- Numerische Lösung der Laplace- und Poisson-Gleichungen
- Numerische Lösung der Konvektions-Diffusions-Gleichung
- Einführung in die Finite-Volumen-Methode

Erwartete Vorkenntnisse:

Vektoranalysis, Differential- und Integralrechnung mehrerer Veränderlicher, Gewöhnliche Differentialgleichungen

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Einführung in die Finite-Differenzen und Finite-Volumen Methoden

Einführung in die Finite Elemente Methoden

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Aufbauend auf Grundlagen der Festigkeitslehre, der Werkstoffwissenschaften und der Konstruktionslehre lernen die Studierenden die Erfordernisse und Möglichkeiten für den

Einsatz der FE-Methoden kennen und gewinnen die Voraussetzungen für einen sinnvollen Gebrauch der Methodik und den Einsatz von Programmen. Der verantwortungsvolle Einsatz von FE-Programmen setzt die Grundkenntnisse der Theorie der FE-Methode für eine sinnvolle Modellbildung und für eine verlässliche Interpretation der erzielten Ergebnisse voraus. In diesem Sinne werden die Inhalte des Moduls gestaltet.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Erfordernisse für den Einsatz der FE-Methoden zu beschreiben.
- Grundkenntnisse der FE-Theorie prägnant zusammenzufassen.
- Möglichkeiten des FE-Einsatzes darzustellen.
- FE-Programme zur Lösung definierter Aufgaben nach vorgegebenen Kriterien zu benutzen.
- FE-Modelle für gegebene Fragestellungen zu planen.
- Berechnungen zum Einfluss von Modellannahmen, Randbedingungen und Diskretisierung durchzuführen.
- Unter Anleitung eine eigene FE-Software zu schreiben.
- Simulationsergebnisse nachvollziehbar zu erklären.
- die im Modul vermittelten Inhalte auf praxisnahe Aufgaben zu übertragen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Ergebnisse adressatengerecht mündlich und schriftlich zu präsentieren.
- Kernaussagen präzise zu formulieren.
- einen realistischen Arbeits- und Zeitplan zu planen.
- den eigenen Rechenweg in eigenen Worten erklären.
- Rückmeldungen im Rahmen von Peer Feedbacks konstruktiv zu diskutieren.

Inhalt:

Die Teilnehmer erwerben und vertiefen die Kompetenzen, eine gegebene Differentialgleichung mit der Finite-Elemente-Methode korrekt zu diskretisieren und zu lösen. Dies betrifft insbesondere die Auswahl der Basisfunktionen, Randbedingungen und Lösungsverfahren. Sie wiederholen mathematischen Grundlagen, gehen unter Anleitung im Maschinenbau relevante Anwendungsprobleme durch (z. Bsp. Struktur- oder Strömungsmechanik) und werden sich zunehmend gängiger Fehlerquellen beim Einsatz von Simulationstechniken bewusst.

Erwartete Vorkenntnisse:

Kenntnisse aus Mechanik (insbesondere Statik, Grundlagen der Festigkeitslehre, Kontinuumsmechanik, Dynamik), aus Mathematik (insbesondere Lineare Algebra), aus Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften und aus der Konstruktionslehre.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die Vorlesung findet als Flipped Classroom statt. Die Studierenden bereiten vor jedem Termin eine Kombination aus Videos und Texten, die ihnen auf TUWEL zur Verfügung gestellt werden. Sie erhalten während der Vorlesung die Möglichkeit sich mit den Peers und mit der Lehrkraft auszutauschen sowie anhand von Beispielen ihre eigenen Überlegungen zu diskutieren.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Einführung in die Finite Elemente Methoden

Elektrotechnik und Elektronik 2

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Ziel ist die Vermittlung von Kenntnissen der unten genannten Themengebiete der Elektrotechnik und Elektronik mit der Zielanwendung elektrischer Antriebe, soweit diese für den anwendungsorientierten Einsatz in den Ingenieurwissenschaften relevant sind. Die Studierenden erwerben methodische Kenntnisse zum Lösen von Problemstellungen zu den genannten Themengebieten. Sie werden zur Analyse und Lösung einfacher elektrotechnischer Aufgabenstellungen befähigt und können eigenständig die vermittelten Methoden in den genannten Themengebieten anwenden.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- relevante Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik für anwendungsorientierte ingenieurwissenschaftliche Einsätze strukturiert darzustellen.
- Problemstellungen der genannten Themengebiete methodisch zu bearbeiten.
- einfache elektrotechnische Aufgabenstellungen fundiert zu analysieren und zu lösen.
- die vermittelten Methoden der Elektrotechnik und Elektronik für anwendungsorientierte ingenieurwissenschaftliche Einsätze eigenständig anzuwenden.
- das Betriebsverhalten elektrischer Maschinen in typischen Betriebsarten systematisch zu untersuchen.
- Verfahren der elektrischen Messtechnik zweckmäßig durchzuführen.
- Grundlagen der Digitaltechnik verständlich zu erklären.
- leistungselektronische Bauelemente und Schaltungen für gegebene Anforderungen geeignet auszuwählen.
- Grundlagen der elektrischen Antriebstechnik auf praxisnahe Beispiele sicher anzuwenden.

- Annahmen, Risiken und Randbedingungen in technischen Aufgaben systematisch zu untersuchen.
- Alternativen von Mess-, Auswerte- und Dokumentationsverfahren anhand festgelegter Kriterien kritisch zu vergleichen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- technische Inhalte, Entscheidungen und Ergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.
- eigene Lösungswege, Messaufbauten und Auswerteschritte klar zu erläutern.
- Arbeitsabläufe mit Zeit- und Ressourcenplanung sowohl eigenständig als auch kooperativ strukturiert zu planen.
- Peer-Feedback zu Zwischenergebnissen und Entscheidungen konstruktiv zu diskutieren.
- Kernaussagen, Protokolle und Entscheidungsvorlagen prägnant zusammenzufassen.

Inhalt:

- Anwendung der Wechselstromrechnung in Zeit und Frequenzbereich
- Drehstromsysteme
- Aufbau und Betriebsverhalten von elektrischen Maschinen
- Magnetische Kopplung und Transformatoren
- Messung elektromagnetischer Größen
- Grundlagen der Digitaltechnik
- Leistungselektronische Bauelemente und Schaltungen
- Elektrische Antriebstechnik
- Anwendungen aus der Praxis mit Rechenbeispielen

Erwartete Vorkenntnisse:

Theoretische und praktische Grundkenntnisse der Mathematik und Physik sowie aus dem Pflichtbereich Elektrotechnik und Elektronik.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen und Methoden der genannten Themengebiete sowie Illustration der Anwendung derselben an praxisorientierten Beispielen. Schriftliche und/oder mündliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsbeispielen

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

Folgende Lehrveranstaltungen sind verpflichtend zu absolvieren:

2,0/1,5 VO Angewandte Elektronik für MB und WIMB

1,5/1,0 VO Elektrischer Antriebsstrang für MB und WIMB

Weitere 1,5 ECTS sind aus nachfolgender Liste auszuwählen:

1,5/1,0 VO Wasserstoff und Brennstoffzellen

1,5/1,0 VO Elektrische Speicher für Fahrzeuge

1,5/1,0 VO Motor- und Fahrzeugsteuerungen

Grundlagen der Werkstoffmodellierung

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltungen sind Studierende in der Lage, die verschiedenen Bereiche der computergestützten Materialmodellierung fundiert zu beschreiben und in Fallstudien anzuwenden. Sie können erste Berechnungen durchführen, auf deren Basis sie grundlegende Aspekte der Stabilität und der Entwicklung eines Werkstoffs sowie seiner Mikrostruktur ableiten beziehungsweise vorhersagen. Dadurch werden sie befähigt, die Stabilität eines Werkstoffs gegenüber Transformationsprozessen zu beurteilen und entsprechende Ergebnisse einzuordnen. Im Bereich der überfachlichen Kompetenzen demonstrieren die Studierenden die wesentliche Rolle der computergestützten Materialmodellierung für Forschung und Entwicklung. Sie sind in der Lage, bestehende Modelle und Vorhersagen kritisch zu evaluieren, die Grenzen von Modellextrapolationen zu erkennen und deren Gültigkeitsbereiche sowie Anwendbarkeit gegenüberzustellen. Insgesamt schulen sie ihr kritisches Denken und stärken ihre Fähigkeit, methodische Entscheidungen verantwortungsvoll und reflektiert zu treffen.

Fachkompetenzen:

Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die verschiedenen Bereiche der computergestützten Materialmodellierung zu beschreiben und in einfachen Fallstudien anzuwenden.
- erste Berechnungen um grundlegende Aspekte der Stabilität und Entwicklung eines Werkstoffs durchzuführen und dessen Mikrostruktur abzuleiten beziehungsweise vorherzusagen.
- die Stabilität eines Werkstoffes der Transformation gegenüberzustellen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die wesentliche Rolle der computergestützten Materialmodellierung zu demonstrieren.

- bestehende Modelle und Vorhersagen kritisch zu evaluieren.
- die Grenzen der Modellextrapolationen zu erkennen und den Bereichen deren Gültigkeit und Anwendbarkeit gegenüberzustellen.
- im Allgemeinen ihr kritisches Denken zu schulen.

Inhalt:

- Vorstellung der und Einführung in die Atomistische Modellierung im Kontext der Werkstoffwissenschaft
- Einführung, Definition und Verwendung von interatomaren Potentialen
- Methoden basierend auf variablen Längenskalen
- Erlernen, Verstehen und Anwenden der “Molecular Dynamics”
- Erlernen, Verstehen und Anwenden “Monte Carlo”
- Erlernen, Verstehen und Anwenden Elektronischer Strukturrechnungen und Dichtefunktionaltheorie
- Vorstellung von thermodynamischen Zustandsgrößen und deren Funktionen in semi-empirischen, thermodynamischen Mischungen und physikalisch basierten Modellen.
- Erstellung von thermodynamischen Datenbanken zur Berechnung und Interpretation von Phasendiagrammen und Eigenschafts-Diagrammen
- Diffusionsberechnung
- Vorstellung und Erlernen Datengesteuerter Modelle zur Nutzung von Daten aus Simulationen und Experimenten, um Korrelationen zwischen Struktur, Prozess und Eigenschaften zu lernen.
- Vorstellen und Erlernen Hybrider Ansätze, die physikalische Gesetze in datenesteuerten Ansätzen, um die Vorhersagegenauigkeit auch bei begrenzten Datenmengen zu erhöhen.
- Anwendung von Methoden der Datenwissenschaft und Informatik auf werkstoffwissenschaftliche Fragestellungen.
- Erlernen des Generierens von Daten und des Aufbaus von Datenbanken und der Standardisierung von Daten, um Maschinenlesbarkeit zu gewährleisten.
- Aufbereitung unstrukturierter Daten, Auswahl relevanter Deskriptoren (z. B. Elektronenstruktur, molekulare Graphen) zur Beschreibung von Materialien.

Erwartete Vorkenntnisse: Kenntnisse des Aufbaus insbesondere anorganischer, metallischer Werkstoffe, Verständnis für werkstoffkundliche Begriffe. Verständnis – was ist eine Kristallstruktur? Verständnis über die thermodynamischen Beziehungen der Energieformen, Was wird in einem Phasendiagramm dargestellt? AHS Wissen Chemie, Physik, Mathematik, Maturaniveau. Umgang mit Computer, AHS-Niveau. Kenntnisse und Anwendung der Grundlagen des Programmierens (Variable, Datentypen, Schleifen).

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Präsenzunterricht: Vortrag, unterstützt mit powerpoint slides, whiteboard, Tafelarbeit. Gemeinsames Erarbeiten in kleinen Teams von Modellen und Parametrisierungen am Computer. Zur Illustration der Anwendung Team- / Gruppenarbeiten an praktischen Fallstudien, mit anschließender Diskussion. Am Beginn jeder Vorlesungseinheit wird eine kurze Zusammenfassung der vorhergehenden Vorlesungseinheit gegeben mit der Möglichkeit für die Studierenden, Unklarheiten zu beseitigen und vertiefende Fragen zu stellen. Am Ende jeder Vorlesungseinheit wird eine kurze Fragerunde abgehalten. Zusätzliche Nutzung von online-ressourcen. Leistungskontrolle durch schriftliche und/oder mündliche Prüfung bzw. Protokolle und Berichte zu den absolvierten Fallbeispielen. Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen, Tafelleistung, Zwischentests.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/2,0 VU Methoden der atomistischen Werkstoffmodellierung

1,0/1,0 VU Physikalisch basierte semiempirische Berechnung von Phasendiagrammen

2,0/2,0 VU Datengesteuerte Ansätze in der Werkstoffwissenschaft

Fertigungstechnik 2

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse: Nach erfolgreicher Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage, Fertigungsverfahren der Zerspanung (mit geometrisch bestimmten und unbestimmten Schneiden) auszulegen und zu berechnen. Sie beherrschen die Analyse der Geometrie, Kinematik und Kraftkomponenten der Zerspanung und können Schnittkräfte sowie Schnittleistung für konventionelle und Hochgeschwindigkeitszerspanung exakt bestimmen. Ein Schwerpunkt liegt auf der material- und prozessorientierten Optimierung: Die Studierenden sind fähig, Eigenschaften, Verschleißmechanismen und Standzeiten von Schneidstoffen zu vergleichen und zu analysieren. Sie legen Prozessparameter und Werkzeuggeometrien optimal aus und können die Auswirkungen von Kühlschmierung, Trockenbearbeitung und Mindermengenschmierung auf den Zerspanungsprozess erklären. Darüber hinaus verstehen sie die Grundlagen der Mikro- und Hochgeschwindigkeitszerspanung.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- Fertigungsverfahren der Zerspanung mit geometrisch bestimmten und unbestimmten Schneiden auszulegen und zu berechnen.
- Die Geometrie, Kinematik und Kraftkomponenten der Zerspanung zu erläutern.

- Schnittkräfte und Schnittleistung für konventionelle und Hochgeschwindigkeitszerspanung zu berechnen.
- Eigenschaften, Verschleißmechanismen und Standzeiten von Schneidstoffen zu vergleichen und zu analysieren.
- Prozessparameter und die Geometrie von Werkzeugen für spanende Fertigungsverfahren auszulegen zu bestimmen und ihre Optimierung durchzuführen.
- Die Auswirkungen der Kühlschmierung, Trockenbearbeitung und Mindermengenschmierung auf den Zerspanungsprozess zu erklären.
- Grundlagen der Mikro- und Hochgeschwindigkeitszerspanung zu beschreiben.
- Verfahren der spanenden Fertigung (Drehen, Fräsen, Bohren) an konventionellen und NC-Maschinen durchzuführen.
- Komplexe Probleme der Berechnung und Auslegung von Zerspanungsprozessen zu lösen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage:

- Ergebnisse von praktischen Versuchen und Berechnungen in einem Protokoll klar und strukturiert zusammensetzen und zu sortieren.
- Im Labor die Einhaltung von Sicherheits- und Bedienvorschriften zu prüfen und im Team anzuwenden.

Inhalt:

Das Modul behandelt die theoretischen Grundlagen der spanenden Fertigung sowie die praktische Anwendung und Auslegung von Zerspanungsprozessen.

- Geometrie und Kinematik der Zerspanung (Schneidkeil, Schnittvorgang).
- Kraftkomponenten der Zerspanung und Ermittlung der spezifischen Schnittkraft.
- Eigenschaften und Einsatz von Schneidstoffen, Beschichtungen.
- Werkzeugverschleiß, Verschleißmechanismen und Standzeiten.
- Kühlschmierstoffe, Trockenbearbeitung, Mindermengenschmierung.
- Grundlagen der Hochgeschwindigkeits- und Mikrozerspanung.
- Berechnung und Auslegung von Zerspanungsprozessen und -werkzeugen.
- Praktische Durchführung spanender Verfahren (Drehen, Fräsen, Bohren) und Auswertung technologischer Daten im Labor.

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse über die wesentlichen Fertigungsverfahren nach DIN 8580.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Verpflichtende Voraussetzungen sind die positive Absolvierung des Pflichtmoduls Fertigungstechnik 1 und die positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre

bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Spanende Fertigung

2,0/2,0 UE Spanende Fertigung

Höhere Festigkeitslehre

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage

- Grundbegriffe ausgewählter Themengebiete der Festigkeitslehre strukturiert zu benennen und zu erklären.
- Rechnungen in Tensornotation zu erklären und durchzuführen.
- die Saint-Venant'schen Probleme prismatischer Stäbe sowie deren allgemeine Lösung anzugeben und zu erklären.
- Probleme der Torsion, Querkraftbiegung und Wölbkrafttorsion für Stäbe mit dünnwandigem Querschnitt zu lösen.
- Probleme ebener Flächentragwerke (Scheiben und Platten) zu identifizieren und für rotationssymmetrische Fälle auch zu lösen.
- die Näherungsverfahren von Ritz und Galerkin zu erklären und auf Probleme der Balken- und Plattenbiegung anzuwenden.
- Probleme räumlicher Flächentragwerke (Schalen) zu kategorisieren.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage

- komplexe Problemstellungen strukturiert zu analysieren.
- Ergebnisse mithilfe analytischer und numerischer Vergleichsmaßstäbe systematisch zu validieren.
- Lösungsansätze zielgerichtet umzusetzen.

Inhalt:

- Tensornotation und Variationsprinzipien
- Saint-Venant'sche Probleme prismatischer Stäbe
- Torsion des geraden Stabes mit beliebiger Querschnittsform (dünnwandige Querschnitte, Schubmittelpunkt, Wölbkrafttorsion)
- Dünnwandige Flächentragwerke (Platten und Schalen); spezielle Beispielprobleme zu rotationssymmetrischen Problemen

- Plattenbeulen und Plattenschwingungen
- Näherungsverfahren von Ritz und Galerkin
- Grundzüge der Schalentheorie

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse der Mechanik insbesondere aus den vorangehenden Modulen Mechanik 1, Mechanik 2 und Mechanik 3.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Höhere Festigkeitslehre

Höhere Konstruktionslehre

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Aufbaumoduls Höhere Konstruktionslehre sind Studierende in der Lage

- Anforderungen, Randbedingungen und Zielkonflikte technischer Produkte systematisch zu analysieren.
- aus gegebenen Kundenanforderungen und technischen Randbedingungen konsistente Produktanforderungen und Funktionsstrukturen abzuleiten und in eine Aufgabenstellung zu übertragen.
- methodische Vorgehensmodelle der Produktentwicklung (z. B. VDI 2221, TRIZ, QFD, Wertanalyse) für konkrete Entwicklungsaufgaben zielgerichtet aus den verfügbaren Optionen auszuwählen.
- Varianten technischer Produktkonzepte unter Einsatz geeigneter Bewertungsmethoden hinsichtlich Funktion, Kosten, Entwicklungszeit und Risiko zu beurteilen.
- technische Produkte von der frühen Konzeptphase bis zur Serienreife mit Hilfe strukturierter Entwicklungs- und Konstruktionsschritte systematisch zu entwickeln.
- Maßnahmen zur Verkürzung der Produktentwicklungszeit (z. B. Simultaneous Engineering, Concurrent Engineering, Rapid Prototyping) für gegebene Entwicklungsprozesse zu konzipieren.

- sicherheits-, zuverlässigkeits- und qualitätsrelevante Anforderungen an Produkte einschließlich zugehöriger Gestaltungsrichtlinien kritisch zu prüfen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Aufbaumoduls Höhere Konstruktionslehre sind Studierende in der Lage

- Entwicklungs- und Konstruktionsaufgaben im Team unter Berücksichtigung von Zeit- und Ressourcenbeschränkungen effizient zu organisieren.
- Ergebnisse eigener Produktentwicklungsprojekte adressatengerecht zusammenzustellen und
- im Rahmen von z.B. Peer Feedback kritisch-konstruktiv zu diskutieren.

Inhalt:

- Methodisches Vorgehen bei der Produktentwicklung
- Techniken zur Förderung der Kreativität
- allgemeine Methoden (Konstruktionswissenschaftliches Modell, TRIZ-Methode, Wertanalyse, ABC-Analyse, Arbeiten mit Konstruktionskatalogen, Quality Function Deployment, etc.)
- Leitlinien für die Gestaltung von technischen Systemen

Erwartete Vorkenntnisse:

Kenntnisse der Grundlagen der Konstruktionslehre inklusive CAD

Verpflichtende Voraussetzungen:

2,0/2,0 UE Technisches Zeichnen/CAD

3,0/3,0 UE Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung

3,0/2,0 VO Grundlagen der Konstruktionslehre

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Höhere Konstruktionslehre und Produktentwicklung

2,0/2,0 UE Höhere Konstruktionslehre und Produktentwicklung

Höhere Maschinenelemente

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

- Eigenständiges Auslegen von Planeten- und Kegelradgetrieben
- Erklären der Funktionsweise von Schnecken-, Zykloidgetrieben und Freiläufen
- Eigenständige Berechnung von Verzahnungs-Mikrogeometrien
- Verständnis von Verzahnungsschäden und deren Folgen
- Beherrschung vertiefender Maschinenkonstruktionen und Berechnungsaufgaben
- Methodisch sinnvolle Umsetzung von Maschinenkonstruktionen mit 3D-CAD Systemen und
- Anwendung computergestützter Auslegungs- und Nachweisverfahren
- Anwenden von verbreiteten Maschinenelemente-Berechnungsprogrammen
- Erläutern der wichtigsten Kostenparameter am Beispiel des Getriebebaus
- Nachvollziehen der Bewegungsabläufe und deren auftretenden Kräfte in Getrieben mit Mehrkörpersimulationssystemen

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Planeten- und Kegelradgetriebe anhand gegebener Anforderungen rechnerisch auszulegen.
- die Funktionsweise von Schnecken-, Zykloidgetrieben und Freiläufen mit geeigneten Beispielen verständlich zu erklären.
- Verzahnungs-Mikrogeometrien für vorgegebene Last- und Fertigungsbedingungen korrekt zu berechnen.
- typische Verzahnungsschäden und deren Folgen für Tragfähigkeit und Lebensdauer fachgerecht zu beschreiben bzw. zu Grunde liegende Schadensmechanismen zu beurteilen.
- vertiefende Maschinenkonstruktionen und berechnungsorientierte Aufgabenstellungen auf Basis einschlägiger Normen zielgerichtet zu bearbeiten.
- Maschinenkonstruktionen mit in 3D-CAD-Systemen umzusetzen und methodisch sinnvoll durchzuführen.
- computergestützte Auslegungs- und Nachweisverfahren für Getriebekomponenten zweckmäßig anzuwenden und die Ergebnisse gesetzlichen Regelvorgaben gegenüberzustellen.
- verbreitete Maschinenelemente-Berechnungsprogramme für Auslegung und Bewertung sicher zu benutzen.
- die wichtigsten Kostenparameter im Getriebebau klar zu erkennen und ggf. Konstruktionen kosteneffizienter umzusetzen.
- Bewegungsabläufe und auftretende Kräfte in Getrieben mit Mehrkörpersimulationssystemen systematisch zu analysieren und
- daraus abzuleitenden mögliche kritische Betriebszustände in der Konstruktionsphase bereits zu erkennen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die eigene CAD-Konstruktion adressatengerecht zu erklären und zu präsentieren.
- verschiedene CAD-Konstruktionsdesigns im Rahmen von Peer Feedback konstruktiv zu diskutieren und gegenüberzustellen.
- Alternativen von Konstruktions-, Auslegungs- und Simulationsstrategien anhand festgelegter Kriterien zu vergleichen.
- eigene Herleitungen, Annahmen und Näherungsschritte nachvollziehbar zu erläutern.
- alltags- und arbeitsweltbezogene Anwendungsbeispiele zu bestimmen und
- in diesen Anwendungskontexten zielführendes Verhalten von jenem im akademischen Rahmen zu unterscheiden.

Inhalt:

- Freiläufe
- Kegelradverzahnungen und -getriebe
- Planetengetriebe, Schneckengetriebe
- Hochübersetzende Getriebe (Harmonic Drive, Zykloidgetriebe)
- Verzahnungsschäden, Fressen, Grauflecken
- Mikrogeometrie von Verzahnungen
- Konstruktionsmethodik: Kosten
- Computergestützte Berechnung von Getrieben
- Mehrkörpersystemdynamische Untersuchung von Getrieben
- Computergestützte Konstruktion

Erwartete Vorkenntnisse:

Kenntnisse der Grundlagen der Maschinenelemente und Konstruktionslehre inklusive CAD

Verpflichtende Voraussetzungen:

3,0/3,0 VO Maschinenelemente 1

3,0/3,0 VO Maschinenelemente 2

4,0/4,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Berechnungen der oben genannten Inhalte. Üben und Anwenden der Inhalte durch Berechnungsbeispiele.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studieren und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/3,0 VO Maschinenelemente 3

Human Resource Management and Leadership

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Das Modul vermittelt den Studierenden das notwendige Wissen, die Werkzeuge und Instrumente für das Personalmanagements während des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus. Weiterentwicklung analytischer und synthetischer und gendersensibler Fähigkeiten bei der Bewertung komplexer sozioökonomischer Probleme, kritische Diskussion und Bewertung alternativer oder widersprüchlicher Theorien und Konzepte. Interaktive Teile der Kurse vertiefen die Fähigkeiten in den Bereichen Teamarbeit und Konfliktmanagement. Das Hauptziel besteht darin, den Studierenden die theoretischen Grundlagen und grundlegenden Instrumente einschließlich gendersensibler Aspekte des Personalmanagements (HR) und der Führung zu vermitteln.

Fachkompetenzen:

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage

Fachspezifische Kompetenzen:

- die für das Management der Leistungsfähigkeit während des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus erforderlichen Kenntnisse, Werkzeuge und Instrumente anzuwenden.
- analytische und synthetische Fähigkeiten zur Bewertung komplexer sozioökonomischer Probleme und zur kritischen Diskussion alternativer oder widersprüchlicher Theorien und Konzepte zu bewerten.
- genderrelevante und gendersensible Aspekte des Personalmanagements und der Führung aufzuzeigen.
- die theoretischen Grundlagen und grundlegenden Werkzeuge des Personalmanagements und der Führung zu erklären.
- eine Einführung und theoretische Grundlagen zu präsentieren.
- die Organisation des Personalmanagements zu beschreiben.
- Personalplanung, -beschaffung und -auswahl zu planen.
- Leistungs- und Vergütungsmanagement, Schulungen und Weiterbildungen durchzuführen.
- Führungs- und Managementprinzipien zu erläutern.
- HR-Controlling und spezifische Themen des Personalmanagements zu analysieren.

Interdisziplinäre Kompetenzen:

- Kritisches Denken
- Argumentationsfähigkeit
- Kooperationsfähigkeit
- Konfliktlösungsfähigkeit

- Genderkompetenz

Überfachliche Kompetenzen:

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Teamarbeit, Konfliktmanagement und kooperative Aufgaben zu organisieren.
- Erfahrungsbasierte Fallstudien, Rollenspiele und Hausaufgaben zu diskutieren.
- Erkenntnisse und Ergebnisse aus erfahrungsbasierten Lernaktivitäten zu präsentieren.
- Alternative Ansätze und widersprüchliche Konzepte in Rollenspielen und Fallstudien zu bewerten.
- Die persönliche und Teamleistung in Erfahrungslernaktivitäten zu analysieren.
- Erkenntnisse aus interaktiven Elementen und Übungen zusammenzufassen.
- Die angewandten Theorien und Konzepte aus einer Meta-Perspektive zu diskutieren.
- Evidenzbasierte Positionen während Meta-Level-Theoriediskussionen zu vertreten.

Inhalt:

- Einführung und theoretische Grundlagen,
- Organisation des Personalmanagements (HR),
- Personalplanung, -beschaffung und -auswahl, einschließlich relevanter Genderaspekte
- Leistungs- und Vergütungsmanagement, Ausbildung und Entwicklung, einschließlich relevanter Genderaspekte
- Führung und Management, einschließlich relevanter Genderaspekte
- spezifische Themen des Personalmanagements, insbesondere der Einsatz von KI

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse in Betriebswirtschaft und Management (Organisation, Innovation und Marketing, Finanzen und Controlling sowie Produktion und Logistik).

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Das Wissen wird durch Vorlesungen und Leseaufgaben vermittelt. Die Fähigkeiten werden durch interaktive Elemente der Kurse entwickelt, die auf Erfahrungslerntechniken wie Fallstudien, Rollenspielen, Teamarbeit und Hausaufgaben basieren. Kompetenzen werden insbesondere durch die Diskussion angewandter Theorien und Konzepte vermittelt

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Human Resource Management and Leadership

2,0/2,0 UE Human Resource Management and Leadership

Kapazitätslimitierung der UE Human Resource Management & Leadership: 10 - Übungsplätze pro Studienjahr. Dafür gelten folgende Reihungskriterien:

1. Positives Absolvieren der 3,0/2,0 VO Human Resource Management & Leadership
2. Bessere Noten von 1. werden vorgereicht
3. Älteres Datum von 1. wird vorgereicht

Industrielle Informationssysteme

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Die Studierenden beherrschen Grundkonzepte der IT-Systeme, die übergreifend und integrativ Leistungserstellungsprozesse von Industrieunternehmen unterstützen. Dazu gehören insbesondere Enterprise Resource Planning (ERP) Systeme und Systeme, die im Rahmen von Product Lifecycle Management (PLM) Anwendung finden. Folgende Fertigkeiten und Kompetenzen werden besonders gefördert:

- Bedienung von Standard-Softwaresystemen im industriellen Umfeld
- Verständnis für das Themengebiet Industrielle Informationssysteme als Querschnittskompetenz für Studierende aus den Bereichen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen oder Verfahrenstechnik

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Standard-Softwaresysteme wie ERP Systeme im industriellen Umfeld sicher anzuwenden sowie
- die Funktionsweise und Möglichkeiten dieser Systeme und Smarter Technologien zu verstehen und zu bestimmen.
- Prozesse der Logistik in entsprechenden IT-Werkzeugen durchzuführen und dadurch
- praktischen Fertigkeiten zur Bedienung von entsprechenden IT-Systemen zu demonstrieren.
- notwendigen Prozesse und Datenstrukturen zu konzipieren und dadurch
- für gegebene Problem- oder Aufgabenstellungen Bedarfe zu analysieren und zu bestimmen.
- geeignete IT-Architekturen zu konzipieren, um

- die Anforderungen abzudecken, auf Basis der Architektur und des obigen Wissens auch die Einführung bzw. Erweiterung industrieller Informationssysteme zu konzipieren.
- einzelne Tools für den Einsatz in der Architektur auszuwählen.
- die Anpassung und Erweiterung der Systeme auf unternehmensspezifische Gegebenheiten zu konzipieren und durchzuführen.
- ein Projektmanagement zu konzipieren und ein Projekt zu leiten.
- u.a. als Querschnittskompetenz Grundlagen des Themengebiets industrielle Informationssysteme erklären.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Beiträge in Vorlesung und Übung faktenbasiert zu diskutieren.
- Softwarefunktionalitäten in Fallbeispielen im Team strukturiert zu bearbeiten.
- die E-Learning-Plattform für Kommunikation, Materialabruf und Abgaben sicher zu benutzen.
- Arbeitsprozesse, Zeitpläne und Meilensteine für die Übung und die Umsetzung in Unternehmen zielorientiert zu planen.
- Anforderungen und Annahmen in Fallstudien klar zu unterscheiden.
- Ergebnisse und Dokumentationen adressatengerecht zu präsentieren.

Inhalt:

- Industrielle IKT Basistechnologien
- Client/Server-Architekturen
- Datenbanktechnik
- Enterprise Resource Planning
- Product Lifecycle Management
- Einführungsprojekte industrieller Informationssysteme
- Relevante Richtlinien, Normen und Standards

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse der Informationstechnik auf Universitätsniveau .

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Das Modul besteht aus einer Vorlesung und einer Übung, wobei der Vorlesungsteil durch elektronische Medien gestützt die Inhalte vermittelt. Im Rahmen der Übung werden die Studierenden durch Mitarbeiter_innen und Tutor_innen unterstützt und anhand von Fallbeispielen bestimmte Softwarefunktionalitäten selbständig erarbeitet. Neben den Präsenzveranstaltungen besteht die Möglichkeit der Interaktion mit den Lehrenden und mit anderen Übungsteilnehmer_innen über die E-Learning Plattform.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Industrielle Informationssysteme

2,0/2,0 UE Industrielle Informationssysteme

Maschinendynamik

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Erwerb der Fähigkeit zur problem- und aufwandsangepassten Modellbildung für die Behandlung dynamischer Probleme in realen Maschinen. Erwerb analytischer und numerischer Fähigkeiten Erwerb der Fähigkeit zur problem- und aufwandsangepassten Modellbildung für die Behandlung dynamischer Probleme in realen Maschinen. Erwerb analytischer und numerischer Fähigkeiten zur Behandlung der Modell-Bewegungsgleichungen. Interpretierfähigkeit gemessener Phänomene in Maschinen durch Vergleich mit numerischen Ergebnissen. Berechnung von Ungleichförmigkeitsgrad und Massenkräften sowie Realisierung des Massenausgleichs von Mechanismen. Modellierung und dynamische Analyse von Riemen- und Zahnradgetrieben, einfache Berechnungen an Rotorsystemen. Kommunikation bei der Bearbeitung von Problemstellungen im Team, Diskussion und Präsentation von Ergebnissen und Lösungsvorschlägen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- mechanische Modelle für dynamische Probleme in realen Maschinen problem- und aufwandsangepasst zu formulieren.
- analytische und numerische Verfahren zur Behandlung von Modell-Bewegungsgleichungen sicher anzuwenden.
- gemessene Phänomene in Maschinen durch Vergleich mit numerischen Ergebnissen systematisch zu untersuchen.
- den Ungleichförmigkeitsgrad und Massenkräfte in Mechanismen korrekt zu berechnen.
- den Massenausgleich in Mechanismen methodisch durchzuführen.
- Riemen- und Zahnradgetriebe dynamisch und modellbasiert zu untersuchen.
- Blockfundamente für die Maschinenaufstellung zu konzipieren.
- grundlegende Kenngrößen von Rotorsystemen korrekt zu berechnen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Lösungswege kooperativ und unter Berücksichtigung von zeitlichen Vorgaben zu strukturieren.

- Problemstellungen, Zwischenergebnisse und Annahmen im Team konstruktiv zu diskutieren.
- Ergebnisse und Lösungsvorschläge im Team strukturiert und adressatengerecht zu präsentieren.
- die Anwendbarkeit mechanischer Modelle sowie analytischer und numerischer Verfahren unter Berücksichtigung von umwelt- und arbeitsweltbezogener Gegebenheiten zu diskutieren.
- unter Berücksichtigung von Peer-Feedback Modifikationen und Verbesserungen an den eigenen Lösungsstrategien durchzuführen.

Inhalt:

- Grundlagen der Modellbildung in der technischen Dynamik
- Geometrisch-kinematische Eigenschaften ebener Mechanismen
- Bewegungsgleichungen und Zwangskräfte von EFG-Mechanismen (Kreisknockengetriebe, Kurbeltrieb, etc.)
- Ungleichförmigkeitsgrad, Massenkkräfte und Massenausgleich von Mechanismen
- Schwingungen linearer Mehrfreiheitsgradsysteme
- Auslegung von Blockfundamenten für die Maschinenaufstellung
- Vertiefung in drehschwingungsfähigen Systemen (Riemen- und Zahnradgetriebe)
- Grundzüge zu Biegeschwingungen von Wellen und Rotoren

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse der mechanischen Prinzipien sowie über das Aufstellen von Bewegungsgleichungen, der Schwingungstechnik und der Messtechnik. Grundkenntnisse aus der Mathematik: Lösung von Differentialgleichungen, Reihenentwicklung (Taylor, Fourier), Matrizenrechnung, Rechnen mit komplexen Zahlen. Erfassen von Prinzipskizzen mechanischer Systeme, ausreichende Übung in der Anwendung der Vorkenntnisse aus Mathematik und Mechanik. Teamfähigkeit, Lernen in Gruppen.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Modul Mechanik 2 und positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag mit Medienunterstützung über die theoretischen Grundlagen, Vorrechnen von repräsentativen Anwendungsbeispielen. Einübung des Gelernten durch selbständiges Lösen von Aufgaben, zum Teil im Team und unter Anleitung durch Lehrpersonen. Prüfung: Rechenaufgaben und Verständnisfragen zu den Stoffgebieten.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Maschinendynamik

2,0/2,0 UE Maschinendynamik

Mechanik 3

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage

- analytische Methoden der Mechanik wie das Prinzip der virtuellen Arbeit zu erklären und anzuwenden.
- Lagrange'sche Bewegungsgleichungen für Systeme mit endlich vielen Freiheitsgraden aufzustellen und kleine Schwingungen um die Ruhelagen zu analysieren.
- Gleichgewichtszustände auf Stabilität zu untersuchen.
- große Deformationen und Spannungszustände eines klassischen Kontinuums zu beschreiben.
- Zusammenhänge der linearisierten Elastizitätstheorie zu erklären und anzuwenden.
- die klassischen Theoreme der linearisierten Elastizitätstheorie zu erläutern.
- die Grundlagen der Elastizitätstheorie auf gerade Stäbe anzuwenden.
- statisch unbestimmte Balken-Systeme mit dem Kraftgrößenverfahren sowie dem Prinzip von Castigliano zu analysieren.
- Stabilität und Schwingungen von Stäben zu analysieren.
- Ritzansätze für Balken-Konstruktionen zu formulieren und damit Näherungslösungen zu berechnen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage

- komplexe Problemstellungen strukturiert zu analysieren.
- technische Entscheidungen nachvollziehbar zu begründen.
- eigene Lernprozesse selbstständig zu organisieren.
- eigene Rechenwege und Lösungsansätze adressatengerecht zu präsentieren.

Inhalt:

- Tensoralgebra und Variationsrechnung
- D'Alembertsches Prinzip
- Hamilton'sches Prinzip sowie Lagrange'sche Gleichungen erster und zweiter Art
- Analytische Statik und kleine Schwingungen
- Lyapunov'scher Stabilitätsbegriff; Stabilitätsuntersuchung von Gleichgewichtslagen
- Grundlagen der Kontinuumsmechanik (Verzerrungstensor, Spannungstensor, Materialgleichungen)
- Linearisierte Elastizitätstheorie
- Balken und gekrümmte Stäbe
- Energiemethoden

- Näherungsmethoden (Methode von Galerkin, Ritz'sches Verfahren)

Erwartete Vorkenntnisse: Grundlegende Kenntnisse der technischen Mechanik insbesondere aus den vorangehenden Modulen Mechanik 1 und Mechanik 2.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/3,0 VO Mechanik 3

2,0/2,0 UE Mechanik 3

Mehrkörpersysteme

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Grundlegende Kenntnisse der Theorie der nachfolgend genannten Themengebiete aus dem Gebiet der Mehrkörpersystemdynamik. Fähigkeit zur Umsetzung und Anwendung der erlernten theoretischen Grundlagen auf praktische Aufgabenstellungen (z.B. aus dem Bereich der Mechatronik, Fahrzeugdynamik, Robotik). Analytisches und synthetisches Denken für die Modellbildung und Interpretation numerischer Simulationsergebnisse von (mechatronischen) Aufgabenstellungen. Fähigkeit zum kritischen Hinterfragen auf Richtigkeit und Interpretierbarkeit eigener am Computer ermittelter numerischer Lösungen von Problemstellungen. Allgemeines Verständnis des theoretischen Hintergrundes von Mehrkörpersystem-Programmen und dessen Nutzung für die effektive Modellbildung technischer Systeme.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Grundlagen der Theorie der genannten Themengebiete der Mehrkörpersystemdynamik prägnant zu beschreiben.
- die vermittelten theoretischen Grundlagen auf praktische Problemstellungen aus Mechatronik, Fahrzeugdynamik und Robotik sicher anzuwenden.
- Modellbildungsannahmen und numerische Simulationsergebnisse für mechatronische Problemstellungen kritisch zu analysieren.
- eigene am Computer ermittelte numerische Lösungen auf Richtigkeit und Interpretierbarkeit methodisch zu untersuchen.
- den theoretischen Hintergrund von Mehrkörpersystem-Programmen verständlich zu erklären.

- den theoretischen Hintergrund von Mehrkörpersystem-Programmen für eine effektive Modellbildung technischer Systeme zielgerichtet anzuwenden.
- die Kinematik von Mehrkörpersystemen mit starren und deformierbaren Körpern strukturiert darzustellen.
- Newton-Euler-Gleichungen sowie d'Alembertsches, Jourdainisches und Gaußsches Prinzip und damit abgeleitete Bewegungsgleichungen korrekt zu formulieren.
- die genannten Gleichungen und Prinzipien auf typische Beispiele rechnerisch anzuwenden.
- Anwendungsbeispiele aus der Mechatronik, Fahrzeugdynamik und Robotik mithilfe eines ausgewählten Mehrkörperdynamik-Softwarepakets fachgerecht zu lösen und Ergebnisse begründet zu interpretieren.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- selbstständig komplexe Problemstellungen zu strukturieren.
- eigene Lösungswege, Annahmen und Grenzen nachvollziehbar zu erläutern und mit Peers zu diskutieren.
- Peer-Feedback zu Entwürfen und Resultaten konstruktiv zu diskutieren.
- komplexe Inhalte, Modelle und Ergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.
- Alternativen von Modellierungs- und Validierungsstrategien unter Berücksichtigung von umwelt- und arbeitsweltbezogener Gegebenheiten zu diskutieren.

Inhalt:

- Kinematik und Dynamik von Mehrkörpersystemen mit starren und flexiblen Körpern.
- Darstellung und Transformation der Bewegungsgrößen über verallgemeinerte Lagekoordinaten/Geschwindigkeiten. Absolut- und Relativkoordinaten.
- Freiheitsgrad der Lage und Geschwindigkeit.
- Holonome und nichtholonome, skleronome und rheonome Systeme. Ideale Gelenke und Zwangsbedingungen.
- Grundprinzipien der Mechanik.
- Systematischer Aufbau der Bewegungsgleichungen über d'Alembertsches und Jourdainisches Prinzip mit Anwendungsbeispielen. Gaußsches Prinzip. Herleitung und Anwendung der Gibbs-Appell Gleichungen.
- Topologie bei Mehrkörpersystemen. Vorgehensweise bei kinematisch geschlossenen Schleifen.
- Modellbildung bei Mehrkörpersystemen.
- Anwendungsbeispiele aus dem Bereich der Mechatronik, Fahrzeugdynamik und Robotik und deren numerische Behandlung (Simulation) unter Zuhilfenahme eines ausgewählten Mehrkörperdynamik-Softwarepakets.

Erwartete Vorkenntnisse:

Fundierte mathematische Grundkenntnisse, fundierte Grundkenntnisse zu Mechanik fester Körper, Fähigkeit zur Darstellung und Vermittlung eigener Lösungen von gegebenen Aufgabenstellungen. Soziale Kompetenzen, z.B. für eine mögliche Zusammenarbeit in kleinen Teams.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Modul Mechanik 1

Modul Mechanik 2

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag der theoretischen Grundlagen, sowie Anleitung und Hilfestellung beim praktischen Umsetzen derselben durch eigenständiges Lösen ingenieurwissenschaftlicher Aufgabenstellungen mit einem gängigen Mehrkörperdynamik-Softwarepaket an einem Computerarbeitsplatz. Schriftliche und/oder mündliche Prüfung zu den theoretischen Grundlagen und Überprüfung und Dokumentation der eigenständigen Ausarbeitung von Übungsaufgaben am Computerarbeitsplatz.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Grundlagen der Mehrkörpersystemdynamik

2,0/2,0 UE Grundlagen der Mehrkörpersystemdynamik

Für die Lehrveranstaltung UE Grundlagen der Mehrkörpersystemdynamik stehen insgesamt 40 Plätze zur Verfügung. Davon sind 6 Plätze für Studierende des Bachelorstudiums Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau reserviert. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach der nach ECTS-Punkten gewichteten Durchschnittsnote aus den Lehrveranstaltungen VO Mechanik 1 und UE Mechanik 1 sowie VO Mechanik 2 und UE Mechanik 2. Die Plätze werden an jene Studierende mit den besten Durchschnittsnoten vergeben. Bei gleicher Durchschnittsnote (gerundet auf zwei Nachkommastellen) entscheidet das Los über die Vergabe der Plätze.

Liegen für eine Studienrichtung weniger Anmeldungen als reservierte Plätze vor, so rücken automatisch Studierende aus anderen Studienrichtungen nach.

Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse: Die Studierenden sind nach positiver Absolvierung dieses Moduls befähigt, grundlegende numerische Fragestellungen, wie sie an vielen Stellen im Maschinenbau von Relevanz sind, selbständig zu lösen. Dies beinhaltet insbesondere Fragestellungen der Ausgleichsrechnung, der numerischen Gleichungslösung, der Lösung von

Eigenwertproblemen, die numerische Differentiation und Integration, sowie theoretische Überlegungen und Lösungsansätze zu Rand- und Anfangswertproblemen. Die Studierenden werden in die Theorie der Verfahren eingeführt, erlernen aber auch deren praktische Anwendung sowohl „von Hand“ als auch in einem Computerprogramm umgesetzt. Ein weiteres Lernziel ist die Abwägung der Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren sowie deren Grenzen in der Einsetzbarkeit.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- grundlegende numerische Fragestellungen des Maschinenbaus selbständig zu lösen.
- Fragestellungen der Ausgleichsrechnung, der numerischen Gleichungslösung, der Lösung von Eigenwertproblemen sowie der numerischen Differentiation und Integration sachgerecht zu bearbeiten.
- theoretische Überlegungen und grundlegende Lösungsansätze zu Rand- und Anfangswertproblemen nachvollziehbar zu erläutern.
- die Theorie der Verfahren strukturiert darzustellen.
- die praktische Anwendung der Verfahren „von Hand“ und in einem Computerprogramm zuverlässig durchzuführen.
- Vor- und Nachteile einzelner Verfahren systematisch gegenüberzustellen.
- Grenzen der Einsetzbarkeit der Verfahren in typischen Anwendungsszenarien zu unterscheiden.
- Grundlagen der numerischen Arithmetik prägnant darzustellen.
- Methoden zur Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme zielgerichtet anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage,

- eigene Berechnungs- und Lösungswege adressatengerecht zu erklären.
- Ergebnisse unter Berücksichtigung von Peer-Feedback konstruktiv zu diskutieren.
- Vor- und Nachteile einzelner Verfahren evidenzbasiert gegenüberzustellen.
- Arbeitsprozesse in Projektkontexten strukturiert zu planen.
- Informationen aus unterschiedlichen Quellen methodisch zu vergleichen.
- digitale Werkzeuge für Recherche, Analyse und Dokumentation effizient zu benutzen.

Inhalt:

- Grundlagen der numerischen Arithmetik
- Grundlagen der numerischen linearen Algebra
- Methoden zur Lösung nichtlinearer Gleichungssysteme
- Approximation von Funktionen
- numerische Differentiation und Integration
- Lösung von Rand- und Eigenwertproblemen

- Randwertprobleme (insbesondere Diskretisierung über das Finite-Differenzen-Verfahren)
- Anfangswertprobleme (insbesondere Zeitschrittverfahren)

Erwartete Vorkenntnisse: Vektoranalysis, Differential- und Integralrechnung mehrerer Veränderlicher, Kurven- und Oberflächenintegrale, Gewöhnliche Differentialgleichungen, Fourier-Analyse

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Alle Vorlesungen sind interaktiv gestaltet. Theoretische Darlegungen werden von Anwendungen aus der Praxis begleitet. Im Übungsteil der Lehrveranstaltung wird die Theorie durch praktische Beispiele vertieft und die Studierenden durch geeignete Mittel, wie z. Bsp. Hausübungen, zum Mitlernen motiviert. Die Leistungsbeurteilung erfolgt durch eine schriftliche Prüfung.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 1

2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 2

Oberflächentechnik

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind Studierende in der Lage die geschichtliche Entwicklung der Oberflächentechnologie zusammenzufassen, die Prinzipien der Tribologie und des Verschleißes zu beschreiben, Oberflächenmodifikationen zu kategorisieren sowie Beschichtungsverfahren zu erläutern. Die Studierenden verfügen über Kenntnisse der grundlegenden Konzepte der Oberflächentechnik. Sie sammeln Erfahrungen mit Methoden der Oberflächenmodifizierung und besitzen Kenntnisse der wichtigsten Werkstoffe für die Oberflächenbeschichtung (dünne Filme, organische und keramische Schichten), insbesondere bei metallischen Werkstoffen. Die Studierenden sind in der Lage, selbständig grundlegende Methoden zur Synthese und Charakterisierung im Bereich der Oberflächentechnik durchzuführen. Im Bereich der Synthese liegt der Fokus auf PVD (englisch physical vapor deposition) basierenden Abscheidetechniken.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die geschichtliche Entwicklung der Oberflächentechnologie zusammenzufassen.

- die Prinzipien der Tribologie und des Verschleißes prägnant zu beschreiben.
- Oberflächenmodifikationen systematisch zu kategorisieren.
- Beschichtungsverfahren fachgerecht zu erläutern.
- grundlegende Konzepte der Oberflächentechnik darzustellen.
- Methoden der Oberflächenmodifizierung anwendungsorientiert durchzuführen.
- die wichtigsten Werkstoffe für die Oberflächenbeschichtung, insbesondere bei metallischen Werkstoffen, fundiert zu klassifizieren.
- grundlegende Methoden zur Synthese und Charakterisierung im Bereich der Oberflächentechnik selbstständig durchzuführen.
- PVD-basierende Abscheidetechniken zielgerichtet anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Fallbeispiele kritisch im Plenum sowie in Partner- und Gruppenarbeiten zu diskutieren.
- Kernaussagen aus den Diskussionen prägnant zusammenzufassen.
- das Gelernte Laborübungen praxisnah anzuwenden.
- Versuchsabläufe im Labor strukturiert und sicher durchzuführen.
- Ergebnisse der praktischen Anwendung und Beobachtungen kritisch zu prüfen.
- vorgestellte Methoden unter Anleitung im Labor selbstständig durchzuführen.
- Laborprotokolle und Auswertungen nachvollziehbar und eigenständig zu schreiben.

Inhalt:

- Kurzer Überblick über Oberflächentechnologie und die geschichtliche Entwicklung
- Kontakt fester Oberflächen, Prinzipien von Tribologie und Verschleiß
- Korrosion
- Oberflächenmodifikation durch mechanische, thermische und thermo-chemische Verfahren
- Beschichtungen:
 - Mechanische, -thermische, -thermo-mechanische, -chemische, und -elektrochemische Prozesse
 - Physikalische Dampfphasenabscheidung (PVD) und Chemische Dampfphasenabscheidung (CVD)
- Überblick über die wesentlichen Prinzipien im Bereich der PVD basierenden Abscheidemethoden und die wichtigsten Charakterisierungstechniken
 - Vakuumtechnik
 - Anlagentechnologien/Konzepte
 - Methoden zur mechanischen Charakterisierung von Dünnschichten
 - Methoden zur thermischen Charakterisierung von Dünnschichten
 - Methoden zur Chemie- und Strukturanalyse
 - Oberflächensensitive Methoden

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse der Werkstoffwissenschaft.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag mit PowerPoint und begleitenden Diskussionen von Fallbeispielen. In der Laborübung wird das Gelernte praktisch angewendet. Alle vorgestellten Methoden sollen von den Studierenden unter Anleitung selbst im Labor durchgeführt und erlernt werden.

Schriftliche und/oder mündliche Prüfung (VO), der Leistungsnachweis für die Laborübung wird in Form eines Protokolls /einer Präsentation über die durchgeführten Methoden erbracht.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Oberflächentechnik

2,0/2,0 LU Oberflächentechnik

Kapazitätslimitierung der LU Oberflächentechnik: 11 Laborplätze pro Studienjahr. Dafür gelten folgende Reihungskriterien:

1. Positives Absolvieren der 3,0/2,0 VO Oberflächentechnik
2. Bessere Noten von 1. werden vorgereicht
3. Älteres Datum von der positiven Absolvierung (laut 1.) wird vorgereicht

Regelungstechnik 2

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Das Modul vertieft die Fertigkeiten in der Regelungstechnik um Zustandsraummethoden, Wurzelortskurven, sowie einige Ansätze zur Analyse von und zum Regelungsentwurf für nichtlineare dynamische Systeme. Es bietet eine solide Basis für spätere Spezialveranstaltungen in forschungsnahen Bereichen der Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Simulation und Optimierung.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die Wurzelortskurve eines Eingrößensystems zu zeichnen und zu interpretieren.
- einfache Eingrößenregler mit Hilfe der Wurzelortskurve zu bestimmen.

- dynamische Systeme in Zustandsraumdarstellung anzuschreiben und deren Eigenschaften zu analysieren.
- unterschiedliche Regelungskonzepte im Zustandsraum mit oder ohne Zustandsbeobachter anzuwenden und zu parametrieren.
- nichtlineare Eingrößensysteme mittels Beschreibungsfunktion zu analysieren.
- eine nichtlineare Regelung mittels exakter Linearisierung zu entwerfen.
- die Stabilität eines nichtlinearen Systems mit Hilfe der Lyapunov-Theorie zu beurteilen.
- das Konzept von "backstepping control" zu beschreiben.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- konstruktiv und kritisch zu Entwürfen und Resultaten zu diskutieren.
- komplexe Inhalte, Modelle und Ergebnisse adressatengerecht zu präsentieren.
- theoretisches Wissen praktisch anzuwenden und anzupassen.

Inhalt:

Lineare Systeme:

- Wurzelortskurve
- Darstellung und Analyse von Eingrößensystemen im Zustandsraum
- Regler- und Beobachterausslegung im Zustandsraum

Nichtlineare Systeme:

- Beschreibungsfunktion
- Exakte Linearisierung ("Feedback Linearisation")
- "Control Lyapunov functions"
- "Backstepping control design"

Die VU wird durch umfangreiche Beispiele unterstützt, die als komplette MATLAB/Simulink-Pakete für die Studierenden verfügbar sind.

Erwartete Vorkenntnisse: Fundierte mathematische Grundkenntnisse (Analysis, Differentialgleichungen, lineare Algebra, Grundkenntnisse in maschinenbaulichen Grundlagen zum Verständnis diverser Anwendungsfälle (Mechanik, Elektrotechnik, ...), Fähigkeit zur Darstellung und Vermittlung eigener Lösungen von gegebenen Aufgabenstellungen. Soziale Kompetenzen, z.B. für eine mögliche Zusammenarbeit in kleinen Teams.

Verpflichtende Voraussetzungen:

4,0/3,0 VU Grundlagen der Regelungstechnik

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die Modul-LVA ist interaktiv gestaltet. In den Vorlesungsteilen werden die theoretischen Grundlagen erarbeitet und das so vermittelte Wissen zusätzlich durch praxisrelevante Problemstellungen sehr anschaulich untermauert. In zahlreichen Übungsbeispielen

wird die Anwendung der zuvor theoretisch vermittelten Inhalte durch Rechen- und Simulationsbeispiele verdeutlicht.

Der Leistungsnachweis erfolgt über zwei schriftliche Tests und einen Laborübungsteil.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Feedback Control

Strömungsmechanik 2

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

- Vermittlung erweiterter fachlicher und methodischer Kenntnisse im Fach Strömungsmechanik
- Vermittlung eines tieferen physikalischen Verständnisses wichtiger Strömungsvorgänge
- Vermittlung von mathematischen Ansätzen zur Lösung wichtiger Klassen von Strömungsproblemen

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- erweiterte fachliche und methodische Kenntnisse im Fach Strömungsmechanik strukturiert darzustellen und Strömungsvorgänge verständlich zu erklären.
- mathematische Ansätze zur Lösung wichtiger Klassen von Strömungsproblemen sicher anzuwenden und die Entdimensionalisierung der Bilanzgleichungen methodisch durchzuführen.
- wesentliche Konzepte der Schmiertheorie sowie Wirbelstärke, Stromlinien und Wirbeltransport verständlich zu erklären und Turbulenzphänomene prägnant zu beschreiben.
- Potentialströmungen strukturiert darzustellen.
- den Widerstand schlanker Körper rechnerisch zu berechnen und
- das d'Alembertsche Paradoxon prägnant zu erläutern.
- die Blasiuslösung strukturiert darzustellen.
- Grenzschichten systematisch zu unterscheiden und
- Ablöseprozesse anschaulich zu erklären.

- die RANS-Gleichungen übersichtlich darzustellen, Ansätze zur Modellierung der Reynoldsspannungen verständlich zu erklären und
- das Wandgesetz für turbulente Rohrströmungen zielgerichtet anzuwenden.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Übungsbeispiele selbstständig, nachvollziehbar und reproduzierbar zu lösen.
- die eigenen Gedankengänge und Berechnungen adressatengerecht zu formulieren und
- Arbeitsfortschritte und Feedback aus Übungen konstruktiv mit Peers, zum Beispiel bei Partner- und Gruppenarbeiten, zu diskutieren.
- Beobachtete Fehlerquellen in Lösungen systematisch zu untersuchen.
- Inhalte, zum Beispiel theoretische Grundlagen, prägnant zusammenzufassen.
- die Prüfungsvorbereitung mit Zeit- und Ressourcenbezug zielgerichtet zu planen und Rechenbeispiele und Theoriefragen in schriftlichen Prüfungen strukturiert zu bearbeiten.

Inhalt:

- Entdimensionalisierung der Bilanzgleichungen, schleichende Strömung (Stokesproblem)
- Schmiertheorie, Wirbelstärke, Stromlinien und Wirbeltransportgleichung
- Potentialströmungen, Widerstand eines schlanken Körpers, d'Alembertsches Paradoxon
- Blasiuslösung, Ablösung und Klassifizierung von Grenzschichten, Turbulenzphänomene, Reynoldsgemittelte Navier-Stokes Gleichungen, Modellierung der Reynoldsspannungen und das Wandgesetz (turbulente Rohrströmung)

Erwartete Vorkenntnisse:

Vektoranalysis, Differential- und Integralrechnung mehrerer Veränderlicher, Kurven- und Oberflächenintegrale, Gewöhnliche Differentialgleichungen, Grundlagen kompressibler und inkompressibler sowie reibungsfreier und reibungsbehafteter Strömungen, Euler- und Navier-Stokes-Gleichung, Verdichtungsstoß.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen und Anwendungen der oben genannten Kapitel. Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsbeispielen. Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen, Tafelleistung, Tests möglich.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studieren und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Strömungsmechanik 2

Struktursimulation

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage

- klassische Näherungsverfahren auf elastische Strukturprobleme anzuwenden.
- die Wahl zwischen Balken-, Platten- und 2D-Kontinuumsmodellen für eine spezifische Problemstellung zu begründen.
- die Qualität und Eignung von Finite Elemente Netzen für 2D- und 3D-Strukturanalysen zu beurteilen.
- numerische Probleme wie Locking, Hourglassing oder unzureichende Approximationsordnung zu analysieren.
- den statischen Festigkeitsnachweis von Bauteilen durch Analyse des Spannungszustands einschließlich Spannungskonzentration durchzuführen.
- einfache Kontakt- und Pressungsprobleme numerisch zu modellieren.
- einfache Simulationen in ABAQUS durchzuführen und mit analytischen Ergebnissen zu vergleichen.
- Simulationsergebnisse hinsichtlich Genauigkeit und physikalischer Plausibilität zu beurteilen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung der Lehrveranstaltung sind die Studierenden in der Lage

- technische Problemstellungen selbständig zu analysieren und geeignete Lösungswege auszuwählen.
- Simulationsergebnisse klar zu kommunizieren.
- Simulationsergebnisse kritisch zu hinterfragen und begründete Entscheidungen für weitere Analyseschritte zu treffen.
- digitale Werkzeuge zur Simulation eigenständig zu nutzen und den Arbeitsprozess effizient zu organisieren.

Inhalt:

- Finite Differenzen für partielle Differentialgleichungen: Prandtl'sche Spannungsfunktion im Torsionsproblem; Biegung elastischer Platten; Längs- und Biegeschwingungen eines Stabes.

- FEM in 1D: Längsdehnung eines Stabes, Statik und Schwingungen. Lineare und quadratische Ansätze; Freiheitsgrade von Knoten, Elementen und gesamten Modell; konsistente Knotenlasten; Elementsteifigkeitsmatrix und globale Steifigkeitsmatrix; Lokale Koordinaten und Gauß'sche Integration, Konvergenzverhalten. Vergleich zum Ritz'schen Verfahren mit globalem Ansatz.
- Balkenbiegung: Bernoulli-Euler und Timoshenko (schubweich). Locking, reduzierte Integration, Hourglassing, „spurious vibration modes“.
- 2D Elemente: Dreiecke, Vierecke, lineare und quadratische Ansätze; isoparametrisches Konzept, Jacobi Matrix. Assemblierung globaler Steifigkeitsmatrix. Spannungsauswertung und Spannungsanalyse.
- Netzerzeugung und Netzqualität. Importierte Netze.
- Spannungskonzentration: Problem von Kirsch. Netzverfeinerung.
- Einfache Kontaktmodellierung. Hertz'sche Pressung in 2D und 3D.
- Grundzüge der Modalanalyse und Modellordnungsreduktion.
- Große Verformungen von Balken. Transiente Dynamik und Zeitintegration.
- Einführung in ABAQUS: Umgang mit Programmpaket. Grafische Benutzeroberfläche, einzelne Module. Vorbereitung der Simulation, Start der Analyse, Post-Processing.
- Einfache Beispielp Probleme in ABAQUS. Illustration der theoretischen Erkenntnisse.

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundzüge der Elastizitätstheorie und Strukturmechanik. Abgeschlossene LVAs „Mechanik 1“ sowie „Mechanik 2“ sind Mindestanforderung. Abschluss der Module „Mechanik 3“ sowie „Numerische Methoden in den Ingenieurwissenschaften“ wird ebenso dringend empfohlen. Kenntnisse aus der VU „Höhere Festigkeitslehre“ wären von Vorteil.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studieren und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/4,0 VU Struktursimulation

Technology Entrepreneurship

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Das Modul "Technology Entrepreneurship" vermittelt umfassende Kenntnisse darüber, wie technologische Entwicklungen und technologiebasierte Innovationen in erfolgreiche

Geschäftsprojekte umgewandelt werden können. Das Modul verbindet die Bereiche Ingenieurwesen und Management, indem es technologiebasiertes Entrepreneurship auf zwei Ebenen untersucht: Auf der einen Seite wissenschaftlich-theoretisch und auf der anderen praktisch. Die wichtigsten Konzepte (opportunity, effectuation, Technologiemanagement und -lebenszyklus, technologiebasierte Geschäftsmodelle, geistiges Eigentum etc.) werden in der Vorlesung basierend auf der grundlegenden Literatur behandelt. Im Übungskurs werden diese Inhalte in praktischen Projekten in Gruppen, dem ‘disciplined entrepreneurship’ Ansatz folgend, angewandt.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- die theoretische Grundlage und die Kernkonzepte des technologiebasierten Entrepreneurship zu beschreiben.
- technologische Trends zu analysieren und unternehmerische Chancen zu identifizieren.
- die Rolle des geistigen Eigentums als Wettbewerbsvorteil eines technologiebasierten Start-Ups zu bewerten.
- den Ansatz des disziplinierten unternehmerischen Engagements anzuwenden, um eine Geschäftsidee systematisch zu entwickeln.
- die Unterschiede zwischen den Konzepten von Entdeckung und Schöpfung im Unternehmertum kritisch zu diskutieren.
- die Integration technischer Produktentwicklung und marktorientierter Geschäftsmodellentwicklung in kohärente Venture-Strategien zu entwickeln.
- Alternative Theorien und Konzepte zu vergleichen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Ideen auf Basis von Feedback zu entwickeln und zu verfeinern sowie Teamarbeit in Gruppen zu organisieren.
- konstruktives Feedback professionell zu geben und zu erhalten.
- Aufgaben in Projekten mit Beratung von Praktikern zu planen und durchzuführen.

Inhalt:

Vorlesung Technology Entrepreneurship:

Die Vorlesung des Moduls konzentriert sich auf die ‘Warum’- und ‘Was’-Fragen des Technologiemanagements, also die grundlegenden Theorien und Konzepte (discovery vs. creation), empirische Belege für Start-Up-Praxis und Erfolg sowie technologische Entwicklung und strategisches Technologiemanagement (IP, Ökosysteme, Finanzierung usw.).

Übung Technology Entrepreneurship:

Die Übung des Moduls konzentriert sich darauf, wie unternehmerische Vorhaben umgesetzt werden können. Die Teilnehmer werden in den ‘disciplined entrepreneurship’

Ansatz eingeführt und wenden diesen – von der ersten Idee bis zum validierten Marktangebot – in Studierendenteams in einem praktischen Projekt an.

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse in Innovation, Management, Unternehmensführung, Finanzen, Personalmanagement und Führung.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Grundkenntnisse über Technologiemanagement und technologiebasiertes Entrepreneurship werden durch Vorlesungen und Literatur vermittelt. Technologiebasierte Ideenfindung und unternehmerische Fähigkeiten werden auf Basis praktischer Projekte entwickelt. Soziale Fähigkeiten werden durch Teamarbeit sowie durch Coaching und Feedback vertieft.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Technology Entrepreneurship

2,0/2,0 UE Technology Entrepreneurship

Thermodynamik 2

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Das Modul hat das Ziel, den Studierenden, die sich in Energietechnik und Verbrennungskraftmaschinen vertiefen, optimale thermodynamische Grundlagen anzubieten. Das Modul vermittelt: Kenntnis über die für die Energietechnik wichtigen Grundlagen der Mehrstoffthermodynamik aufbauend auf den Pflichtmodulen über Thermodynamik sowie über wichtige angewandte thermodynamische Problemstellungen. Fähigkeit zum Erkennen und Lösen von anspruchsvollen thermodynamischen Problemstellungen. Eigenständiges Lösen von Aufgabenstellungen mit thermodynamischen Randbedingungen. Vertieftes Verständnis der wichtigsten energietechnischen, ökologischen und energiewirtschaftlichen Randbedingungen für unsere Gesellschaft.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- optimale thermodynamische Grundlagen für Energietechnik und Verbrennungskraftmaschinen prägnant darzustellen.

- für die Energietechnik wichtige Grundlagen der Mehrstoffthermodynamik sowie deren Anwendung auf thermodynamische Problemstellungen nachvollziehbar zu erklären.
- anspruchsvolle thermodynamische Problemstellungen sicher zu unterscheiden.
- und zielgerichtet zu lösen.
- Aufgabenstellungen mit thermodynamischen Randbedingungen eigenständig zu lösen.
- energietechnische, ökologische und energiewirtschaftliche Randbedingungen im gesellschaftlichen Kontext strukturiert zu erläutern.
- verallgemeinerte Zustandsgleichungen für Mehrstoffsysteme fachgerecht zu beschreiben.
- Membran-Gleichgewichte im Kontext der Thermodynamik verständlich darzustellen.
- Reaktionskinetische Konzepte auf problembezogene Fragestellungen zielgerichtet anzuwenden.
- zentrale Aspekte energietechnischer, ökologischer und energiewirtschaftlicher Randbedingungen für unsere Gesellschaft zu benennen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Selbständig komplexe Problemstellungen zu strukturieren und Lösungsansätze zu präsentieren.
- im Rahmen von Partner- und Gruppenarbeiten sowie Peer Feedback zu vergleichen.
- Komplexe Aufgabenstellungen sowohl eigenständig als auch in Gruppen zu bearbeiten.
- Rollen, Verantwortlichkeiten und Kommunikationsregeln im Team klar zu formulieren.
- konstruktives Peer-Feedback wertschätzend zu diskutieren.

Inhalt:

Höhere Thermodynamik und Thermochemie:

- Verallgemeinerte Zustandsgleichungen für Mehrstoff-Mischungen,
- Thermodynamisches Gleichgewicht in Mehrstoffsystemen,
- Chemisches Gleichgewicht,
- Membran-Gleichgewicht,
- Reaktionskinetik.

Angewandte Thermodynamik 2:

- thermodynamische Beschreibung von thermischen Stofftrennprozessen,
- Übersicht über moderne CCS-Prozesse,
- Luftzerlegung,

- Vergasung und IGCC-Prozess,
- Meerwasserentsalzung,
- Kraft-Prozess
- ETES, LAES

Erwartete Vorkenntnisse:

Solide Beherrschung der Grundrechnungsarten, Differential-, Integralrechnung, sowie der physikalischen Größen und SI-Einheiten, Stöchiometrie bei chemischen Gleichungen. Fähigkeit mit Newtonscher Mechanik, Kräftegleichgewichten, mechanischer Arbeit im Rahmen einfacher Beispiele umzugehen. Kenntnisse über Theorie und Anwendung im Rahmen von Beispielen von Zustandsgleichungen, 1. und 2. Hauptsatz der Thermodynamik, thermodynamische Kreisprozesse, Exergiebegriff, Mehrstoffsysteme, thermodynamische Prozesse in technischen Anwendungen, Grundlagen des Wärmeaustausches.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung: Die Lehrveranstaltungen bestehen aus einem Vortrag über die theoretischen Grundlagen sowie dem Vorrechnen von Übungsbeispielen. Absolvierung von Hausübungen. Für die Leistungsbeurteilung können die Absolvierung von Hausübungen sowie eine schriftliche Prüfung und Tests jeweils mit Rechenbeispielen und Theoriefragen herangezogen werden. Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

3,0/2,0 VO Thermodynamik in der Energietechnik

2,0/2,0 UE Thermodynamik in der Energietechnik

Venture Financing and Sustainability Management

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Die Lehrveranstaltungen des Moduls vermitteln einerseits die Grundlagen der Finanzierung von Startups und von Jungen Unternehmen und andererseits die Grundlagen des Nachhaltigkeitsmanagements. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen entwickeln ein Verständnis der Probleme, die bei der Finanzierung von neuen und jungen Unternehmen auftreten. Sie verstehen, welche Informationen potentielle Investoren und Investorinnen benötigen, um eine Investitionsentscheidung treffen zu können und wie unterschiedliche Finanzierungsformen geeignet sind, Informationsasymmetrien und Unsicherheiten zu begegnen. Darüber hinaus sind sie in der Lage, ökologische und soziale Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Planungen und Entscheidungen zu integrieren, um einerseits den

steigenden Rechenschaftsanforderungen seitens Stakeholder-Gruppen gerecht zu werden und andererseits das verbundene (ökonomische) Chancenpotential zu realisieren.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Probleme, die bei der Finanzierung von neuen und jungen Unternehmen durch asymmetrische Information zwischen Unternehmensgründern und Unternehmensgründerinnen auf der einen Seite und Investoren und Investorinnen auf der anderen Seite entstehen, zu erläutern (Agency Theory).
- den Einfluss der Kapitalstruktur auf die finanziell nachhaltige Entwicklung eines Unternehmens zu quantifizieren und den Einfluss auf die Finanzierungskosten (kurz- mittel- und langfristig) zu berechnen.
- das Unternehmensrisiko in den Einfluss von unterschiedlichen Risikofaktoren zu zerlegen und das Marktrisiko sowie das idiosynkratische Risiko zu bestimmen.
- aus den Jahresabschlüssen und Finanzmarktdaten vergleichbarer Unternehmen mit Hilfe von Benchmarking Kapitalkosten für ein neues Unternehmen abzuschätzen.
- die Geschäfts- und Investitionsmodelle von Venture-Capital Fonds und die Implikationen von Venture-Capital Finanzierung auf die Entwicklung eines jungen Unternehmens zu erläutern.
- die verschiedenen Begrifflichkeiten und betrachteten Aspekte im Zusammenhang mit dem modernen Nachhaltigkeitsverständnis zu erklären.
- die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen unter der Perspektive der „doppelten Wesentlichkeit“ zu beurteilen.
- die wichtigsten Regularien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen in der EU zu verstehen.
- Nachhaltigkeitsziele in die Unternehmenssteuerung zu integrieren und in Folge zu steuern.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Aufgaben in Einzel- und Teamarbeit kooperativ zu lösen.
- komplexe Inhalte adressatengerecht zu präsentieren.
- Instrumente für Planungs- und Steuerungsaufgaben im Finanz- und Nachhaltigkeitsmanagement präzise und zunehmend eigenständig anzuwenden. Rechenwege und Lösungsansätze kritisch-konstruktiv im Rahmen von Peer Feedback zu diskutieren.

Inhalt:

Venture Financing

- Grundlagen der Bewertung eines Unternehmenskonzepts
- Der LifeCycle vom neu gegründeten Unternehmen zum Börsengang bzw. zum Trade Sale.

- Kommunikation mit Investoren und Investorinnen / Unterlagen für einen erfolgreichen ‚Pitch‘.
- Konzept des Economic Profit und die Anreizwirkung von Verträgen zur Management-Kompensation.
- Auswirkung von Kapitalstruktur und Eigentümerstruktur auf die Unternehmensentwicklung in unterschiedlichen Phasen der LifeCycle des Unternehmens.
- Venture-Capital Finanzierung, milestone-orientiertes Management und die pfadabhängige Dynamik von Kontrollrechten im jungen Unternehmen.

Sustainability Management

- Grundlagen der zunehmenden Bedeutung von Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung
- Begrifflichkeiten, Konzepte und Elemente des modernen Nachhaltigkeitsverständnisses
- Grundsatz der doppelten Wesentlichkeit
- Wichtigste Regularien in der EU zur Nachhaltigkeit(sberichterstattung)
- Erstellung und Analyse von Nachhaltigkeitsberichten
- Integration von Nachhaltigkeit in die Unternehmenssteuerung (PDCA-Kreislauf)

Erwartete Vorkenntnisse:

Grundlegende Kenntnisse der Betriebs- und Unternehmensführung, Kenntnisse in Investition und Finanzierung, Kenntnisse im (externen und internen) Rechnungswesen

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Instrumente der oben genannten Kapitel sowie Illustration der Anwendung der-selben an konkreten Beispielen. Schriftliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen vor Übungsbeispielen. Permanente Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen und Tests.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,5/2,0 VU Venture Financing

2,5/2,0 VU Sustainability Management

Wärmeübertragung

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse: Die Studierenden können Massen-, Impuls, und Energiebilanz auf Aufgabenstellungen aus dem Bereich der Strömungsmechanik und des Wärmeüberganges anwenden und daraus die bestimmenden Gleichungen herleiten. Sie können Prozesse des Wärmeüberganges aufgrund von Wärmeleitung, erzwungener und natürlicher Konvektion, sowie Strahlung und auch Prozesse mit Phasenübergang analysieren und berechnen.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Begriffe wie Temperatur, Wärme, innere Energie, Phase, Wärmestromdichte zu definieren.
- Kontrollvolumina auf Strömungs- und Temperaturfelder anzuwenden, die richtigen Randbedingungen zu wählen und damit die Grundgleichungen herzuleiten.
- zu beurteilen, ob Dissipation in der Beschreibung von Prozessen berücksichtigt werden muss.
- einfache laminare Schichtenströmungen vollständig zu berechnen, daraus auf die charakteristischen Kennzahlen zu schließen und diese auf ähnliche Probleme anzuwenden.
- zwischen natürlicher und erzwungener Konvektion zu unterscheiden.
- Unterschiede in Strömung und Wärmeübergang um schlanke und stumpfe Körper zu erklären.
- Kaminströmung, Auftriebsfreistrahlen und Grenzschichten zu erkennen, die Boussinesq-Approximation darauf anzuwenden und den Wärmeübergang zu berechnen.
- zwischen laminaren und turbulenten Strömungen zu unterscheiden, deren große Unterschiede zu erklären und den Wärmeübergang an turbulenten Grenzschichten und der turbulenten Rohrströmung zu bestimmen.
- die verschiedenen Instabilitätsmechanismen in der Rayleigh-Bénard Konvektion zu unterscheiden.
- Schmelz- oder Verdampfungsenthalpie bei Phasenübergängen zu berücksichtigen und damit ein-dimensionale Erstarrungsvorgänge oder den Nußeltschen Wasserfilm zu berechnen.
- Strahlungsfelder und Strahlungsaustausch mit Hilfe von Strahlungsintensität, Absorptions- und Emmissionsvermögen sowie deren spektralen Eigenschaften zu beschreiben und zu berechnen.
- die Möglichkeit physikalischer Vorgänge aufgrund ihrer Entropiebilanz zu beurteilen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Herleitungen, Annahmen und Randbedingungen nachvollziehbar zu erläutern.

- Ergebnisse adressatengerecht und fachsprachlich korrekt zu präsentieren
- selbstständig komplexe Problemstellungen zu strukturieren,
- geeignete Lernstrategien zu wählen.

Inhalt:

Thermodynamische Grundlagen, Wärmeleitung, Kopplung el. Strom – Wärmestrom, Dimensionsanalyse, Dissipation; Erzwungene Konvektion: Laminare Schichtenströmungen, turbulente Rohrströmung, laminare, turbulente und kompressible Grenzschichten, Wärmeübergang an schlanken und an stumpfen Körpern; Natürliche Konvektion: Kaminströmung, Boussinesq-Approximation, Grenzschicht an der vertikalen Wand, Auftriebsfreistrahlen, Rayleigh-Bénard Konvektion; Ein-dimensionale Erstarrungsvorgänge, Kondensation, Nußeltscher Wasserfilm; Strahlung: Schwarzer Körper, Strahlungsaustausch zwischen Wänden, Strahlungsgesetze; Entropiebilanz.

Erwartete Vorkenntnisse:

Gewöhnliche und partielle Differentialgleichungen, Grundlagen der Thermodynamik, Grundkenntnisse in Strömungsmechanik.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Theoretische Inhalte werden durch Vortrag vermittelt und anhand geeigneter Beispiele vertieft. Die Vorlesungsübung wird durch schriftliche Tests beurteilt.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

5,0/3,0 VU Wärmeübertragung

Werkstofftechnologie

Regelarbeitsaufwand: 5,0 ECTS

Lernergebnisse:

Die Studierenden erwerben die erforderlichen Kenntnisse zur Beeinflussung von Werkstoffeigenschaften durch technologische Prozesse, wie zum Beispiel Wärmebehandlung und thermisch-mechanische Behandlung. Sie kennen die grundlegenden Herstellungsverfahren für metallische Legierungen, wie zum Beispiel Gießen, Walzen oder Ziehen/Kaltverformung. Sie erwerben Praxis im anwendungsorientierten Einsatz des Gelernten und sind zum eigenständigen Erarbeiten des Verständnisses in materialrelevanten Fragestellungen der Ingenieurwissenschaften befähigt.

Fachkompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- technologische Prozesse und thermisch-mechanische Behandlungen zur gezielten Beeinflussung von Werkstoffeigenschaften sachgerecht anzuwenden.
- grundlegende Herstellungsverfahren für metallische Legierungen prägnant zu beschreiben.
- anwendungsorientierte materialrelevante Fragestellungen in den Ingenieurwissenschaften eigenständig und methodisch fundiert zu bearbeiten.
- die Entstehung und Bedeutung der Mikrostruktur von Werkstoffen für den Werkstoffeinsatz verständlich zu erklären.
- werkstoffkundliche Vorgänge bei der thermischen und mechanischen Werkstoffverarbeitung strukturiert darzustellen.
- Prozessketten typischer Herstellverfahren von der Rohstoffgewinnung bis zum Einstellen der mechanisch-technologischen Eigenschaften des Endprodukts übersichtlich darzustellen.
- typische konstruktive Werkstoffe und Werkstoffgruppen mit ihren Einsatzgebieten systematisch zu kategorisieren.
- relevante Werkstoffprüfverfahren (z. B. ZTU/Jominy, DMA, DSC, Keramikbiegeversuch) fachgerecht durchzuführen.
- Grundlagen und Verfahren der Rohstoffgewinnung prägnant zu beschreiben.
- Werkstoffprüfprotokolle und Messergebnisse klar zu formulieren.
- Rechenbeispiele und Theoriefragen in schriftlichen und mündlichen Prüfungen strukturiert, sowohl eigenständig als auch in Partner- und Gruppenarbeiten, zu bearbeiten.
- Messdaten, Protokolle und Testergebnisse auf Plausibilität und Konsistenz systematisch zu untersuchen.
- Alternativen von Vorgehensweisen in Versuchsdurchführung und Auswertung anhand vorgegebener Kriterien zu vergleichen.

Überfachliche Kompetenzen:

Nach positiver Absolvierung des Moduls sind die Studierenden in der Lage

- Inhalte aus Vorträgen und Beispiellillustrationen prägnant zusammenzufassen.
- Teamrollen, Kommunikationswege und Abstimmungsregeln im Labor und in Übungen kooperativ und transparent in der Kommunikation mit Peers zu formulieren.
- Arbeits- und Lernprozesse mit Zeit-, Ressourcen- und Qualitätsbezug zielgerichtet zu planen.
- Peer-Feedback zu Lösungen und Berichten konstruktiv zu diskutieren.

Inhalt:

- Entstehung und Bedeutung der Mikrostruktur von Werkstoffen für den Werkstoffeinsatz
- Werkstoffkundliche Vorgänge bei der Werkstoffverarbeitung (thermisch, mechanisch, etc.)
- Typische Herstellverfahren für Strukturwerkstoffe von der Rohstoffgewinnung bis zum Einstellen der mechanisch-technologischen Eigenschaften des Endprodukts

- Typische konstruktive Werkstoffe/Werkstoffgruppen und deren Einsatzgebiete in ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen
- Werkstoffprüfung: ZTU/Jominy, Gefüge von Kunststoffen (DMA, DSC+Erstarrung), Keramikbiegeversuch
- Rohstoffgewinnung

Erwartete Vorkenntnisse:

Werkstoffübergreifende Kenntnisse des Aufbaus der Materialien und deren Beeinflussung durch die Verarbeitung. Einfluss der Zusammensetzung, Herstellungsverfahren und Weiterverarbeitung auf die Eigenschaftsprofile der Ingenieurwerkstoffe.

Verpflichtende Voraussetzungen:

Positive Absolvierung der StEOP.

Angewendete Lehr- und Lernformen und geeignete Leistungsbeurteilung:

Vortrag über die theoretischen Grundlagen und grundsätzlichen Instrumente der oben genannten Kapitel sowie Illustration der Anwendung derselben an (ingenieurwissenschaftlichen) Beispielen. Laborübungen zur Werkstoffprüfung. Leistungskontrolle durch schriftliche und/oder mündliche Prüfung mit Rechenbeispielen und Theoriefragen. Tests und Protokolle zu den Übungsteilen. Einüben des Gelernten durch selbstständiges Lösen von Übungsbeispielen. Leistungskontrolle durch regelmäßige Hausübungen, Tafelleistung, Tests möglich.

Die Lehre im Modul orientiert sich an gendersensiblen und inklusiven Grundsätzen, z. B. durch inklusive Sprache und die Berücksichtigung vielfältiger Perspektiven. Aspekte gendersensibler Lehre werden dabei nach Möglichkeit berücksichtigt und stehen im Einklang mit den strategischen Zielsetzungen der TU Wien im Bereich Diversität und Gleichstellung.

Die angewendeten Lehr- und Lernformen sind im Informationssystem zu Studien und Lehre bei jeder Lehrveranstaltung vor Beginn des Semesters anzugeben; ebenso die Prüfungsmodalitäten.

Lehrveranstaltungen des Moduls:

2,0/1,5 VO Werkstofftechnik der Stähle

2,0/1,5 VO Ingenieurwerkstoffe

1,0/1,0 LU Werkstoffprüfung 2

B Übergangsbestimmungen

1. Sofern nicht anders angegeben, wird im Folgenden unter Studium das *Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau (Studienkennzahl UE 033 282)* verstanden. Der Begriff neuer Studienplan bezeichnet diesen ab 1.10.2026 für dieses Studium an der Technischen Universität Wien gültigen Studienplan und alter Studienplan den bis dahin gültigen. Entsprechend sind unter neuen bzw. alten Lehrveranstaltungen solche des neuen bzw. alten Studienplans zu verstehen (alt inkludiert auch frühere Studienpläne). Mit Studienrechtlichem Organ ist das für das Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau zuständige Studienrechtliche Organ an der Technischen Universität Wien gemeint.
2. Die Übergangsbestimmungen gelten für Studierende, die den Studienabschluss gemäß neuem Studienplan an der Technischen Universität Wien einreichen und die vor dem 1.7.2026 zum Bachelorstudium Wirtschaftsingenieurwesen – Maschinenbau an der Technischen Universität Wien zugelassen waren. Das Ausmaß der Nutzung der Übergangsbestimmungen ist diesen Studierenden freigestellt.
3. Auf Antrag der_des Studierenden kann das Studienrechtliche Organ die Übergangsbestimmungen individuell modifizieren oder auf nicht von Absatz 2 erfasste Studierende ausdehnen.
4. Zeugnisse über Lehrveranstaltungen, die inhaltlich äquivalent sind, können nicht gleichzeitig für den Studienabschluss eingereicht werden. Im Zweifelsfall entscheidet das Studienrechtliche Organ über die Äquivalenz.
5. Zeugnisse über alte Lehrveranstaltungen können, sofern im Folgenden nicht anders bestimmt, jedenfalls für den Studienabschluss verwendet werden, wenn die Lehrveranstaltung von der_dem Studierenden mit Stoffsemester Sommersemester 2026 oder früher absolviert wurde.
6. Lehrveranstaltungen, die unter demselben Punkt in den Äquivalenzlisten angeführt sind, gelten als äquivalent. Die in den nachfolgenden Tabellen ausgewiesenen Änderungen betreffen ausschließlich den Umfang in ECTS-Punkten und Semesterstunden. Im Folgenden wird jede Lehrveranstaltung (*alt* oder *neu*) durch ihren Umfang in ECTS-Punkten (erste Zahl) und Semesterstunden (zweite Zahl), ihren Typ und ihren Titel beschrieben. Es zählt der ECTS-Umfang der tatsächlich absolvierten Lehrveranstaltung.

Überschüssige ECTS-Punkte können im Zuge der freien Wahlfächer angerechnet werden. Fehlende ECTS-Punkte von äquivalenten Lehrveranstaltungen, die nach dem alten Studienplan mit weniger ECTS-Punkten absolviert wurden, können mit ECTS-Punkten der freien Wahlfächer ausgeglichen werden.

Alt	Neu
1,0/1,0 VU Einführung in das Studium Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau	1,0/1,0 VU Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften

Alt	Neu
3,0/2,0 VO Strömungsmechanik 2	5,0/4,0 VU Strömungsmechanik 2
2,0/1,0 UE Strömungsmechanik 2	

- Prüfungen zu 3,0/2,0 VO Strömungsmechanik 2 können zumindest noch bis Ende 2024S als Prüfung zum Vorlesungsteil der VU Strömungsmechanik 2 absolviert werden.
- 2,0/1,0 UE Strömungsmechanik 2 kann zumindest noch im Studienjahr 2023/24 als Prüfung zum Übungsteil der VU Strömungsmechanik 2 absolviert werden. Formal dazu wird 2,0/1,0 UE Strömungsmechanik 2 im Studienjahr 2023/24 angekündigt.

Alt	Neu
3,0/2,0 VO Numerische Methoden der Strömungs- und Wärmetechnik	5,0/4,0 VU Numerische Methoden der Strömungs- und Wärmetechnik
2,0/1,0 UE Numerische Methoden der Strömungs- und Wärmetechnik	

- Prüfungen zu 3,0/2,0 VO Numerische Methoden der Strömungs- und Wärmetechnik können zumindest noch bis Ende 2025S als Prüfung zum Vorlesungsteil der VU Numerische Methoden der Strömungs- und Wärmetechnik absolviert werden.
- 2,0/1,0 UE Numerische Methoden der Strömungs- und Wärmetechnik kann zumindest noch bis ins Studienjahr 2024/25 als Prüfung zum Übungsteil der VU Numerische Methoden der Strömungs- und Wärmetechnik absolviert werden. Formal dazu wird 2,0/1,0 UE Numerische Methoden der Strömungs- und Wärmetechnik in den Studienjahren 2023/24 und 2024/25 angekündigt.

Alt	Neu
3,0/2,0 VO Kontinuierliche Simulation	5,0/4,0 VU Kontinuierliche Simulation
2,0/2,0 UE Kontinuierliche Simulation	

- Mündliche Prüfungen zu 3,0/2,0 VO Kontinuierliche Simulation werden zumindest noch bis Ende 2025S angeboten.
- 2,0/2,0 UE Kontinuierliche Simulation kann zumindest noch bis ins Studienjahr 2024/25 im Übungsteil der VU Kontinuierliche Simulation absolviert werden. Formal dazu wird 2,0/2,0 UE Kontinuierliche Simulation in den Studienjahren 2023/24 und 2024/25 angekündigt.

Alt	Neu
3,0/2,0 VO Wirtschaftsrecht	3,0/2,0 VU Wirtschaftsrecht

- Prüfungen zu 3,0/2,0 VO Wirtschaftsrecht können zumindest noch bis Ende 2025W als Prüfung zum Vorlesungsteil der VU Wirtschaftsrecht absolviert werden.

Alt	Neu
2,5/2,0 VO Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 1	2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 1
2,5/2,0 VO Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 2	2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 2

- Die 2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 1 ist äquivalent der 2,5/2,0 VO Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 1.
- Die 2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 2 ist äquivalent der 2,5/2,0 VO Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 2

Alt	Neu
3,0/2,0 VO Festkörperkontinuumsmechanik	5,0/4,0 VU Festkörperkontinuumsmechanik
2,0/2,0 UE Festkörperkontinuumsmechanik	

- Prüfungen zu 3,0/2,0 VO Festkörperkontinuumsmechanik können zumindest noch bis Ende 2026S als Prüfung zum Vorlesungsteil der VU Festkörperkontinuumsmechanik absolviert werden.
- 2,0/2,0 UE Festkörperkontinuumsmechanik kann zumindest noch bis ins Studienjahr 2025/26 als Prüfung zum Übungsteil der VU Festkörperkontinuumsmechanik absolviert werden. Formal dazu wird die 2,0/2,0 UE Festkörperkontinuumsmechanik in den Studienjahren 2024/25 und 2025/26 angekündigt.

Im Aufbaumodul "Finite Elemente Methoden für WIMB" werden ab dem WS24/25 die ECTS der Lehrveranstaltungen entsprechend der nachfolgenden Tabelle verändert.

Alt	Neu
3,0/2,0 VO Einführung in die Finite Elemente Methoden	3,0/2,0 VO Einführung in die Finite Elemente Methoden
2,0/2,0 UE Finite Elemente in der Anwendung	3,0/2,0 VU Finite Elemente in der Anwendung

- Da die Summe der ECTS der Lehrveranstaltungen mit 6,0 ECTS die Anzahl der im Aufbaumodul erforderlichen 5,0 ECTS übersteigt, kann der überschüssige ECTS im gewählten Berufsfeldorientierungsmodul verwendet werden.

Alt	Neu
3,0/2,0 VU Praxisgerechter Einsatz von FE-Methoden	3,0/2,0 VU Finite Elemente in der Anwendung
2,0/2,0 UE Finite Elemente in der Anwendung	

- Der Vorlesungsteil der 3,0/2,0 VU Praxisgerechter Einsatz von FE-Methoden kann zumindest noch bis ins Studienjahr 2025/26 als Prüfung zum Vorlesungsteil der VU Praxisgerechter Einsatz von FE-Methoden absolviert werden.
- Formal dazu wird die 3,0/2,0 VU Praxisgerechter Einsatz von FE-Methoden in den Studienjahren 2024/25 und 2025/26 angekündigt.

Alt	Neu
2,0/1,5 VO Modellbildung im Rahmen der Finite-Elemente-Methode	—

- 2,0/1,5 VO Modellbildung im Rahmen der Finite-ElementeMethode wird noch 3 Semester nach letzter Abhaltung weiter geprüft.
- Die beiden Lehrveranstaltungen 3,0/2,0 VU Praxisgerechter Einsatz von FE-Methoden und 2,0/1,5 VO Modellbildung im Rahmen der Finite-Elemente-Methode – gelesen bis 2024S – zählen zum Pool der Lehrveranstaltungen im Modul Finite Elemente in der Ingenieurspraxis I

Alt	Neu
3,0 / 2,0 VO Wärmetechnische Anlagen	3,0 / 2,0 VO Wärmetechnische Anlagen 1
2,0/2,0 UE Übungen zu wärmetechnischen Anlagen	2,0/2,0 UE Wärmetechnische Anlagen 1
2,0/2,0 LU Wärmetechnik	2,0/2,0 LU Energietechnische Anlagen

Alt	Neu
2,0/2,0 UE Mechanik 1	3,0/3,0 UE Mechanik 1
2,0/2,0 UE Mechanik 2	3,0/3,0 UE Mechanik 2
3,0/2,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe	4,0/3,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe
1,0/1,0 LU Werkstoffprüfung 1	2,0/2,0 LU Werkstoffprüfung 1
3,0/3,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung	4,0/4,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung
1,0/1,0 UE Mess- und Schwingungstechnik	2,0/2,0 UE Mess- und Schwingungstechnik
2,0/2,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik für MB und WIMB	1,0/1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 1-2 für MB und WIMB
	1,0/1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 3-4 für MB und WIMB
4,0/3,0 VU Grundlagen des Programmierens für MB, WIMB und VT	4,0/3,0 VU Grundlagen des Programmierens für MB und WIMB

7. Für Studierende, die den Studienabschluss vor dem 31.03.2027 einreichen, entfällt die Verpflichtung zur Absolvierung der 1,0/1,0 VO Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten. In diesem Fall vergrößert sich der Umfang der Freien Wahlfächer um 1 ECTS-Punkt.
8. Aufbaumodule des alten Curriculum können nicht mehr begonnen werden. Bereits begonnene Aufbaumodule des alten Curriculum können noch bis einschließlich 31.10.2028 abgeschlossen und als solche angerechnet werden. Ein Aufbaumodul gilt als begonnen, wenn zumindest ein positives Zeugnis über eine dem Aufbaumodul zugeordnete Lehrveranstaltung mit Datum spätestens 31.10.2026 vorliegt. Die Anzahl der zwei zu wählenden Aufbaumodulkategorien reduziert sich um jedes für den Studienabschluss eingereichte Aufbaumodul, das vor dem 31.10.2026 begonnen und bis einschließlich 31.10.2028 absolviert wurde.

Folgende Lehrveranstaltungen im Bereich der Aufbaumodule, die unter demselben Punkt in den nachfolgenden Äquivalenzlisten angeführt sind, gelten als äquivalent.

Alt	Neu
3,0/2,0 VO Einführung in die Finite Elemente Methoden	5,0/4,0 VU Einführung in die Finite Elemente Methoden
3,0/2,0 VU Finite Elemente in der Anwendung	

- Prüfungen zu 3,0/2,0 VO Einführung in die Finite Elemente Methoden können zumindest noch bis Ende 2027S als Prüfung zum Vorlesungsteil der 5,0/4,0 VU Einführung in die Finite Elemente Methoden absolviert werden.

- Die 3,0/2,0 VU Finite Elemente in der Anwendung kann zumindest noch bis ins Studienjahr 2027/28 als Übungsteil der 5,0/4,0 VU Einführung in die Finite Elemente Methoden angerechnet werden.

Alt	Neu
5,0/4,0 VU Numerische Methoden der Strömungs- und Wärmetechnik	5,0/4,0 VU Einführung in die Finite-Differenzen und Finite-Volumen Methoden
3,0/2,0 VO Computational Fluid Dynamics für Strömungsmaschinen	3,0/2,0 VO Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
2,0/2,0 UE Computational Fluid Dynamics für Strömungsmaschinen	2,0/2,0 UE Numerische Methoden für Strömungsmaschinen
2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 1	2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 1 für WIMB
2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 2	2,5/2,0 VU Numerische Methoden der Ingenieurwissenschaften 2 für WIMB
2,0/1,5 VO Vertiefung Elektrotechnik und Elektronik für MB und WIMB	2,0/1,5 VO Angewandte Elektronik für MB und WIMB
2,0/1,5 VO Elektrische Antriebstechnik für MB und WIMB	1,5/1,0 VO Elektrischer Antriebsstrang für MB und WIMB
1,0/1,0 UE Elektrotechnik und Elektronik für MB und WIMB	Auswahl aus einer der nachfolgenden Lehrveranstaltungen: 1,5/1,0 VO Wasserstoff und Brennstoffzellen 1,5/1,0 VO Elektrische Speicher für Fahrzeuge 1,5/1,0 VO Motor- und Fahrzeugsteuerungen

9. Berufsfeldorientierungsmodule des alten Curriculums können nicht mehr begonnen werden. Bereits absolvierte Lehrveranstaltungen der Berufsfeldorientierungsmodule können als Freie Wahlfächer angerechnet werden.

Folgende Lehrveranstaltungen im Bereich der Berufsfeldorientierungsmodule, die unter demselben Punkt in der nachfolgenden Äquivalenzliste angeführt sind, gelten als äquivalent.

Alt	Neu
5,0/4,0 VU Analytische Methoden des Leichtbaus	5,0/4,0 VU Analytical Methods in Lightweight Design
2,0/2,0 LU Analytische Methoden des Leichtbaus	2,0/2,0 LU Analytical Methods in Lightweight Design
5,0/4,0 VU Numerische Methoden des Leichtbaus	5,0/4,0 VU Optimization in Lightweight Design
2,0/2,0 LU Numerische Methoden des Leichtbaus	2,0/2,0 LU Optimization in Lightweight Design
2,5/2,0 PR CFD Angewandte Fluidmechanik	2,5/2,0 UE Angewandte Fluidmechanik
3,0/2,0 VO Hydraulische Maschinen und Anlagen I	3,0/2,0 VO Hydraulische Strömungsmaschinen
2,0/2,0 UE Hydraulische Maschinen und Anlagen I	2,0/2,0 UE Hydraulische Strömungsmaschinen
2,0/2,0 LU Hydraulische Maschinen und Anlagen I	2,0/2,0 LU Hydraulische Strömungsmaschinen
2,0/1,5 VO Einführung in industrielle Energiesysteme und digitale Methoden	3,0/2,0 VO Grundlagen der Energietechnik & Energiesysteme
5,0/4,0 PR Integrative Produktentstehung	3,0/3,0 UE Integrative Produktentstehung
	2,0/2,0 LU Integrative Produktentstehung
4,0/2,5 VU Feedback Control	5,0/4,0 VU Feedback Control

Die Lehrveranstaltung 5,0/4,0 VU Feedback Control kann im neuen Studienplan als Aufbaumodul eingesetzt werden.

C Zusammenfassung aller verpflichtenden Voraussetzungen

Es gelten jedenfalls die in den Beschreibungen der Module in Anhang A definierten verpflichtenden Voraussetzungen. Die folgende Tabelle fasst die Voraussetzungen zusammen. Der positive Abschluss der in der rechten Spalte angeführten Module bzw. Lehrveranstaltungen bildet jeweils die Eingangsvoraussetzung für das Modul bzw. die Lehrveranstaltung in der linken Spalte der Tabelle.

Modul/Lehrveranstaltung	Eingangsvoraussetzung
Modul <i>AI and Data Science</i>	2,5 VU Stochastik 4,0 VU Grundlagen des Programmierens für MB und WIMB Positive Absolvierung der StEOP
Modul <i>Fertigungstechnik 2</i>	Modul <i>Fertigungstechnik 1</i>
Modul <i>Höhere Konstruktionslehre</i>	2,0 VU Technisches Zeichnen/CAD 3,0 VO Grundlagen der Konstruktionslehre 3,0 UE Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung
Modul <i>Höhere Maschinenelemente</i>	3,0 VO Maschinenelemente 1 3,0 VO Maschinenelemente 2 4,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung
Modul <i>Maschinendynamik</i>	Modul <i>Mechanik 2</i>
5,0 VO Mechanik 1	3,0 UE Mechanik 1
3,0 UE Mechanik 2	3,0 UE Mathematik 1 für MB, WIMB und VT oder 6,0 VO Mathematik 1 für MB, WIMB und VT
5,0 VO Mechanik 2	3,0 UE Mechanik 2
Modul <i>Mehrkörpersysteme</i>	Modul Mechanik 1 Modul Mechanik 2
4,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung	3,0 UE Mechanik 1 2,0 VU Technisches Zeichnen/CAD 3,0 VO Grundlagen der Konstruktionslehre 3,0 UE Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung Restliche freie Plätze werden in Abhängigkeit vom Erfüllungsgrad der Voraussetzungen auch an Studierende vergeben, die noch nicht alle Voraussetzungen erfüllen. Positive Absolvierung der StEOP
Modul <i>Regelungstechnik 2</i>	4,0 VU Grundlagen der Regelungstechnik

Modul/Lehrveranstaltung	Eingangsvoraussetzung
Alle Lehrveranstaltungen der Aufbau module	StEOP
10,0 PR Bachelorarbeit	StEOP
3,0 VU Betriebswirtschaftliche Optimierung	StEOP
1,0 VO Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten	StEOP
3,0 VU Grundlagen der Arbeitswissenschaft	StEOP
2,0 VO Grundlagen der Elektronik für MB und WIMB	StEOP
2,0 VO Grundlagen der Elektrotechnik für MB und WIMB	StEOP
1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 1-2 für MB und WIMB	StEOP
1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 3-4 für MB und WIMB	StEOP
3,0 VO Grundlagen der Makroökonomie	StEOP
4,0 VU Grundlagen der Regelungstechnik	StEOP
5,0 VU Grundlagen der Strömungsmechanik	StEOP
3,0 VU Investition und Finanzierung 1	StEOP
2,0 VU Investition und Finanzierung 2	StEOP
3,0 VU Kosten- und Leistungsrechnung	StEOP
2,0 VO Logistik	StEOP
1,0 UE Logistik	StEOP
3,0 VO Maschinenelemente 1	StEOP
3,0 VO Maschinenelemente 2	StEOP
4,5 VU Mathematik 3 für MB, WIMB und VT	StEOP
3,0 VO Mess- und Schwingungstechnik	StEOP
2,0 LU Mess- und Schwingungstechnik	StEOP
2,5 VU Stochastik	StEOP
2,0 UE Produktions- und Qualitätsmanagement 2	StEOP
3,0 VO Produktions- und Qualitätsmanagement 2	StEOP
4,0 VU Thermodynamik für WIMB	StEOP
2,0 LU Werkstoffprüfung 1	StEOP
3,0 VU Wirtschaftsrecht	StEOP

D Semestereinteilung der Lehrveranstaltungen

1. Semester

6,0 VO Mathematik 1 für MB, WIMB und VT
3,0 UE Mathematik 1 für MB, WIMB und VT
5,0 VO Mechanik 1
3,0 UE Mechanik 1
4,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe
2,0 VU Technisches Zeichnen/CAD
1,0 VU Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften
3,0 VO Grundlagen der Fertigungstechnik
3,0 VO Grundlagen der Betriebs- und Unternehmensführung

2. Semester

6,0 VO Mathematik 2 für MB, WIMB und VT
3,0 UE Mathematik 2 für MB, WIMB und VT
5,0 VO Mechanik 2
3,0 UE Mechanik 2
2,0 VO Werkstoffkunde nichtmetallischer Werkstoffe
3,0 UE Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung
3,0 VO Grundlagen der Konstruktionslehre
2,0 PR Fertigungstechnisches Labor
2,0 VO Projektmanagement

3. Semester

3,0 VO Maschinenelemente 1
4,5 VU Mathematik 3 für MB, WIMB und VT
2,0 LU Werkstoffprüfung 1
2,0 VO Grundlagen der Elektrotechnik für MB und WIMB
2,0 VO Grundlagen der Elektronik für MB und WIMB
4,0 VU Grundlagen des Programmierens für MB und WIMB
4,0 VU Thermodynamik für WIMB
2,0 VU Rechnungswesen
3,0 VO Grundlagen der Makroökonomie
2,0 VO Produktions- und Qualitätsmanagement 1

4. Semester

3,0 VO Maschinenelemente 2
3,0 VO Mess- und Schwingungstechnik
5,0 VU Grundlagen der Strömungsmechanik

2,5 VU Stochastik
1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 1-2 für MB und WIMB
1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 3-4 für MB und WIMB
3,0 VU Grundlagen der Organisation
3,0 VU Kosten- und Leistungsrechnung
3,0 VU Investition und Finanzierung 1
3,0 VO Produktions- und Qualitätsmanagement 2
2,0 UE Produktions- und Qualitätsmanagement 2

5. Semester

4,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung
2,0 LU Mess- und Schwingungstechnik
4,0 VU Grundlagen der Regelungstechnik
2,0 VO Logistik
1,0 UE Logistik
2,0 VU Investition und Finanzierung 2
3,0 VU Betriebswirtschaftliche Optimierung
3,0 VU Wirtschaftsrecht
3,0 VU Grundlagen der Arbeitswissenschaft
1,0 VO Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten

Ein Aufbaumodul

6. Semester

10,0 PR Bachelorarbeit

Ein Aufbaumodul

Mobilitätssemester

Das 5. oder 6. Semester wird als Mobilitätssemester empfohlen. Die erforderlichen ECTS können im Rahmen der Freien Wahlfächer und Transferable Skills, eines individuellen Aufbaumoduls sowie nach Rücksprache mit dem Studiendekanat auch im Rahmen von spezifischen Pflichtlehrveranstaltungen absolviert werden.

E Semesterempfehlung für schiefeinsteigende Studierende

Es wird darauf hingewiesen, dass das Bachelorstudium Maschinenbau prinzipiell auf den Studienbeginn im Wintersemester ausgelegt ist. Durch einen Studienbeginn im Sommersemester können vermehrt Studienzeitverzögerungen entstehen.

1. Semester

6,0 VO Mathematik 1 für MB, WIMB und VT
3,0 UE Mathematik 1 für MB, WIMB und VT
1,0 VU Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften
2,0 VO Werkstoffkunde nichtmetallischer Werkstoffe
3,0 VO Grundlagen der Betriebs- und Unternehmensführung
2,0 VO Projektmanagement
3,0 VO Grundlagen der Konstruktionslehre
2,0 VU Rechnungswesen
3,0 VO Grundlagen der Makroökonomie

2. Semester

4,0 VU Grundlagen des Programmierens für MB und WIMB
3,0 VO Grundlagen der Fertigungstechnik
4,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe
2,0 VU Technisches Zeichnen/CAD
3,0 VO Maschinenelemente 1
5,0 VO Mechanik 1
3,0 UE Mechanik 1
2,0 VO Produktions- und Qualitätsmanagement 1
2,0 PR Fertigungstechnisches Labor

3. Semester

6,0 VO Mathematik 2 für MB, WIMB und VT
3,0 UE Mathematik 2 für MB, WIMB und VT
5,0 VO Mechanik 2
3,0 UE Mechanik 2
2,5 VU Stochastik
3,0 UE Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung
3,0 VO Maschinenelemente 2
3,0 VU Investition und Finanzierung 1

4. Semester

4,5 VU Mathematik 3 für MB, WIMB und VT
2,0 VO Grundlagen der Elektrotechnik für MB und WIMB
2,0 VO Grundlagen der Elektronik für MB und WIMB
4,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung
4,0 VU Thermodynamik für WIMB
3,0 VU Wirtschaftsrecht
2,0 VU Investition und Finanzierung 2
2,0 LU Werkstoffprüfung 1
3,0 VU Grundlagen der Organisation

5. Semester

3,0 VO Mess- und Schwingungstechnik
5,0 VU Grundlagen der Strömungsmechanik
1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 1-2 für MB und WIMB
1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 3-4 für MB und WIMB
3,0 VU Grundlagen der Arbeitswissenschaft
3,0 VU Kosten- und Leistungsrechnung
3,0 VO Produktions- und Qualitätsmanagement 2
2,0 UE Produktions- und Qualitätsmanagement 2
3,0 VU Betriebswirtschaftliche Optimierung

Ein Aufbaumodul

6. Semester

1,0 VO Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
2,0 LU Mess- und Schwingungstechnik
4,0 VU Grundlagen der Regelungstechnik
2,0 VO Logistik
1,0 UE Logistik
10,0 PR Bachelorarbeit

Ein Aufbaumodul

Mobilitätssemester

Das 5. oder 6. Semester wird als Mobilitätssemester empfohlen. Die erforderlichen ECTS können im Rahmen der Freien Wahlfächer und Transferable Skills, eines individuellen Aufbaumoduls sowie nach Rücksprache mit dem Studiendekanat auch im Rahmen von spezifischen Pflichtlehrveranstaltungen absolviert werden.

F Prüfungsfächer mit den zugeordneten Modulen und Lehrveranstaltungen

Prüfungsfach „Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fächer“

Modul „Mathematik 1“ (9,0 ECTS)

6,0/4,0 VO Mathematik 1 für MB, WIMB und VT
3,0/2,0 UE Mathematik 1 für MB, WIMB und VT

Modul „Mathematik 2“ (9,0 ECTS)

6,0/4,0 VO Mathematik 2 für MB, WIMB und VT
3,0/2,0 UE Mathematik 2 für MB, WIMB und VT

Modul „Mathematik 3“ (7,0 ECTS)

4,5/3,5 VU Mathematik 3 für MB, WIMB und VT
2,5/2,0 VU Stochastik

Prüfungsfach „Systemwissenschaftliche Fächer“

Modul „Digitale Werkzeuge“ (4,0 ECTS)

4,0/3,0 VU Grundlagen des Programmierens für MB und WIMB

Modul „Mess- und Regelungstechnik“ (9,0 ECTS)

4,0/3,0 VU Grundlagen der Regelungstechnik
3,0/2,0 VO Mess- und Schwingungstechnik
2,0/2,0 LU Mess- und Schwingungstechnik

Prüfungsfach „Ingenieurwissenschaftliche Fächer“

Modul „Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften“ (1,0 ECTS)

1,0/1,0 VU Einführung in Maschinenwesen und Betriebswissenschaften

Modul „Mechanik 1“ (8,0 ECTS)

5,0/3,0 VO Mechanik 1
3,0/3,0 UE Mechanik 1

Modul „Mechanik 2“ (8,0 ECTS)

5,0/3,0 VO Mechanik 2
3,0/3,0 UE Mechanik 2

Modul „Werkstoffkunde“ (8,0 ECTS)

4,0/3,0 VO Werkstoffkunde metallischer Werkstoffe
2,0/1,5 VO Werkstoffkunde nichtmetallischer Werkstoffe

2,0/2,0 LU Werkstoffprüfung 1

Modul „Elektrotechnik und Elektronik 1“ (6,0 ECTS)

2,0/1,5 VO Grundlagen der Elektrotechnik für MB und WIMB

2,0/1,5 VO Grundlagen der Elektronik für MB und WIMB

1,0/1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 1-2 für MB und WIMB

1,0/1,0 LU Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik Teil 3-4 für MB und WIMB

Modul „Thermodynamik für WIMB 1“ (4,0 ECTS)

4,0/3,0 VU Thermodynamik für WIMB

Modul „Strömungsmechanik 1“ (5,0 ECTS)

5,0/3,0 VU Grundlagen der Strömungsmechanik

Prüfungsfach „Konstruktionswissenschaften und Fertigungstechnik“

Modul „Konstruktion“ (8,0 ECTS)

2,0/2,0 VU Technisches Zeichnen/CAD

3,0/3,0 UE Technisches Zeichnen/CAD Konstruktionsübung

3,0/2,0 VO Grundlagen der Konstruktionslehre

Modul „Maschinenelemente“ (10,0 ECTS)

3,0/3,0 VO Maschinenelemente 1

3,0/3,0 VO Maschinenelemente 2

4,0/4,0 UE Maschinenelemente Konstruktionsübung

Modul „Fertigungstechnik 1“ (5,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Grundlagen der Fertigungstechnik

2,0/4,0 PR Fertigungstechnisches Labor

Prüfungsfach „Betriebswissenschaften“

Modul „Grundlagen der Betriebswissenschaften für WIMB“ (9,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Grundlagen der Betriebs- und Unternehmensführung

2,0/1,5 VO Produktions- und Qualitätsmanagement 1

2,0/1,5 VU Rechnungswesen

2,0/1,5 VO Projektmanagement

Modul „Grundlagen der Arbeitswissenschaft“ (3,0 ECTS)

3,0/2,0 VU Grundlagen der Arbeitswissenschaft

Modul „Produktions- und Qualitätsmanagement“ (5,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Produktions- und Qualitätsmanagement 2

2,0/2,0 UE Produktions- und Qualitätsmanagement 2

Modul „Logistik“ (3,0 ECTS)

2,0/1,5 VO Logistik

1,0/1,0 UE Logistik

Prüfungsfach „Wirtschaftswissenschaften“**Modul „Ökonomische Grundlagen“ (8,0 ECTS)**

3,0/2,0 VU Kosten- und Leistungsrechnung

3,0/2,0 VU Investition und Finanzierung 1

2,0/1,5 VU Investition und Finanzierung 2

Modul „Organisation“ (3,0 ECTS)

3,0/2,0 VU Grundlagen der Organisation

Modul „Betriebswirtschaftliche Optimierung“ (3,0 ECTS)

3,0/2,0 VU Betriebswirtschaftliche Optimierung

Modul „Makroökonomie“ (3,0 ECTS)

3,0/2,0 VO Grundlagen der Makroökonomie

Modul „Wirtschaftsrecht“ (3,0 ECTS)

3,0/2,0 VU Wirtschaftsrecht

Prüfungsfach „Vertiefende Grundlagen“**Modul „Bachelorabschlussmodul“ (11,0 ECTS)**

10,0/5,0 PR Bachelorarbeit

1,0/1,0 VO Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten

Modul „Modulgruppe Aufbaumodule“ (10,0 ECTS)**Prüfungsfach „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“****Modul „Freie Wahlfächer und Transferable Skills“ (18,0 ECTS)**